

مقدمة عن نظم المعلومات في منظمات الأعمال

1) لمحة تاريخية عن تطور نظم المعلومات:

تم اختراع أول حاسوب يعمل بالبطاقات المثقبة في عام 1889، وتم استخدامه لمعالجة بيانات الإحصاء السكاني في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد مكن ذلك الحاسوب من الحصول على نتائج الإحصاءات السكانية خلال ستة أسابيع، بدلاً من سبع سنوات تقريباً (قبل استخدام الحاسوب). ثم تم اختراع أول حاسوب آلي رقمي في عام 1944 بواسطة فريق من باحثي جامعة Harverd وبمساعدة مهندسين من شركة IBM، وتم تسميته "مارك واحد".

ثم قام كل من عالمي الفيزياء John W. Mauchly و John Presper Eckert من جامعة Pennsylvania بتطوير أول حاسوب الكتروني يشبه الحاسب الحالي في عام 1946، وتم تسميته Electronic Numerical Integrator & Calculator (ENIAC) (McLeod & Schell, 2004, p. 4)، وكان يزن حوالي 30 طن ويشغل مساحة غرفة كبيرة، نظراً لاعتماده على الكترونية الصمامات المفرغة، ومع اقتناء بعض الشركات للحاسبات الكبيرة¹ mainframe في الخمسينات انتقلت نظم معلوماتهم اليدوية إلى نظم معلومات معتمدة على الحاسب، وفي هذه الفترة اقتصرت تلك النظم على نظم المعالجة الالكترونية للبيانات وحفظها بشكل الكتروني، كتطبيقات معالجة بيانات المعاملات اليومية، والتطبيقات المحاسبية التقليدية.

ومع ظهور أول حاسب متوسط² Minicomputer في عام 1963 وانتشارها في المنظمات الكبيرة والمتوسطة، بدأ التفكير بالحصول على بقية البيانات الخارجية (كبيانات البحوث والتجارب) والاستفادة من ذلك الكم الكبير من البيانات الالكترونية لتزويد المديرين بمعلومات ملخصة، فظهرت في الستينات النظم التي تزود بتقارير نمطية يتم تقديمها للمدير في فترات محددة مسبقاً، وتم تسميتها بنظم المعلومات الإدارية Management Information System (MIS).

كما ظهرت في بداية السبعينات نظم تدعم قرارات محددة بواسطة برمجة نماذج بحوث العمليات، فظهر ما يسمى بقاعدة النماذج إلى جانب قاعدة البيانات، وسميت تلك النظم بنظم دعم القرار³ Decision Support System (DSS).

¹ الحاسوب الكبير mainframe : هو حاسوب مركزي كبير ذو إمكانيات عالية، يمكن أن يخدم من 100-400 مستخدم في نفس الوقت من خلال محطات طرفية Terminals موصولة به، ويستخدم عادة من قبل المنظمات الكبيرة.

² الحاسوب المتوسط Minicomputer : هو حاسوب أصغر وأقل إمكانيات من الحاسوب الكبير، يمكن أن يخدم من 4-200 مستخدم في نفس الوقت من خلال محطات طرفية Terminals موصولة به، وقد تم تطويره ليناسب إمكانيات الشركات المتوسطة والصغيرة.

³ تجدر الإشارة إلى أن جهود تطوير نظم دعم القرار كانت موجودة في الستينات (Little, 2004) من قبل Gorry and Scott Morton وغيرهما، وإن لم يطلق عليها التسمية ذاتها، فعلى سبيل المثال: أطلق Little (1970) عليها تسمية "حسابات القرار (Decision Calculus)"، علماً أنه تم تسليم البحث السابق في نوفمبر 1969.

ومع انتشار الحاسبات الشخصية في الثمانينات -حاسب IBM الشخصي في 1981- وازدياد سرعة معالجاتها وانخفاض ثمنها وربطها مع بعض من خلال شبكات الاتصال تم تطوير واجهات تعامل سهلة مع الكمبيوتر (مثل نظام تشغيل ويندوز 1 1985، ثم ويندوز 2 1987)، فظهر ما يسمى بحوسبة المستخدم النهائي، والنظم الخبيرة المستندة إلى قاعدة معرفة لدعم قرارات قليلي الخبرة، ونظم معلومات التنفيذيين EIS التي تدعم قرارات الإدارة العليا، ونظم المعلومات الاستراتيجية التي تدعم الميزة التنافسية، ونظم دعم قرارات المجموعة GDSS.

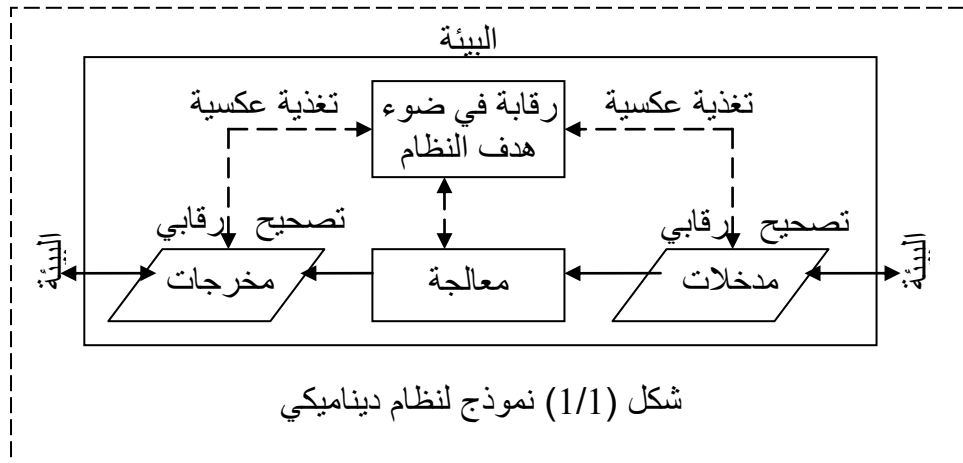
وفي بداية التسعينات، ظهرت نظم المعلومات المعتمدة على مستودع البيانات Data Warehouse (DW) وأداة المعالجة التحليلية الفورية On-Line Analytic Processing (OLAP)، والتي تمكن متخذ القرار من الحصول على تقارير تفاعلية فورية (تعرض البيانات وفقاً لأبعاد متعددة)، ثم وفي منتصف التسعينات بدأ استخدام أساليب التنقيب في البيانات Data Mining لاكتشاف المعرفة الجديدة من بيانات مستودع البيانات.

ومن التسعينات إلى الآن ظهرت نظم معلومات الأعمال الالكترونية E-business والتجارة الالكترونية E-commerce، وخدمة تأجير التطبيقات، ونظم المعلومات بين المنظمات (عند العمل بمبادئ سلسلة التوريد)، وقد اعتمدت النظم آنفة الذكر على الإنترنت والإكسترنات والانترنت، كما تم تفويض بعض قرارات التجارة الالكترونية إلى الوكيل الذكي Intelligent Agent، وظهر مؤخراً التبادل الالكتروني للبيانات¹ المعتمد على الانترنت (Internet-based EDI) والمنخفض التكلفة و لغة التوصيف القابلة للتوسيع Extensible Markup Language (XML)، التي تتوسط في حفظ وتحويل الوثائق من التنسيقات المختلفة إلى تنسيق XML وبالعكس، مما سهل من تبادل البيانات الكترونياً بين برمجيات قواعد البيانات وبرمجيات النشر المختلفة وفي ظل نظم تشغيل مختلفة.

¹ التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) Electronic Data Interchange هو: الانتقال الالكتروني لوثائق الأعمال النمطية المنسقة بشكل خاص بين شركاء الأعمال، ومن أمثلة تلك الوثائق: الأوامر التجارية والفواتير وإشعارات الموافقة المرسلة بين شركاء الأعمال (Turban et al., 2002, p. 258).

(2) مفهوم النظام:

يمكن تعريف النظام بأنه "مجموعة من المكونات المترابطة مع بعضها البعض، تعمل مجتمعة لتحقيق هدف مشترك من خلال استقبال مدخلات وإنتاج مخرجات ضمن عملية تحويل منظمة" (O'Brien, 1997, p. 18)، ويتكون النظام الديناميكي من خمسة عناصر وهي المدخلات والمعالجة والمخرجات والتغذية العكسية والرقابة -أو التصحيح الرقابي- كما تظهر في الشكل (1/1):



نلاحظ من الشكل كيف تتحول موارد المدخلات Inputs إلى مخرجات Outputs بواسطة عنصر المعالجة Processing أو التحويل، ولضمان تحقيق النظام لهدفه أو لأهدافه، يقوم عنصر الرقابة Control بمقارنة بيانات التغذية العكسية Feedback الواردة من مخرجات النظام بأهداف النظام، وفي حال وجود انحراف ما، يتم إجراء التصحيحات الرقابية المناسبة على موارد المدخلات وعنصر المعالجة والمخرجات، ويتم رفع تقارير (تغذية عكسية) بتلك التعديلات أو عدم إمكانية التعديل إلى عنصر الرقابة وفي الحالة الأخير يمكن أن يتم تعديل أهداف النظام. ويحيط بأي نظام بيئة خارجية يتفاعل معها حيث يأخذ منها مدخلات ويقدم لها مخرجات، كم قد يعيد لها بعض المدخلات غير المناسبة له، وقد يتلقى منها معلومات تغذية عكسية حول المخرجات.

ويمكن تطبيق نموذج النظام على جميع الأشياء، فمثلا يمكن النظر لكل من الإنسان ونظام الري والآلة الكهربائية ونظام المعلومات ونظام العمل والمصنع والمنظمة الخ كنظام، كما يتكون النظام الأكبر أو الأعلى Supersystem من نظم فرعية Subsystems، فمثلا يتكون الإنسان كنظام من عدد من الأنظمة الفرعية، مثل نظام التفكير، ونظام الهضم، ونظام السمع، ونظام الخلية، الخ، ويتكون المصنع كنظام عمل من نظام التخزين، ونظام الإنتاج، ونظام المحاسبة، الخ.

(2/1) أنواع الأنظمة:

(2/1/1) أنظمة طبيعية وأنظمة اصطناعية:

الأنظمة الطبيعية هي الأنظمة الموجودة في الطبيعة والتي خلقها ويخلقها الله عز وجل، مثل الإنسان والحيوان كنظم حيوية Biological ، ونظم المجموعة الشمسية والمجرات كنظم كونية، ويتكون نظام الإنسان كنظام من مجموعة من الأنظمة الفرعية، كنظام الدورة الدموية، والسمع، والتنفس، الخ. أما الأنظمة الاصطناعية (الوضعية) فهي الأنظمة التي يقيمها ويشغلها الإنسان بالاستعانة بالموارد الطبيعية والصناعية، مثل نظم الإنتاج والمعلومات والاتصالات، فضلا عن النظم الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية والسياسية، الخ.

(2/1/2) أنظمة مادية وأنظمة مجردة:

الأنظمة المادية Physical: تتكون من كيانات مادية يمكن معاينتها أو لمسها بشكل مباشر، مثل الآلات والتجهيزات والأفراد والمركبات والمصانع، الخ. الأنظمة المجردة Abstract تتكون من مفاهيم نظرية مجردة كنظم إدارة: التخطيط والرقابة والإنتاج والتسويق والقيم والعادات والتقاليد والنظم السياسية والاقتصادية، الخ، ويمكن تمثيل تلك النظم بمخططات مرئية كالمخطط التنظيمي الذي يوضح الوحدات التنظيمية المختلفة - إدارات وأقسام ، الخ- في منظمة ما والعلاقات فيما بين تلك الوحدات وخطوط السلطة والاتصالات، كما قد يتم تمثيل بعضها بنموذج رياضي من خلال عدد من المعادلات الرياضية، ويتم تقييم النظم غير المادية من خلال نتائجها.

(2/1/3) أنظمة مفتوحة وأنظمة مغلقة:

النظم المغلقة: هي النظم التي تتفاعل أجزائها الداخلية مع بعضها البعض بمعزل عن البيئة الخارجية، مثل الساعة أو التجربة في المخبر بعد عزل العوامل الخارجية المؤثرة.

النظم المفتوحة: هي النظم التي تتفاعل مع بيئتها الخارجية وتتأثر بها، وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية الساحقة من النظم هي نظم مفتوحة مثل المنظمات التجارية والصناعية، الخ والتي تأخذ مواردها من البيئة لتقوم بمجموعة من الأنشطة الصناعية والتجارية لتقديم سلع للمستهلكين أو الزبائن الموجودين في البيئة.

(2/1/4) أنظمة قابلة للتكيف وأنظمة غير قابلة للتكيف:

الأنظمة القابلة للتكيف هي الأنظمة التي تستجيب وتتأقلم مع تغيرات البيئة المتغيرة باستمرار، في حين تعجز الأنظمة غير القابلة للتكيف عن تغيير ذاتها لتتوافق مع ظروف البيئة الجديدة، وتختلف المنظمات في سرعة استجابتها للتغيرات المتسارعة في البيئة السياسية والاقتصادية والتنافسية وأذواق المستهلكين، ويمثل هذا الاختلاف أحد أسرار نمو ونجاح بعض الشركات الناشئة لتصبح منافسة للشركات الرائدة، وتدهور بعض الشركات المعروفة.

2/1/5 أنظمة رسمية وغير رسمية:

الأنظمة الرسمية هي أنظمة يتم إحداثها بحكم القانون في الدولة أو النظام الداخلي والتعليمات التطبيقية في المنظمات وبقرار رسمي، ولها سلطة ومسؤوليات رسمية محددة، أما الأنظمة غير الرسمية فتظهر خلافاً لذلك، ومن أمثلة تلك النظم: التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي في منظمة ما.

ولمزيد من التفصيل عن تصنيفات النظم يمكن الرجوع إلى (درويش، محمد)، (وطه، طارق)

3 مفهوم نظام العمل:

يمكن تعريف نظام العمل Work system بأنه: نظام يستخدم مجموعة من الموارد (المدخلات)، التي يتم معالجة بعضها بواسطة مجموعة من عمليات التشغيل أو الأنشطة، لإنتاج منتج أو خدمة (مخرجات) للعملاء، في حيز من بيئة الأعمال المحيطة.

وتشمل موارد نظام العمل كل من الأفراد والآلات والمواد الخام والأموال والبيانات والمعلومات، الخ، كما تشمل عمليات التشغيل أنشطة تأمين الاحتياجات، والعمليات الإنتاجية والتخزينية، الخ، وأخيراً تتضمن بيئة الأعمال المحيطة بنظام العمل كل من الموردين والعملاء والمؤسسات المالية وحملة الأسهم والمنافسين ونقابات العمال والمجتمع والحكومة، الخ.

4 مفهوم الأعمال الالكترونية:

مفهوم الأعمال الالكترونية: هي استخدام تكنولوجيا برمجيات وبروتوكولات - الانترنت لتمكين عمليات الأعمال والتجارة الالكترونية، وتعاون فروع المنظمة مع بعضها البعض ومع زبائنهم ومورديها ومع بقية المنظمات ذات الاهتمام المشترك مع المنظمة stakeholders، وهنا يتم استخدام شبكات اتصال الإنترنت والإكسترنال والانترنت المعتمدة على برمجيات وبروتوكولات الانترنت.

التجارة الالكترونية: هي تنفيذ عمليات شراء وبيع وتسويق وتقديم خدمة ما بعد البيع للمنتجات والخدمات من خلال شبكات الاتصال - الإنترنت والإكسترنال والانترنت -

5 مفهوم نظام المعلومات:

يمكن تعريف نظام المعلومات Information system المعتمد على الحاسب بأنه: نظام يستخدم موارد نظم المعلومات لجمع وتخزين البيانات الداخلية والخارجية ومعالجتها لتحويلها إلى معلومات تدعم كل من عمليات الأعمال والإدارة بواسطة إحدى عمليات معالجة البيانات على الأقل.

وتشمل موارد نظم المعلومات كل من الأفراد والمكونات المادية والبرمجيات وشبكات الاتصال والبيانات، كما تشمل عمليات معالجة البيانات كل من العمليات الحسابية وعمليات الفرز والتلخيص، والتصنيف، وحل نماذج كمية، الخ).

وبذلك يعد نظام المعلومات حالة خاصة من نظام العمل يختص بإنتاج المعلومات (Alter, 2004)، وهو أيضا نظام فرعي من نظام عمل المنظمة يقدم الدعم لعمليات الأعمال و الإدارة (دعم وظائف المدير وصنع القرار)، ومن أمثلة النظم التي تدعم عمليات الأعمال نظم معالجة المعاملات¹ TPS ونظم أتمتة المكتب ونظم التصميم بمساعدة الحاسب² Computer Aided Design والتصنيع بمساعدة الحاسب³ Computer-Aided Manufacturing.

كم يمكن أن يتسع دعمه ليس فقط لدعم المديرين الأشخاص، بل وأيضا لدعم الوكيل الذكي⁴ Intelligent Agent (IA) كبرنامج يقوم ببعض الوظائف الإدارية وصنع القرار في بعض الأعمال الالكترونية، مثل الأنظمة متعددة الوكلاء الأذكىاء التي تقوم بالتخطيط والتنبؤ وقرارات إعادة الملء التعاوني.

ومن جهة أخرى يمكن أن يكون ذلك النظام افتراضي Virtual، حيث يمكن أن تتواجد مكوناته في نظم متفرقة داخل الشركة نفسها، و/أو لدى شركائها في سلسلة التوريد، و/أو لدى مقدمي خدمة تأجير التطبيقات وعقد المؤتمرات والمنتديات عبر الانترنت.

(6) مفهوم نظام المعلومات الإدارية:

يمكن تعريف نظم المعلومات الإدارية (MIS) Management Information Systems المعتمدة على الحاسب بأنها: نظم تستخدم موارد نظم المعلومات لجمع وتخزين البيانات الداخلية والخارجية ومعالجتها لتحويلها إلى معلومات مفيدة لدعم الوظائف الإدارية وصنع القرار للمديرين والوكلاء الأذكىاء.

وبذلك يعد نظام المعلومات الإدارية نظام فرعي من نظام معلومات المنظمة، يقدم الدعم للإدارة - دعم وظائف المدير وصنع القرار فقط-، كما يمكن أن يتسع دعمها أيضا لدعم الوظائف الإدارية وصنع قرارات الوكيل الذكي (Intelligent Agent (IA)، الذي يحل محل المدير وصانع القرار في بعض الأعمال الالكترونية، مثل قرار الوكيل الذكي (لدى الزبون) بإصدار أمر الشراء بشكل مؤتمت عند وصول المخزون لمستوى محدد، وربما يستقبل هذا القرار الوكيل الالكتروني الذكي المختص (لدى المصنع)، ليصدر بدوره قرار إعادة الملء بشكل مؤتمت وبالكمية المناسبة وبناء عليه يصدر الوكيل الذكي (لدى الزبون) شيك للمورد ليستقبله الوكيل

¹ نظم معالجة المعاملات: هي نظم معلومات حاسوبية تساعد في انجاز المعاملات اليومية للمنظمة وتسجيلها ومعالجتها لتوفير معلومات مفصلة عن تلك المعاملات (كميتها وقيمتها وتاريخها، والموردين والعملاء ذوي العلاقة بها، الخ) بهدف تلبية احتياجات المستفيدين الداخليين والخارجيين.

² التصميم بمساعدة الحاسوب: هو نظام معتمد على الحاسب يتم استخدامه للمساعدة في تصميم المنتج واختبار أدائه بدرجة عالية من الدقة.

³ التصنيع بمساعدة الحاسب: هو نظام معتمد على الحاسب يستخدم في الرقابة والإشراف على عمليات تصنيع المنتج وفقا للتصميم المحدد وبشكل سريع ودقيق.

⁴ " حزمة برمجية تُستخدم لتنفيذ مهام محددة أو واجبات ذو طبيعة متكررة أو تنبؤية للمستفيد، ولدعم نشاط أعمال أو تطبيقات برامج أخرى، ويستخدم الوكيل الذكي قاعدة معرفة لإنجاز مهام أو اتخاذ قرارات باسم المستفيد الأصلي" (التكريتي، 2004، ص 222).

الذكي لدى البنك ويحول مبلغ الشيك من رصيد الزبون إلى رصيد المورد (حسب الترتيبات التعاونية المتفق عليها).

ومن جهة أخرى يمكن أن يكون ذلك النظام افتراضي Virtual، شأنه شأن أنظمة المعلومات الأخرى.

7 مفاهيم البيانات والمعلومات والمعرفة:

6/1 مفهوم البيانات:

هي عبارة عن أرقام أو نصوص أو رموز وأحياناً صور أو أصوات، تمثل أحداث أو كميات أو قياسات أو مشاهدات، وهي كيانات خام تفصيلية قليلة الفائدة للإدارة الوسطى والعليا، ومن أهم تلك البيانات:

- بيانات المعاملات اليومية للمنظمة، فمثلاً يحتوي أمر شراء مادة معينة على عدة بيانات (رقم الأمر، كمية الشراء، السعر، اسم المورد، الخ)، كما يحتوي على بيانات عن الموردين أو العملاء ذوي العلاقة بتلك المعاملات.
- بيانات عن المعاملات اليومية لدى العملاء والموردين، في حالة وجود ترتيبات تعاونية في تبادل البيانات إلكترونياً مع أعضاء سلسلة التوريد.
- بيانات من منظمات إنتاج وتداول البيانات والمعلومات (مثل بيانات مركز الإحصاء).
- البيانات الثانوية¹ والبيانات الأولية² المٌجمعة لأغراض البحوث عن مشكلة معينة.
- بيانات نظم التحريات الوظيفية كنظم تحريات التسويق والتصنيع والتمويل والموارد البشرية، التي سيتم شرحها في الفصل التالي.

¹ البيانات الثانوية: هي كل ما هو متاح من الكتب والبحوث والتقارير والإحصائيات المتعلقة بمشكلة البحث، وقد يتم شراء تلك البيانات أو الحصول عليها مجاناً، ويوفر الانترنت كميات كبيرة من البيانات المكتوبة والمسموعة والمرئية، وخاصة الإحصاءات والتقارير الدولية.

² البيانات الأولية: هي البيانات التي يتم تجميعها من مصدرها المباشر لغرض البحث الحالي بالذات، بواسطة أدوات جمع البيانات الأولية كالاستقصاء Survey (الاستبيان والمقابلات) والملاحظة Observation والتجربة Experiment، وذلك عندما لا تكفي البيانات الثانوية لحل مشكلة البحث.

(6/2) مفهوم المعلومات:

هي بيانات تمت معالجتها لتصبح مفيدة لمستخدم أو مُستخدمين محددين في وقت محدد، وتعمل المعلومات على تخفيض درجة عدم التأكد لدى متخذ القرار، وما يمكن اعتباره معلومات بالنسبة لمستخدم معين قد لا يكون ذو فائدة لمستخدم آخر، وما يمكن اعتباره معلومات في وقت محدد قد لا يكون له قيمة في وقت آخر، وعادة ما تكون المعلومات أكثر اختصاراً من البيانات.

مثال: إذا تم جمع كمية أو قيمة المشتريات من مادة معينة في فترة معينة (سنة مثلاً) لكل مورد وتقديمها كتنقرير لمدير المشتريات في الوقت المناسب، فإن تلك المعلومات يمكن أن تفيد مدير المشتريات في تقييم الموردين لاعتماد المورد أو الموردين في الفترة التالية، وهذا لم يكن ليتحقق من بيان واحد مثل قيمة مشتريات المنظمة من مورد معين لمادة معينة في إحدى معاملات الشراء.

(6/3) مفهوم المعرفة:

هي معلومات مكثفة: وقد تكون تلك المعرفة على شكل علاقات ارتباط أو تأثير بين المتغيرات، أو على شكل أنماط patterns معينة، كنمط -سلوك- شراء المستهلك، و نمط مبيعات السلع المختلفة في الأزمنة والأوقات المختلفة، يمكن تعريف المعرفة الإنسانية بأنها: توليفة من المفاهيم والأفكار والقواعد و أساليب التصرف التي تساعد في ترشيد القرار والتصرف. وتتراكم المعرفة لدى الإنسان من النظريات والمبادئ العلمية المستقرة نسبياً ومن الممارسات والتجارب السابقة ومن الخبراء أو النظم الخبيرة، ومن التنقيب في البيانات، و يصبح الإنسان خبيراً في مجال محدد عندما يجمع بين العلم في ذلك المجال والتطبيق العملي الناجح له، وعادة ما تكون المعرفة أكثر اختصاراً من البيانات والمعلومات ذات العلاقة بها، كما أن فترة الاستفادة منها أطول.

مثال: يمكن التنقيب في البيانات التاريخية المتعلقة بمجال المشتريات والمخازن (المواد الخام، ومورديها، وأسلوب شحنها، ومدة تخزينها، وتفاصيل تكاليفها، الخ)، بالإضافة لمتغيرات الظروف الاقتصادية والسياسية لدول الموردين، ومن خلال ذلك التنقيب في البيانات يمكن التعرف على علاقات وقواعد جديدة تفسر سلوك تلك المتغيرات، فمثلاً يمكن التوصل إلى وجود قاعدة مفادها أن:

انخفاض تكلفة توريد وتخزين المادة س من موردي المنطقة الجغرافية الجنوبية يعود لأسلوب الشحن المتبع معهم (شحن نهري مثلاً) ولصغر الكميات المشحونة (الذي يخفض تكلفة الاحتفاظ بالمخزون) مع التزامهم الشديد بمواعيد التسليم (نظراً لوفرة المواد لديهم وحرصهم على إرضاء العميل).

مثال آخر: قد نكتشف من التنقيب في البيانات القاعدة التالية:

تزداد مبيعاتنا من الجبن والبيض مع افتتاح المدارس بنسبة 15% من متوسط المبيعات السنوي أو تزداد مبيعاتنا من التمر في رمضان بنسبة 50% من متوسط المبيعات السنوي.
وهذه المعرفة المكتشفة تجعل مدير التسويق يستعد لمثل تلك المناسبات أو الأحداث.

أنواع نظم المعلومات

(1) **مقدمة:** يمكن تصنيف نظم المعلومات من زوايا مختلفة، ومن أهم تلك التصنيفات تصنيف نظم المعلومات من حيث نوع الدعم الذي تقدمه إلى: نظم معلومات تدعم العمليات ونظم معلومات تدعم الإدارة، وتصنيفها حسب الوظائف الفنية للمنظمة إلى نظم معلومات التسويق والتصنيع والتمويل والموارد البشرية، وفيما يلي شرح لتلك التصنيفات.

(2) أنواع نظم المعلومات حسب نوع الدعم:

يمكن تصنيف نظم المعلومات من حيث نوع الدعم الذي تقدمه إلى: نظم معلومات تدعم العمليات ونظم معلومات تدعم الإدارة وفيما يلي بيان تلك النظم:

(2/1) **نظم المعلومات الداعمة للعمليات:** وهي نظم تستخدم موارد نظم المعلومات للمساهمة في انجاز العمليات التشغيلية أو الرقابة عليها وجمع وتخزين البيانات الناتجة عنها ومعالجتها لتوفير معلومات مفصلة تلبي احتياجات المستخدمين -كمشغلي تلك العمليات والمراجعين- ومن أمثلة تلك النظم:

- **نظم معالجة المعاملات:** هي نظم معلومات حاسوبية تساعد في انجاز المعاملات اليومية للمنظمة وتسجيلها ومعالجتها لتوفير معلومات مفصلة عن تلك المعاملات، بهدف تلبية احتياجات المستخدمين الداخليين -كالمحاسبين- والخارجيين كالمراجعين الخارجيين، ومن أمثلتها نظام معالجة المبيعات -نقاط البيع-، ونظام المخزون والنظام المحاسبي، ونظام الصراف الآلي.

- **التصميم بمساعدة الحاسوب:** هو نظام معتمد على الحاسب يتم استخدامه للمساعدة في تصميم المنتج واختبار أدائه بدرجة عالية من الدقة.

- **التصنيع بمساعدة الحاسب:** هو نظام معتمد على الحاسب يستخدم في الرقابة والإشراف على عمليات تصنيع المنتج وفقا للتصميم المحدد وبشكل سريع ودقيق.

- **نظم مراقبة العملية:** تراقب تلك النظم وتتحكم في عمليات تشغيلية مادية، مثال مراقبة آلات وخطوط إنتاج النسيج من خلال حساسات متصلة بنظام المراقبة.

- **نظم تعاون المشروع -المنظمة-:** هي نظم تدعم كل من عمليات الاتصالات والتنسيق والتعاون بين فرق ومجموعات العمل مثل الفرق الافتراضية والمؤتمرات عن بعد، والدروس الافتراضية.

2/2) نظم المعلومات الداعمة للإدارة: وهي نظم افتراضية غالباً، تستخدم موارد نظم المعلومات لجمع وتخزين البيانات الداخلية والخارجية ومعالجتها لتحويلها إلى معلومات مفيدة لدعم الوظائف الإدارية وصنع القرار للمديرين والوكلاء الأذكياء. فهي تقدم الدعم للمديرين والوكلاء الأذكياء عند قيامهم بوظائف التخطيط، والتنظيم، والتوجيه والرقابة، كما يمكن أن تقدم لهم الدعم في خطوة أو أكثر من خطوات صنع قراراتهم، وبالتالي فهي نظم المعلومات الإدارية نفسها، ومن أمثلة تلك النظم: نظم إعداد التقارير الإدارية - تم تسميتها سابقاً بنظم المعلومات الإدارية-، ونظم دعم القرار، ونظم معلومات التنفيذيين، الخ، وسيتم شرحها بالتفصيل في فصول المقرر.

3) أنواع نظم المعلومات حسب الوظائف الفنية للمنظمة:

تختلف الوظائف الفنية للمنظمة والأهمية النسبية لكل وظيفة من منظمة لأخرى، وقد يرجع ذلك الاختلاف إلى العديد من الأسباب لعل أهمها: اختلاف مجال عمل المنظمة -زراعي، صناعي، تجاري، خدمي، الخ-، واختلاف حجمها -كبيرة، متوسطة، صغيرة-، ومستوى تطورها وريادتها -رائدة، نامية طموحة، غير نامية وتابعة- الخ. وعادة ما يوجد في معظم المنظمات الصناعية كبيرة ومتوسطة الحجم¹ وظائف التسويق والإنتاج والتمويل والموارد البشرية، وتكون على شكل إدارات أو أقسام ضمن الهيكل التنظيمي.

ويمكن تقسيم نظم المعلومات من حيث المجال الوظيفي الذي تخدمه إلى: نظم معلومات التسويق والتصنيع والتمويل والموارد البشرية، وتسمى تلك النظم بنظم المعلومات الوظيفية Functional Information Systems، وهي من أولى النظم التي أخذت بها منظمات الأعمال، وكانت عبارة عن نظم متفرقة غير مترابطة في أقسام وإدارات المنظمة. وفيما يلي أمثلة عن كل نظام (Laudon & Laudon, 2007):

¹ كما يوجد في المنظمات الصناعية الرائدة -كبيرة ومتوسطة الحجم- وظيفة البحوث والتطوير التي تأخذ فيها مكانة مرموقة نسبياً.

1) أمثلة عن نظم المعلومات الوظيفية:

1/2) أمثلة عن نظم معلومات المبيعات والتسويق:

(جدول 2-1) أمثلة عن نظم معلومات المبيعات والتسويق ¹		
النظام	وظيفة النظام	الأفراد المخدومين بالنظام
نظام معالجة طلب الزبون	تلقي الطلب، ومعالجته، وتتبعه	الإدارة التشغيلية والعاملين
نظام تحليل الأسعار	تحديد أسعار المنتجات والخدمات	الإدارة الوسطى
نظام التنبؤ باتجاه المبيعات	إعداد تنبؤات بمبيعات الخمس سنوات القادمة	الإدارة العليا

ومن الجدول السابق نجد أنَّ نظم معلومات المبيعات والتسويق تخدم جميع المستويات الإدارية والعاملين، فهي تخدم الإدارة التشغيلية والعاملين من خلال دعمها لوظائفهم الإدارية وصنع قراراتهم المهيكلية غالباً، فمثلاً يساعد نظام معالجة طلب الزبون في تلقي وتسجيل طلبات الزبائن، ومعالجتها وتتبعها، وتحسين خدمة الزبون، وتخدم الإدارة الوسطى من خلال دعمها لوظائفهم الإدارية وصنع قراراتهم شبه المهيكلية غالباً، حيث تدعم تلك النظم دراسة السوق، وتحليل كل من: حملات الإعلان والترويج، وقرارات التسعير، وأداء المبيعات، كما تساعد الإدارة العليا في أداء وظائفهم الإدارية وصنع قراراتهم غير المهيكلية غالباً، حيث تساعد تلك النظم في معرفة العوامل المسببة لفرص المبيعات والمنتجات الجديدة، ودعم التخطيط للمنتجات والخدمات الجديدة، ومتابعة أداء المنافسين، كما تعرض لهم تطور المبيعات في العشر سنوات الماضية، وتمكنهم من التنبؤ بمبيعات السنوات القادمة، ويتم ذلك بواسطة البرمجيات الإحصائية مثل SPSS أو برمجيات جداول الانتشار مثل MS Excel .

¹ Laudon. 2007. p.45

2/2) أمثلة عن نظم معلومات التصنيع والإنتاج:

(جدول 2-2) أمثلة عن نظم معلومات التصنيع والإنتاج		
النظام	وظيفة النظام	الأفراد المخدومين بالنظام
نظام التحكم بالآلات	التحكم بأداء الآلات والمعدات	الإدارة التشغيلية والعاملين
نظام تخطيط الإنتاج	يقرر توقيت وكمية المنتجات الواجب إنتاجها	الإدارة الوسطى
نظام تحديد موقع التسهيلات	يقرر في أي مكان ينبغي وضع التسهيلات الجديدة	الإدارة العليا

ومن الجدول السابق نجد أنَّ نظم معلومات التصنيع والإنتاج تخدم جميع المستويات الإدارية والعاملين، فهي تساعد الإدارة التشغيلية والعاملين من خلال دعمها لوظائفهم الإدارية وصنع قراراتهم المهيكلية غالباً، فمثلاً يساعد نظام التحكم بالآلات Machine control في التحكم بأداء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، والاسم الشائع لهذا النظام هو التحكم الرقمي numerical control، ويعد الإنسان الآلي Robot أحد التطبيقات المتقدمة لمراقبة العملية والذكاء الاصطناعي¹، كما تساعد لإدارة الوسطى من خلال دعمها لوظائفهم الإدارية وصنع قراراتهم شبه المهيكلية غالباً، حيث تساعدهم تلك النظم في تحليل ومراقبة موارد الإنتاج وتكلفتها ووضع خطط الإنتاج التكتيكية، التي تبين التوقيت والكمية الواجب إنتاجها من المنتجات المختلفة، كما تساعد الإدارة العليا في أداء وظائفهم الإدارية وصنع قراراتهم غير المهيكلية غالباً، حيث تساعدهم تلك النظم في القضايا الإستراتيجية طويلة الأجل كمسألة اختيار الموقع لمصنع جديد، أو المساعدة في قرار الاستثمار في تقنية تصنيع جديدة.

2/3) أمثلة عن نظم معلومات التمويل والمحاسبة:

(جدول 3-2) أمثلة عن نظم معلومات التمويل والمحاسبة		
النظام	وظيفة النظام	الأفراد المخدومين بالنظام
نظام حسابات المدينين	تتبع الديون تحت التحصيل	الإدارة التشغيلية والموظفين
نظام إعداد الموازنة	إعداد موازنات قصيرة الأجل	الإدارة الوسطى
نظام تخطيط الربح	تخطيط الأرباح طويلة الأجل	الإدارة العليا

¹ O'Brien (1997). P. 248

ومن الجدول السابق نجد أنَّ نظم معلومات التمويل والمحاسبة تخدم جميع المستويات الإدارية والموظفين في قسم المحاسبة والتمويل، فهي تساعد الإدارة التشغيلية من خلال دعمها لوظائفهم الإدارية وصنع قراراتهم المهيكله غالباً، حيث تساعدهم تلك النظم في تتبع حركة تدفق الأموال كالرواتب والأجور والمدفوعات للموردين والأوراق المالية والإيرادات، فمثلاً يساعد نظام حسابات المدينة accounts receivable في تتبع ديون الزبائن تحت التحصيل وتاريخ استحقاق كل منها، كما تساعد الإدارة الوسطى من خلال دعمها لوظائفهم الإدارية وصنع قراراتهم شبه المهيكله غالباً، حيث تساعدهم تلك النظم في إعداد موازنات قصيرة الأجل والرقابة على الموارد المالية للشركة، كما تساعد الإدارة العليا في أداء وظائفهم الإدارية وصنع قراراتهم غير المهيكله غالباً، حيث تساعدهم تلك النظم في تقييم بدائل الاستثمار طويلة الأجل وتقديم تنبؤات طويلة الأجل بالأداء المالي للشركة.

2/4) أمثلة عن نظم معلومات الموارد البشرية :

(جدول 2-4) أمثلة عن نظم معلومات الموارد البشرية		
النظام	وظيفة النظام	الأفراد المخدومين بالنظام
نظام التدريب والتطوير	تتبع تدريب العاملين، والمهارات، وتقييمات الأداء	الإدارة التشغيلية
نظام تحليل التعويضات	مراقبة وتحليل مستوى أجور ومرتببات ومكافآت العاملين وعملية توزيعها	الإدارة الوسطى
نظام تخطيط الموارد البشرية	تخطيط احتياجات المنظمة طويلة الأجل من القوى العاملة	الإدارة العليا

ومن الجدول السابق نجد أنَّ نظم معلومات الموارد البشرية تخدم جميع المستويات الإدارية، فهي تساعد الإدارة التشغيلية من خلال دعمها لوظائفهم الإدارية وصنع قراراتهم المهيكله غالباً، حيث تساعدهم تلك النظم في تتبع عمليات التوظيف ووضع العامل المناسب في المكان المناسب، وتتبع تدريبهم، ومهاراتهم، وتقييمات أدائهم، كما تساعد الإدارة الوسطى من خلال دعمها لوظائفهم الإدارية وصنع قراراتهم شبه المهيكله غالباً، حيث تساعدهم تلك النظم في مراقبة وتحليل عمليات توظيف العاملين وتوزيعهم على المهام المختلفة وصرف التعويضات والمكافآت المناسبة وتحليل التغيرات على تلك التعويضات، بهدف التوفيق بين أهداف العاملين ونقائباتهم من جهة وأهداف المنظمة من جهة أخرى، كما تساعد الإدارة العليا في أداء وظائفهم الإدارية وصنع قراراتهم غير المهيكله غالباً، حيث تساعدهم تلك النظم في تحديد احتياجات المنظمة من الموارد البشرية وفقاً

لخطط توسع المنظمة في الأجل الطويل، حيث تحدد المهارات المطلوبة ومستواها الدراسي وأنواع الوظائف وعددها وتكلفتها في الأجل الطويل.

(2) نماذج عن نظم المعلومات الوظيفية:

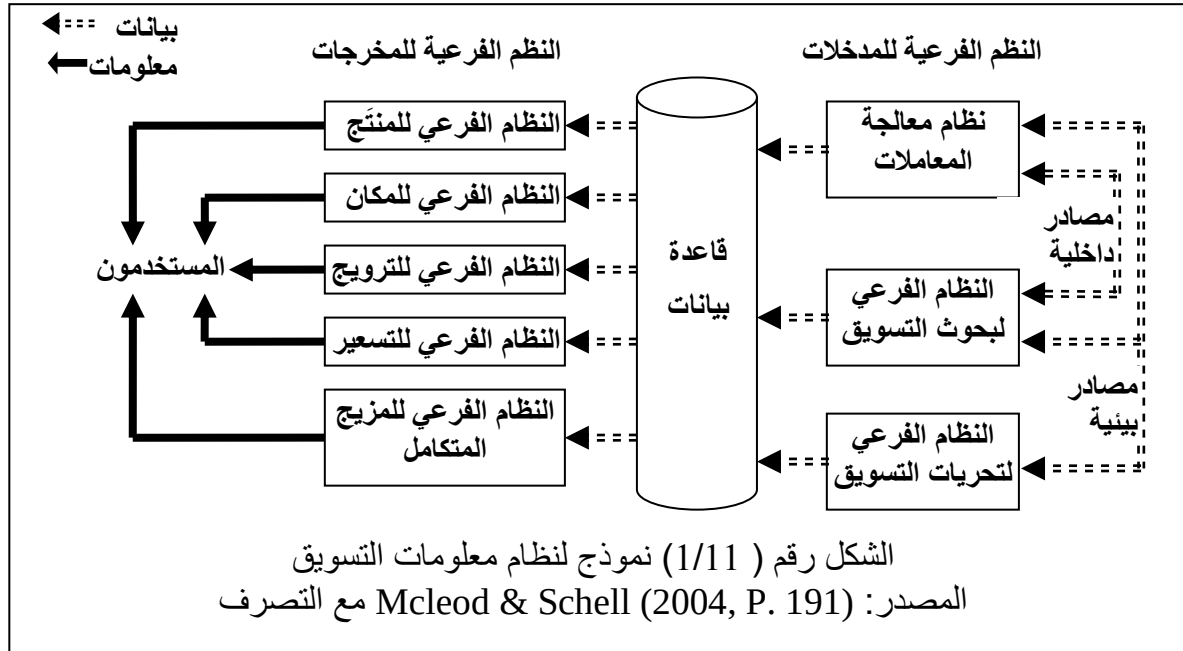
فيما يلي شرح لنظامي معلومات التسويق والتصنيع كمثالين¹ عن نظم المعلومات الوظيفية:

(3/1) نموذج لنظام معلومات التسويق:

يقدم نظام معلومات التسويق Marketing information system معلومات داخلية وبيئية عن أنشطة المنظمة التسويقية، ويعبر علماء التسويق عن تلك الأنشطة التسويقية بالمزيج التسويقي Marketing Mix الذي يشمل المنتج Product والمكان Place والترويج promotion والتسعير price ، ويتكون ذلك النظام من نظم فرعية للمدخلات Input Subsystems وقاعدة بيانات Database ونظم فرعية للمخرجات Output Subsystems كما في الشكل رقم (1/11)، وفيما يلي موجز عن تلك المكونات:

(3/1/1) النظم الفرعية للمدخلات:

يتم الحصول على البيانات من مصادرها الداخلية والبيئية من خلال النظم الفرعية للمدخلات وهي: نظام معالجة المعاملات TPS، والنظام الفرعي لبحوث التسويق Marketing Research ، والنظام الفرعي لتحريات التسويق Marketing Intelligence ، وفيما يلي موجز عن تلك النظم:



¹ للاطلاع على نظامي معلومات الموارد البشرية والتمويل يمكن الرجوع لـ مكليود (1998, p. 791) و McLeod & Schell (2001)

3/1/1/1) نظام معالجة المعاملات:

يجمع نظام معالجة المعاملات TPS بيانات داخلية وبيئية عن معاملات المنظمة اليومية ولاسيما معاملات التسويق كبيانات عن قيمة المبيعات وسعر وتاريخ البيع والحسم التجاري والزبائن المشتريين ومنطقتهم الجغرافية الخ.

3/1/1/2) النظام الفرعي لبحوث التسويق:

يستخدم النظام الفرعي لبحوث التسويق Marketing Research منهج البحث العلمي في جمع وتسجيل وتحليل البيانات المتعلقة بمشكلات تسويق السلع والخدمات، حيث يتم تجميع بيانات داخلية وبيئية عن المشكلة موضع البحث، وذلك بتجميع البيانات الثانوية¹ Secondary Data والبيانات الأولية² Primary Data عن تلك المشكلة، ثم يتم تحليل تلك البيانات وتفسيرها وإعداد تقرير بها.

3/1/1/3) النظام الفرعي لتحريات التسويق:

يجمع النظام الفرعي لتحريات التسويق Marketing Intelligence معلومات بيئية عن التطورات اليومية في البيئة التسويقية وذلك من أجل إعداد وتعديل الخطط التسويقية، ويجب أن تتم تلك التحريات بطرق شرعية وقانونية، فكثير من المعلومات عن المنافسين يتم الحصول عليها من تصريحاتهم في المعارض ووسائل الإعلام المرئية والمنشورة وإعلاناتهم وتقاريرهم السنوية، كما يتم الحصول على معلومات عن المنافسين مما يصرح به الآخرون عنهم في وسائل الإعلام المرئية والمنشورة وفي المعارض التجارية، فضلاً عن قيام موظفي المنظمة بمراقبة أعمال المنافسين كشراء منتجاتهم وتحليلها ورصد مبيعاتهم وبراءات اختراعهم الجديدة، كما يمكن شراء بعض تلك المعلومات من شركات متخصصة في إنتاج وتداول المعلومات أو من كبار الزبائن في السوق كشراء معلومات عن حصص المنافسين السوقية.

¹ البيانات الثانوية هي: كل ما هو متاح من الكتب والبحوث والتقارير والإحصائيات المتعلقة بمشكلة البحث، وقد يتم شراء تلك البيانات أو الحصول عليها مجاناً، ويوفر الانترنت كميات كبيرة من البيانات المكتوبة والمسموعة والمرئية، وخاصة الإحصاءات والتقارير الدولية.

² البيانات الأولية هي: البيانات التي يتم تجميعها من مصدرها المباشر لغرض البحث الحالي بالذات، بواسطة أدوات جمع البيانات الأولية كالاستقصاء Survey (الاستبيان والمقابلات) والملاحظة Observation والتجربة Experiment، وذلك عندما لا تكفي البيانات الثانوية لحل مشكل البحث.

قاعدة البيانات:

يتم تخزين بيانات الأنظمة الفرعية للمدخلات في قاعدة بيانات تمهيدا لاستخدامها في النظم الفرعية للمخرجات، ويفضل أن تكون قاعدة بيانات متعددة الأبعاد¹ أو منفذ بيانات² Data Marts التسويق المنبثق من مستودع بيانات³ Data Warehouse المنظمة، ويحتوي مستودع بيانات الشركة على معلومات تاريخية (ساعية، يومية، الخ) طويلة الأمد (عشر سنوات مثلاً) عن كافة المجالات الوظيفية، بعد إخضاع تلك البيانات لعمليات: حذف المكرر، وإكمال النواقص، وتصحيح الأخطاء، والتنقية، وحل التناقض والاختلاف، والدمج والاختصار، والتنميط، ويمكن أن ينبثق من ذلك المستودع منافذ بيانات وظيفية خاصة بمجال وظيفي محدد كمنفذ بيانات التسويق، وسيتم شرح هذا الموضوع في فصل "نظام مستودعات ومنافذ البيانات".

(3/1/2) النظم الفرعية للمخرجات:

تتكون النظم الفرعية للمخرجات من النظام الفرعي للمنتج، والنظام الفرعي للمكان، والنظام الفرعي للتسعير، والنظام الفرعي للترويج، والنظام الفرعي للمزيج المتكامل، وفيما يلي موجز عن تلك النظم:

(3/1/3/1) النظام الفرعي للمنتج:

يقدم النظام الفرعي للمنتج Product Subsystems معلومات عن منتجات المنظمة، كإجمالي قيمة المبيعات وصافي ربح الوحدة المباعة من كل منتج، وتساعد تلك المعلومات متخذ القرار في تحديد المزيج الإنتاجي الأنسب الذي يلبي حاجات الزبائن في السوق المستهدفة ويحقق ربحاً مناسباً.

¹ قاعد البيانات متعددة الأبعاد MDDB: هي قاعدة بيانات يتم ربط البيانات الكمية الموجودة فيها بعدد من التصنيفات (الأبعاد) التي يرغب متخذ القرار برؤية البيانات الكمية وفقاً لها باستخدام أداة المعالجة التحليلية الفورية OLAP، فمثلاً يمكن إظهار قيمة مبيعات الأصناف المختلفة وفقاً لأبعاد: قنوات التوزيع، والمناطق الجغرافية، ومندوبي المبيعات، والأزمنة المختلفة، الخ.

² منفذ البيانات: مشابه لمستودع البيانات من حيث تصميمه ولكن يقتصر على خدمة فرع معين أو مجال وظيفي محدد - أو جزء منه - أو فريق عمل محدد.

³ مستودع البيانات: هو قاعدة بيانات متكاملة لدعم القرار يتم استخلاص محتوياتها من قواعد البيانات التشغيلية (Hoffer et al., 2005, p. 20)، يتم تخزين بياناتها التاريخية بمنهج الأبعاد المتعددة الذي يسمح بتحليلات تفاعلية كبيرة عليها.

النظام الفرعي للمكان:

يقدم النظام الفرعي للمكان Place Subsystems معلومات عن قنوات توزيع المنتجات (جملة، نصف جملة، تجزئة، تصدير، وكلاء) كإجمالي قيمة المبيعات وصافي ربح الوحدة المباعة في كل قناة، وتساعد تلك المعلومات متخذ القرار في تحديد المزيج الأنسب لقنوات التوزيع.

3/1/3/2 النظام الفرعي للترويج:

يقدم النظام الفرعي للترويج Promotion Subsystems معلومات عن أساليب ترويج المنظمة لمنتجاتها وأثر كل أسلوب على المبيعات لمساعدة متخذ القرار في إعداد خطة الترويج القادمة.

3/1/3/3 النظام الفرعي للتسعير:

يقدم النظام الفرعي للتسعير Price Subsystems معلومات لمساعدة متخذ القرار في صناعة قرارات تسعير المنتجات.

3/1/3/4 النظام الفرعي للمزيج المتكامل:

يساعد النظام الفرعي للمزيج المتكامل Integrated-mix Subsystems في إعداد خطط أو إستراتيجيات التسويق القادمة بعد أخذ الآثار الإجمالية لجميع عناصر المزيج التسويقي بعين الاعتبار، وكمثال على ذلك نظام التنبؤ بالمبيعات الذي يتأثر بجميع عناصر المزيج التسويقي.

3/2) نموذج لنظام معلومات التصنيع:

يقدم نظام معلومات التصنيع Manufacturing information system الدعم لعمليات التصنيع ولوظائف المدير وصنع القرار، ومن أمثلة النظم التي تدعم عمليات التصنيع التصميم بمساعدة الحاسب¹ Computer Aided Design والتصنيع بمساعدة الحاسب² Computer-Aided Manufacturing والروبوت أو الإنسان الآلي الصناعي³ Industrial Robot، أما نظم معلومات التصنيع التي تدعم وظائف الإدارة وصنع القرار فهي التي تقع ضمن نظم المعلومات الإدارية وهي محل اهتمام هذا الفصل.

ومن أولى التطبيقات التي لاقت إقبالا عليها من قبل الشركات الصناعية نظام تخطيط الاحتياجات من المواد⁴ Material Requirements planning (MRP)، ثم تلا ذلك نظام تخطيط موارد التصنيع⁵ Manufacturing Resource Planning (MRP II)، الذي تم توسيعه ليحقق تكامل المنظمة بكافة فروعها ومجالاتها الوظيفية من خلال نظام تخطيط موارد المشروع⁶ Enterprise Resource Planning (ERP)، وعندما تمتد النظم الأخيرة لتتكامل مع نظم معلومات منظمات أخرى (كنظم معلومات الموردين أو الزبائن) يطلق عليها نظم تخطيط موارد المشروع الممتدة EXTENDED ERP، أو نظم المعلومات بين المنظمات.

1 التصميم بمساعدة الحاسوب: هو نظام معتمد على الحاسب يتم استخدامه للمساعدة في تصميم المنتج واختبار أدائه بدرجة عالية من الدقة.

2 التصنيع بمساعدة الحاسب: هو نظام معتمد على الحاسب يستخدم في الرقابة والإشراف على عمليات تصنيع المنتج وفقاً للتصميم المحدد وبشكل سريع ودقيق.

3 الإنسان الآلي: هو نظام معالجة مرنة ينفذ بشكل مؤتمت مهام صناعية معينة يصعب على الإنسان أدائها أو تكون تكلفة أدائها بواسطة الإنسان مكلفة جداً.

4 تخطيط الاحتياجات من المواد MRP هو "نظام لمراقبة المخزون وتخطيط الإنتاج باستخدام الحاسب يبدأ بالنتج بالطلب المستقل على المنتجات النهائية وفي ضوء ذلك يحدد أنواع المكونات اللازمة (ذات الطلب المشتق) والكمية المطلوبة من كل مكون موزعة على المراحل الزمنية" (شرارة وآخرون، بدون تاريخ)، ويهدف النظام إلى تحديد الكميات المطلوبة من كل مكون بدقة وتحديد وقت الحاجة إليها بحيث يتم تخفيض المخزون إلى أدنى حد ممكن مع ضمان استمرار العملية الإنتاجية.

5 نظام تخطيط موارد التصنيع MRP II هو: امتداد لنظام تخطيط الاحتياجات من المواد الذي وسع عملية التخطيط لتشمل المجالات الوظيفية الرئيسية (إنتاج، تسويق، تمويل، أفراد، الخ) في مصنع ما.

6 نظم تخطيط موارد المشروع ERP هي: نظم برمجية لإدارة الأعمال تضم برامج لدعم المجالات الوظيفية مثل التخطيط والتصنيع والمبيعات والتسويق والتوزيع والمحاسبة والتمويل وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشروع، وإدارة المخزون والخدمة والصيانة والنقل والأعمال الالكترونية (Rashid et al. 2002, p. 12)، ولقد ساعدت تلك النظم في تكامل المجالات الوظيفية المختلفة وربط المواقع الجغرافية المختلفة في المنظمات الصناعية.

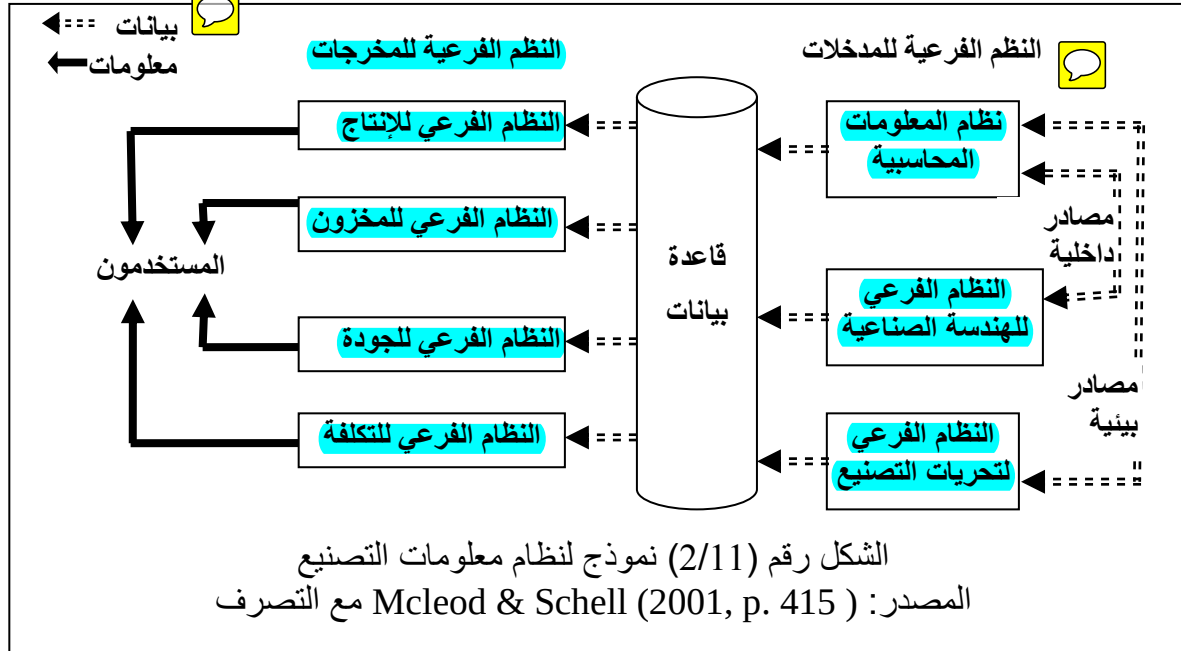
ويتكون نظام معلومات التصنيع من نظم فرعية للمدخلات وقاعدة بيانات ونظم فرعية للمخرجات كما في الشكل رقم (2/11)، وفيما يلي موجز تلك المكونات:

(3/1) النظم الفرعية للمدخلات: تتكون النظم الفرعية للمخرجات من نظام المعلومات المحاسبية والنظام الفرعي للهندسة الصناعية و النظام الفرعي لتحريرات التصنيع، وفيما يلي موجز عن تلك النظم:

(3/1/1) نظام المعلومات المحاسبية:

يجمع نظام المعلومات المحاسبية Accounting information system أو نظام معالجة المعاملات¹ TPS بيانات داخلية (تصف عمليات التصنيع وتكاليفها) وبيئية (تصف معاملاتها مع مورديها)، حيث يتم تجميع البيانات الداخلية من خلال عدة لوحات طرفية موزعة على مراحل عملية الإنتاج بدءاً من منطقة استلام المواد الخام ففحصها ثم تخزينها ريثما يتم استخدامها في العمليات الإنتاجية ثم عند كل مرحلة إنتاجية تالية حتى اكتمال صناعة المنتج ثم تخزينه ريثما يتم بيعه، وعند كل نقطة من تلك المراحل يتم إدخال البيانات بواسطة عمال الإنتاج سواء بالكتابة المباشرة أو من خلال أنظمة قراءة رمز المنتج.

وبالتعاون مع إدارة المشتريات وأقسام الاستلام والفحص يتم إدخال البيانات البيئية التي تصف معاملات المنظمة مع مورديها (بيانات الموردين والمواد الموردة للشركة، الخ).



¹ يستخدم Mcleod & Schell مصطلح نظام المعلومات المحاسبية في نماذج نظم المعلومات الوظيفية كبديل لمصطلح نظام معالجة المعاملات، حيث كان يستخدم مصطلح نظام المعلومات المحاسبية في كتابه إصدار 1998 و 2001 ثم استبدله بمصطلح نظام معالجة المعاملات في كتابه لعام 2004، وهذا هو الأفضل.

3/1/2 النظام الفرعي للهندسة الصناعية:

يقدم نظام الهندسة الصناعية بيانات داخلية تخدم إدارة الإنتاج والتصنيع، حيث يتولى ذلك النظام دراسة عمليات التصنيع وتقديم التوصيات بشأن تحسينها وتطويرها، كما يقوم بوضع المواصفات القياسية للمنتجات والمواد الخام والأجزاء في كل مرحلة من مراحل التصنيع.

3/1/3 النظام الفرعي لتحريات التصنيع:

يقدم نظام تحريات التصنيع بيانات بيئية عن مصادر اليد العاملة والمواد والآلات الصناعية لترشيد القرارات المتعلقة بتأمين تلك الموارد.

ففي مجال اليد العاملة يتم تجميع بيانات الاتفاقيات بين نقابات العمال والمنظمة لیتم مقارنة البيانات الفعلية معها واكتشاف الانحرافات إن وجدت وإبلاغ الإدارة المختصة لتلافي الانحرافات أو المطالبة بتعديل الاتفاقية مع النقابات، كما تقوم الإدارة الصناعية بوضع التوصيف الوظيفي للوظائف الموجودة لديها والشاغرة بالاشتراك مع إدارة الموارد البشرية لتقوم الأخيرة باستقطاب أصحاب المؤهلات المناسبة وتزويد الإدارة الصناعية بمعلومات كافية عن مصادر اليد العاملة الصناعية.

وفي مجال مصادر المواد تقوم إدارة الإنتاج بتوصيف المواد اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية وتحديد احتياجاتها منها ليقوم مديري المشتريات بتلبية تلك الاحتياجات من المورد المناسب حيث يكون لدى إدارة المشتريات معلومات كافية عن الموردين المختلفين والمواد المتوافرة في السوق وأسعارها وأسعار المواد البديلة ويتم تبادل تلك البيانات مع نظام تحريات التصنيع.

أما في مجال مصادر الآلات الصناعية فيتم الحصول على معلومات عن أحدث التقنيات وأسعارها وكفاءتها من الإعلانات المرئية والمسموعة والمنشورة ومن الكتالوجات والمعارض التي يشترك فيها موردي تلك الآلات، كما يتم تجميع معلومات عن مدى اقتناء المنافسين لتلك التقنيات واثّر ذلك على مركزها التنافسي.

(3/2) قاعدة البيانات:

يتم تخزين بيانات الأنظمة الفرعية للمدخلات في قاعدة بيانات تمهيدا لاستخدامها في النظم الفرعية للمخرجات، ويفضل أن تكون قاعدة بيانات متعددة الأبعاد أو منفذ بيانات Data Marts التصنيع المنبثق من مستودع بيانات Data Warehouse المنظمة، وقد تم شرح عمليات تنقية وتحويل البيانات لتحميلها إلى مستودع البيانات في فقرة سابقة، ويمكن أن ينبثق من ذلك المستودع منافذ بيانات وظيفية خاصة بمجال وظيفي محدد كمنفذ بيانات التصنيع، وسيتم شرح هذا الموضوع في فصل " نظام مستودعات ومنافذ البيانات".

(3/3) النظم الفرعية للمخرجات:

يوجد تحت النظم الفرعية للمخرجات أربع نظم فرعية وهي: النظام الفرعي للإنتاج Production Subsystems والنظام الفرعي للمخزون Inventory Subsystems والنظام الفرعي للجودة Quality Subsystems والنظام الفرعي للتكلفة Cost Subsystems، وفيما يلي موجز عن تلك النظم:

(3/3/1) النظام الفرعي للإنتاج:

يقدم النظام الفرعي للإنتاج Production Subsystems معلومات عن خطط وجداول الإنتاج، ويتم إعداد خطط الإنتاج السنوية والربع سنوية بناء على التنبؤ بالمبيعات في تلك الفترات الزمنية، ثم يتم توزيع المهام وفقاً لجداول الإنتاج الشهرية أو الأسبوعية وبما يحقق أهداف المنظمة المخططة، وتجدر الإشارة إلى قيام نظام تخطيط الاحتياجات من المواد MRP بتحديد كمية المواد اللازمة ووقت الحاجة إليها بناء على قائمة المواد¹ لكل منتج وجدول الإنتاج ورصيد المخزون من تلك المواد.

ومن جهة أخرى يقوم النظام بتجميع بيانات التنفيذ الفعلي عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج ليتم مراقبة عمليات الإنتاج وفقاً للخطط والجداول الموضوعية ومعرفة الانحرافات إن وجدت من أجل سرعة تلافيها.

¹ قائمة المواد هي قائمة تفصيلية بكل الأجزاء والمكونات والمواد الخام اللازمة لإنتاج وحدة واحدة من المنتج.

3/3/2 النظام الفرعي للمخزون:

يقدم النظام الفرعي للمخزون Inventory Subsystems معلومات تساعد المدير المختص في إدارة المخزون ترشيد قراراته كقرار تحديد الكمية الاقتصادية للطلبية¹ Economic Order Quantity (EOQ) وحجم دفعة الإنتاج الاقتصادية² Economic lot size وقرارات تحديد مستويات المخزون العليا والدنيا ونقطة إعادة الطلب.

3/3/3 النظام الفرعي للجودة:

يقدم النظام الفرعي للجودة Quality Subsystems معلومات تساعد المديرين والعاملين في تحقيق مستويات جودة المنتج التي تلبي رغبات الزبون بل تبهر الزبون عند العمل بمفهوم إدارة الجودة الكلية³ Total Quality Management (TQM)، وغالباً ما يتم تمثيل تلك البيانات بيانياً كشكل الانتشار وشكل السبب والأثر وخرائط مراقبة الجودة⁴، كما يتم تحليل بعض بيانات الجودة إحصائياً من أجل اختبار المعنوية الإحصائية للفرق بين مستوى الجودة المطلوب والمستوى الفعلي، وهنا يتم استخدام البرمجيات الإحصائية كبرنامج SPSS.

¹ الكمية الاقتصادية للطلبية: هي الكمية المثلى لحجم طلبية الشراء والتي تدني تكاليف التخزين الكلية عن طرق الموازنة بين تكاليف الاحتفاظ بالمخزون (التي تزداد مع زيادة كمية الطلبية) وتكاليف الحصول على الطلبية (التي ينقص نصيب الوحدة الواحدة من المشتريات من تلك التكاليف مع زيادة كمية الطلبية).

² دفعة الإنتاج الاقتصادية: هي الكمية المثلى لحجم دفعة الإنتاج والتي تدني تكاليف تخزين المنتجات النهائية الكلية عن طرق الموازنة بين تكاليف الاحتفاظ بالمخزون (التي تزداد مع زيادة كمية الدفعة) وتكاليف إعداد الآلات لإنتاج الدفعة (التي ينقص نصيب الوحدة الواحدة من المنتجات من تلك التكاليف مع زيادة كمية الدفعة).

³ إدارة الجودة الكلية: هي منهج إداري يقوم بتحميل مسؤولية الجودة على جميع العاملين في المنظمة من أجل تحسين العمليات والمنتجات والخدمات بحيث يتم إرضاء الزبون.

⁴ يتم استخدام خرائط مراقبة الجودة للتأكد من بقاء عملية صناعية معينة ضمن الحدود المقبولة، مثلاً الطول المقبول لقطعة معينة هو واحد متر +- واحد مم.

3/3/4 النظام الفرعي للتكلفة:

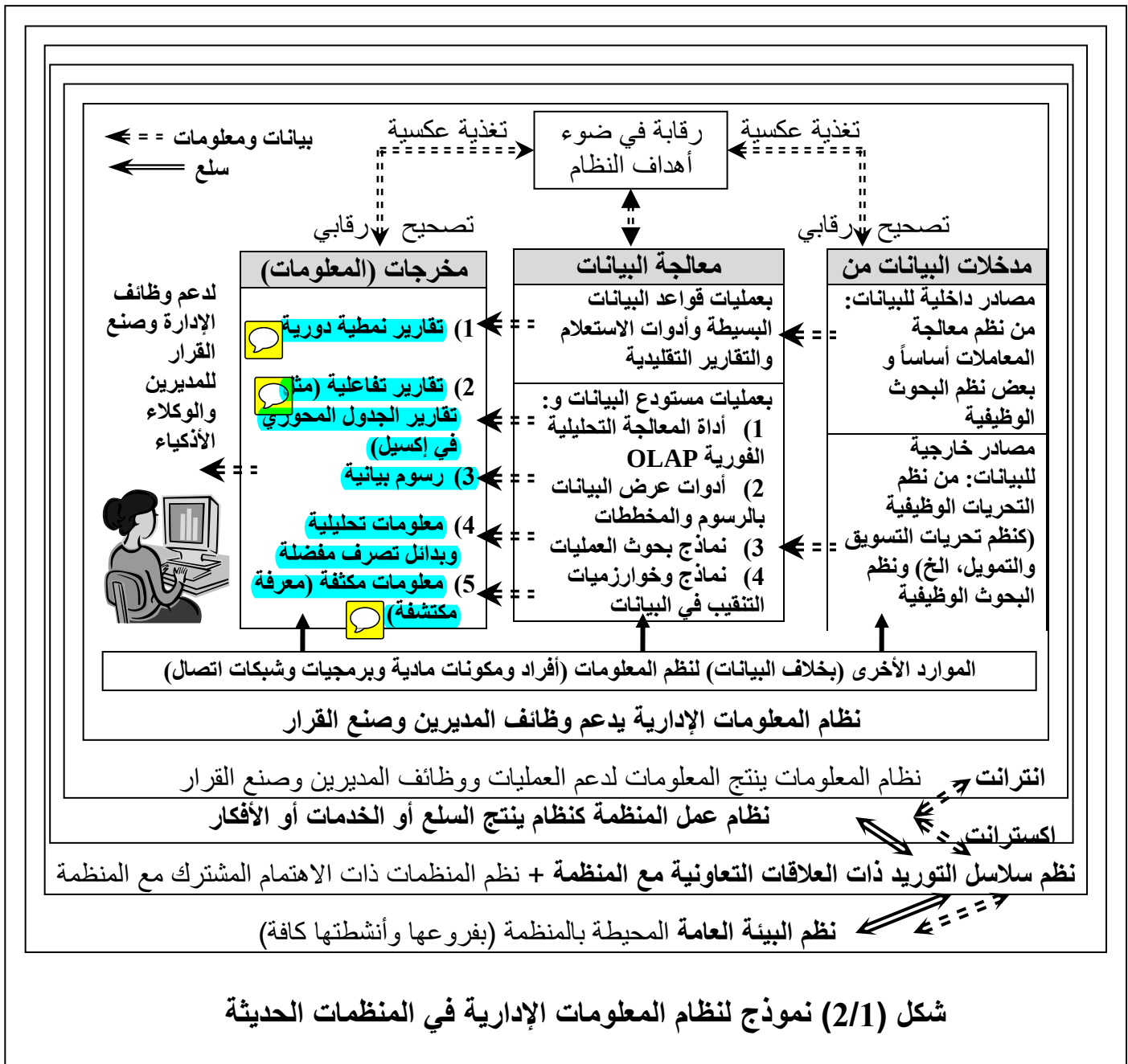
يقدم النظام الفرعي للتكلفة Cost Subsystems معلومات عن تكلفة جميع الأنشطة والعمليات التي تتم على منتج معين ويمكن أن يقدم تقارير بتلك التكاليف، كما يمكن أن يتضمن التقرير مقارنات مع التكاليف المستهدفة أو التكاليف لدى الشركة الرائدة في تلك الصناعة، وتساعد تلك المعلومات في التعرف على الأنشطة والمنتجات التي تتميز بها الشركة عن منافسيها فتركز عليها، والتعرف على الأنشطة والمنتجات التي تشكل نقاط ضعف للشركة فتعمل على تقويتها أو تعتمد على مورد خارجي في تأمينها.

ويقدم نظام إعداد التكاليف على أساس الأنشطة¹ Activity Based Costing (ABC) معلومات دقيقة عن مسببات (التكلفة) التكلفة الحقيقية، التي يتم استخدامها في تحميل التكاليف غير المباشر على المنتجات أو الخدمات وفقاً لمقدار استهلاكها من الموارد، مما يجعله نظاماً عادلاً في تقييم أداء وحدات وأقسام المنظمة وتقييم منتجاتها وخدماتها ومقارنته بالأداء المخطط، كما يقدم ذلك النظام معلومات عن تكاليف صيانة الآلات ومقارنتها بالتكاليف المخططة وذلك لتقييم الآلات باستمرار من أجل المساعدة في قرار إحلال الآلات الجديدة محل الآلات القديمة.

¹ إعداد التكاليف على أساس الأنشطة : هو أسلوب أكثر دقة في تحميل التكاليف غير المباشرة على المنتجات أو الخدمات وفقاً لمقدار استهلاكها من الموارد، الذي يتحدد من خلال محركات تكلفة الأنشطة، فمثل محرك تكلفة الشراء هو عدد أوامر الشراء.

1) نموذج لنظم المعلومات الإدارية في المنظمات الحديثة:

الشكل (2/1) يبين نموذج لنظم المعلومات الإدارية



شكل (2/1) نموذج لنظام المعلومات الإدارية في المنظمات الحديثة

ومن الشكل السابق نلاحظ أن نظام المعلومات الإداري يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: مدخلات البيانات ومعالجتها ومخرجاتها من المعلومات، فضلاً عن عنصري الرقابة والتغذية العكسية، وتعتمد تلك العناصر على موارد نظم المعلومات الأخرى (أفراد ومكونات مادية وبرمجيات وشبكات اتصال)، وهو نظام فرعي في نظم المعلومات أحد أنظمة عمل المنظمة التي تعمل كعضو من أعضاء سلاسل التوريد (نظامها)

وفيما يلي ملخص عن العناصر الرئيسية لنظام المعلومات الإداري:

يمكن الحصول على البيانات من مصدرين رئيسيين هما: المصدر الداخلي للبيانات والمصدر الخارجي للبيانات، والمصدر الداخلي للبيانات: هو المصدر الموجود داخل المنظمة، وقد يزود ببيانات عن أطراف خارجية - كالموردين والزبائن - إلى جانب البيانات عن موارد المنظمة وعملياتها الداخلية، أما المصدر الخارجي للبيانات فهو المصدر الموجود خارج المنظمة - كشركات بيع وتداول المعلومات، والجامعات ومراكز البحث العلمي، والهيئات الحكومية، والمنظمات غير الهادفة للربح - كهيئات الاستجابة الكفوة للمستهلك والهيئات الدولية-، ويتم الحصول من ذلك المصدر الخارجي على بيانات عن البيئة الخارجية للمنظمة غير المتوافرة داخلياً- كبيانات البيئات: التنافسية، والمالية، والصناعية وبيئة العمل، الخ، فضلاً عن معلومات الحالة الاقتصادية والمالية في العالم.



ومن أهم النظم التي تعد مصدراً داخلياً للبيانات نظم معالجة المعاملات (TPS)، وهي نظم معلومات حاسوبية تساعد في انجاز المعاملات اليومية للمنظمة وتسجيلها ومعالجتها لتوفير معلومات مفصلة عن تلك المعاملات بهدف تلبية احتياجات المستفيدين الداخليين والخارجيين. ويجمع ذلك النظام بيانات داخلية -تصف عمليات التصنيع وتكاليفها- وبيئية -تصف معاملاتها مع مورديها وزبائنهما: كميتها وقيمتها وتاريخها، والموردين والعملاء ذوي العلاقة بها، الخ-)، وعادة ما تجري على تلك البيانات مجموعة من عمليات التنقية والتحويل قبل تخزينها في قاعدة أو مستودع البيانات المصممين وفقاً لاحتياجات وتفضيلات المديرين أو متخذي القرار، فمثلاً قد يتم تجميع بيانات معاملات الزبون الواحد على أساس يومي أو أسبوعي بدلاً من المعاملات التفصيلية.

ومن أهم النظم التي تجمع البيانات من مصادرها الخارجية نظم التحريات الوظيفية Functional Intelligence، كنظم تحريات التسويق والتصنيع والتمويل والموارد البشرية، وتجمع تلك النظم بيانات ومعلومات - غير متوافرة داخلياً- عن التطورات اليومية في البيئة الخارجية للمنظمة والأطراف ذوي الاهتمام بالمنظمة¹ Stakeholders - كبيانات البيئة التنافسية -عن المنافسين ومنتجاتهم-، والبيئة المالية- مصادر التمويل وأسعار الصرف والفائدة، وبيئة العمل - مصادر اليد العاملة-، الخ، والبيئة الصناعية - والمواد والآلات الصناعية وبراءات الاختراع الجديدة-، فضلاً عن معلومات عن القوانين والتشريعات والاتفاقيات الاقتصادية الدولية والمحلية والحالة الاقتصادية والمالية في العالم. ولمزيد من التفصيل عن تلك النظم يمكن الرجوع إلى (McLeod & Schell (2001).

ومن النظم التي قد تجمع بيانات من مصادرها الداخلية والخارجية في آن واحد: نظم البحوث الوظيفية، فمثلاً قد تجمع نظم بحوث التسويق البيانات اللازمة لإتمام بحث معين من داخل وخارج المنظمة، فقد تستقصي عن تفضيلات واتجاهات الزبائن نحو منتج جديد من وجهة نظر الزبائن -مصدر خارجي للبيانات- ومن وجهة

¹ الأطراف ذوي الاهتمام بالمنظمة: هم كل الأطراف الذين لهم اهتمام مالي أو غير مالي بالمنظمة كالموردين والمنافسين والمؤسسات المالية ومجموعات الضغط (كنقابات العمال) وحملة الأسهم والوسطاء، والمجتمع والهيئات الحكومية والسياسية.

نظر مندوبي المبيعات لديها مصدر داخلي للبيانات - وقد تكون بعض البيانات الثانوية للبحث موجودة في نظم معلومات المنظمة، وقد يتم الحصول على بعضها الآخر من شركات بيع وتداول البيانات، كما قد تجمع أيضا نظم بحوث الموارد البشرية البيانات اللازمة لإتمام بحث معين من داخل وخارج المنظمة، كالحصول على بيانات العناصر البشرية العاملة في المنظمة (معدل دورانها، ولائها، مستوى أدائها، الخ) - مصدر داخلي للبيانات - أو الحصول على بيانات عن خريجي اختصاص معين من الجامعات - مصدر خارجي للبيانات - ، كما يجمع نظام الهندسة الصناعية بيانات داخلية عن عمليات التصنيع وعن المواصفات القياسية للمنتجات والمواد الخام والأجزاء في كل مرحلة من مراحل التصنيع، كما يقوم بدراسة سبل تحسين وتطوير المنتجات وعمليات التصنيع بعد حصوله على بيانات البحوث النظرية من قواعد بيانات المجالات العلمية - مصدر خارجي للبيانات -.

1/2 المعالجة:

تقوم نظم المعلومات الإدارية بمعالجة بيانات المدخلات للحصول على معلومات أو معلومات مكثفة على شكل قواعد (معرفة مكتشفة) حسب مستوى معالجة البيانات ونوع المعالجة، ويمكن أن يتراوح مستوى معالجة البيانات ابتداء من **المعالجة البسيطة** مثل العمليات البسيطة لقواعد البيانات (فرز، تلخيص، تصنيف، الخ) وأداتي الاستعلام والتقارير التقليدية، كما في نظم إعداد تقارير المعلومات **Information Reporting Systems (IRS)** التقليدية، وسيتم تناول هذا الموضوع في فصل مستقل.



وقد يرتفع مستوى المعالجة إلى **المعالجة العالية** عندما يتم معالجة بيانات مستودع البيانات **DW** أو قاعدة البيانات متعددة الأبعاد¹ بواسطة إحدى أداتي عرض البيانات بالرسوم والمخططات البيانية² **Data Visualization** والمعالجة التحليلية الفورية³ **(OLAP)**، أو أداة حل النماذج الكمية (مثل نماذج بحوث العمليات) وأداتي تحليل ماذا لو **What-If Analysis** وتحليل حساسية **Sensitivity Analysis** الحل، وسيتم تناول هذين الموضوعين في فصلي "نظم إعداد تقارير المعلومات المتقدمة" (التي تقدم تقارير تفاعلية) والنظم الموجهة بالنماذج لدعم القرار"، التي تقدم معلومات تحليلية وبدائل تصرف مفضلة.

¹ قاعد البيانات متعددة الأبعاد **MDDB**: هي قاعدة بيانات يتم ربط البيانات الكمية الموجودة فيها بعدد من التصنيفات (الأبعاد) التي يرغب متخذ القرار برؤية البيانات الكمية وفقاً لها باستخدام أداة المعالجة التحليلية الفورية **OLAP**، فمثلا يمكن إظهار قيمة مبيعات الأصناف المختلفة وفقاً لأبعاد: قنوات التوزيع، والمناطق الجغرافية، ومندوبي المبيعات، والأزمنة المختلفة، الخ.

² أداة عرض البيانات بالرسوم والمخططات البيانية **Data Visualization** هي: أداة برمجية تساعد في استطلاع البيانات بشكل مصور (أو مرسوم بيانياً) .

³ أداة المعالجة التحليلية الفورية **OLAP** هي: أداة برمجية تعرض البيانات بشكل تفاعلي وفوري وفقاً لأبعاد مختلفة، و يتم استخدامها عادة مع مستودع البيانات وقواعد البيانات العلائقية متعددة الأبعاد.

وأخيراً قد يرتفع مستوى المعالجة إلى **المعالجة الفائقة** أو **الكثيفة** عندما يتم معالجة البيانات بأداة حل نماذج وخوارزميات التنقيب في البيانات¹ Data Mining لاكتشاف معرفة، وسيتم تناول هذا الموضوع في فصل "التنقيب في البيانات واكتشاف المعرفة".

(1/3) المخرجات:

تختلف مخرجات المعلومات لنظام المعلومات الإداري حسب أدوات وعمليات المعالجة التي تتم على البيانات كما يلي:

- **مخرجات تقارير نمطية ملخصة (دورية أو حسب الطلب):** من خلال المعالجة بالعمليات البسيطة لقواعد البيانات وأداتي الاستعلام والتقارير التقليدية.
- **تقارير تفاعلية مثل الجدول المحوري في إكسيل:** ويتم الحصول عليها من خلال عمليات مستودع البيانات DW (أو قواعد البيانات متعددة الأبعاد) وأداة المعالجة التحليلية الفورية OLAP.
- **مخططات ورسوم بيانية:** مثل المخططات والرسوم غير التفاعلية العادية و المخطط المحوري التفاعلي في إكسيل، ويتم الحصول عليها من خلال عمليات مستودع البيانات (أو قواعد البيانات متعددة الأبعاد) وأدوات عرض البيانات بالرسوم والمخططات.
- **معلومات تحليلية وبدائل تصرف مفضلة:** مثل نتائج الحل الأمثل وتحليلات ماذا لو وحساسية الحل، ويتم الحصول عليها من خلال عمليات مستودع البيانات (أو قواعد البيانات متعددة الأبعاد) وقاعدة نماذج Model-base كمية لدعم القرار وأدوات حل النماذج الكمية كأداة سولفر لحل نماذج الأمثلية.
- **معلومات مكثفة (معرفة مكتشفة من البيانات):** وقد تكون تلك المعرفة على شكل علاقات ارتباط أو تأثير بين المتغيرات، أو على شكل أنماط patterns معينة، كنمط -سلوك- شراء المستهلك ، ونمط مبيعات السلع المختلفة في الأزمنة والأوقات المختلفة، ويتم الحصول على تلك المعرفة من خلال عمليات مستودع البيانات DW (أو قواعد البيانات متعددة الأبعاد)، ونماذج وخوارزميات التنقيب في البيانات المستخدمة لأغراض التنبؤ المستقبلي أو التصنيف.

¹ التنقيب في البيانات هو: استطلاع وتحليل كميات كبيرة من البيانات لاكتشاف علاقات وقواعد ذات معنى بين المتغيرات، أي أنها تساعد في اكتشاف معارف جديدة. و تعتمد برامج التنقيب في البيانات على نماذج وخوارزميات مستمدة من الإحصاء، وعلوم الحاسب، وبحوث تعلم الآلة (Berry & Linoff, 2004, p. 7).

(1/4) موارد نظم المعلومات الأخرى:

حتى يعمل نظام المعلومات على تسجيل وحفظ البيانات ومعالجتها للحصول على المعلومات اللازمة لممارسة المديرين لوظائفهم الإدارية وصنع قراراتهم لابد من توافر موارد أخرى (غير مورد البيانات والمعلومات)، ومن تلك الموارد الأفراد -مستخدمين نهائيين ومختصين بنظم المعلومات- والمكونات المادية **Hardware** للحاسوب والمكونات غير المادية **Software** -البرمجيات- وشبكات الاتصال، وسوف يتم تناول تلك الموارد بالتفصيل في فصل "موارد نظم المعلومات".

(1/5) عصري الرقابة و التغذية العكسية:

لضمان تحقيق النظام لهدفه أو لأهدافه، يقوم عنصر الرقابة Control بمقارنة بيانات  لتغذية العكسية Feedback الواردة من مخرجات النظام بأهداف النظام، وفي حال وجود انحراف ما، يتم إجراء التصحيحات الرقابية المناسبة على موارد نظم المعلومات وعنصر المعالجة والمخرجات، ويتم رفع تقارير (تغذية عكسية) بتلك التعديلات أو عدم إمكانية التعديل إلى عنصر الرقابة وفي الحالة الأخير يمكن أن يتم تعديل أهداف النظام، وهذين العنصرين هما اللذان يكسبا النظام ديناميكيته للتكيف مع الظروف المتغيرة  على سبيل المثال إذا لم تلبي المخرجات -المعلومات- احتياجات زبائن نظم المعلومات الإدارية (المدراء، المحللين، الوكلاء الأذكياء، الخ) بالجودة المناسبة (الهدف العام لنظم المعلومات)، فعندها يتم رفع تقرير -تغذية عكسية- إلى الإدارة العليا لنظم المعلومات -عنصر الرقابة- بين وجود قصور في جودة المعلومات عن المستوى المرغوب، لتصدر تلك الإدارة أوامرها بالتصحيح الرقابي المناسب على موارد نظم المعلومات و/أو عنصر المعالجة و/أو عنصر المخرجات، ويتم رفع تقرير -تغذية عكسية- بتلك التعديلات أو عدم إمكانية التعديل إلى عنصر الرقابة وفي الحالة الأخير يمكن أن يتم تعديل أهداف نظام المعلومات.

(1/6) نظام العمل ونظام المعلومات:

يعمل نظام العمل Work system على إنتاج منتج أو خدمة (مخرجات) للزبائن، باستخدام مجموعة من الموارد (المدخلات)، التي يتم معالجتها بواسطة مجموعة من عمليات التشغيل أو الأنشطة، في حيز من بيئة الأعمال المحيطة. وتشمل موارد نظام العمل كل من الأفراد والآلات والمواد الخام والمعلومات، الخ، كما تشمل عمليات التشغيل أنشطة تأمين الاحتياجات، والعمليات الإنتاجية والتخزينية، الخ.

كما يدعم نظام المعلومات Information system المعتمد على الحاسب كل من عمليات الأعمال والوظائف الإدارية وصنع القرار للمديرين والوكلاء الأذكياء. وبذلك يعد نظام المعلومات حالة خاصة من نظام العمل يختص بإنتاج المعلومات (Alter, 2004)، وهو أيضا نظام فرعي من نظام عمل المنظمة يقدم الدعم لعمليات الأعمال و الإدارة (دعم الوظائف الإدارية وصنع القرار للمديرين والوكلاء الأذكياء)، ومن أمثلة النظم

التي تدعم عمليات الأعمال نظم معالجة المعاملات¹ TPS ونظم أتمتة المكتب ونظم التصميم بمساعدة الحاسب² Computer Aided Design والتصنيع بمساعدة الحاسب³ Computer-Aided Manufacturing.

1/7 البيئة الخارجية لنظام العمل:

تتضمن **البيئة الخارجية لنظام العمل** بيئة الأعمال المحيطة بنظام العمل كنظم منظمات أعضاء سلاسل التوريد ذات العلاقات التعاونية مع المنظمة - كالموردين والزبائن - ونظم المنظمات ذات الاهتمام المشترك مع المنظمة، كالمؤسسات المالية وحملة الأسهم والمنافسون ونقابات العمال والمجتمع والهيئات الحكومية، فضلاً على نظم البيئة العامة المحيطة بالمنظمة. ويمكن **تعريف سلسلة التوريد Supply Chain** بأنها: سلسلة متعاقبة من المنظمات المستقلة أو شبه المستقلة - ابتداء من مورد المواد الخام الابتدائي إلى الزبون النهائي -، تساهم كل منها في نشاط أو أكثر من أنشطة تأمين احتياجات وإنتاج وتوزيع منتج، أو تقديم خدمة لمتلقيها. إن إقبال الشركات - تحت ضغط المنافسة العالمية - على توسيع دائرة التكامل والتنسيق مع شركائهم التجاريين، وتطور ورخص تكنولوجيا الاتصالات وانتشار شبكة الانترنت⁴ والإكسترانت⁵ والانترنت، وظهور التبادل الإلكتروني للبيانات⁶ المعتمد على الانترنت (Internet- based EDI) والمنخفض التكلفة، وتوسط لغة التوصيف القابلة للتوسيع XML في حفظ وتحويل الوثائق من التنسيقات المختلفة إلى تنسيق XML -الذي يعمل في ظل برمجيات ونظم تشغيل مختلفة- وبالعكس، وتوافر برامج تكامل تطبيقات المشروع، كل ذلك أدى إلى اتساع تكامل نظم المعلومات من التكامل على مستوى الفرع الواحد إلى التكامل على مستوى المنظمة بأكملها، وأخيراً امتد تكامل نظم المعلومات بين المنظمات المستقلة (أعضاء سلسلة التوريد).

وقد ظهرت نظم المعلومات بين المنظمات مع العمل بمبادئ سلسلة التوريد وما يرافقها من ترتيبات تعاونية بين أعضاء السلسلة، كتبادل البيانات إلكترونياً مع الموردين والزبائن، وتوسعت تطبيقاتها مع ظهور التبادل

¹ نظم معالجة المعاملات: هي نظم معلومات حاسوبية تساعد في انجاز المعاملات اليومية للمنظمة وتسجيلها ومعالجتها لتوفير معلومات مفصلة عن تلك المعاملات (كميتها وقيمتها وتاريخها، والموردين أو العملاء ذوي العلاقة بها، الخ) بهدف تلبية احتياجات المستفيدين الداخليين والخارجيين.

² التصميم بمساعدة الحاسوب: هو نظام معتمد على الحاسب يتم استخدامه للمساعدة في تصميم المنتج واختبار أدائه بدرجة عالية من الدقة.

³ التصنيع بمساعدة الحاسب: هو نظام معتمد على الحاسب يستخدم في الرقابة والإشراف على عمليات تصنيع المنتج وفقاً للتصميم المحدد وبشكل سريع ودقيق.

⁴ الانترنت: هو استخدام بروتوكولات وبرمجيات الانترنت لتمكين المستفيدين من كافة فروع المنظمة من الاطلاع والتعامل مع بيانات ومعلومات منظماتهم (أي انترنت خاص بالمنظمة وفروعها).

⁵ الإكسترانت هو: استخدام بروتوكولات وبرمجيات الانترنت للدخول المحدود على نظم معلومات منظمة مستقلة، كالموردين والعملاء (أي انترنت خاص بمنظمات متعاونة).

⁶ التبادل الإلكتروني للبيانات EDI هو: الانتقال الإلكتروني لوثائق الأعمال النمطية المنسقة بشكل خاص بين شركاء الأعمال ومن أمثلة تلك الوثائق: الأوامر التجارية والفواتير وإشعارات الموافقة المرسله بين شركاء الأعمال.

الالكتروني للبيانات المعتمد على الانترنت (Internet- based EDI) والمنخفض التكلفة والتوسع في تطبيق التجارة الالكترونية بين المنظمات B2B E-Commerce.

نظم دعم القرار

1) المفهوم التقليدي لنظم دعم القرار:

من التعريفات التقليدية لنظم دعم القرار Decision Support System (DSS) نذكر ما يلي:
عرف (1970) Little حسابات القرار Decision Calculus بأنها "مجموعة إجراءات معتمدة على النموذج لمعالجة البيانات والمحاكمات العقلية، من أجل مساعدة المدير في صناعة قراره" (p. 470)، وقد أطلق لينتل تسمية "حسابات القرار" على تلك النظم قبل أن يتم تسميتها بنظم دعم القرار في عام 1971 من قبل Gorry & Scott Morton, (1971).

وعرفه (1996) Alter بأنه: "أي نظام تفاعلي يساعد الأفراد في صنع القرارات، واستخدام المحاكاة العقلية Judgment، والعمل في مجالات لا يوجد فيها من يعرف بدقة كيف يجب أن تتم تأدية المهمة في كل الحالات، وتدعم نظم دعم القرار صنع القرار في الحالات شبه المهيكلة وغير المهيكلة" (p. 225).

وعرفه (1998) Curtis بأنه: "نظام عام يشمل عادة وبشكل تخيلي أي نظام محوسب يساعد في صناعة القرار في شركات الأعمال" (p. 177).
وعرفه (2001) Turban and Aronson بأنه:

"منهج لدعم صناعة القرار، فهو يستخدم CBIS [نظام معلومات معتمد على الحاسب] تفاعلي ومرن وقابل للتكيف، ومطور خصيصا لدعم حل مشكلة إدارية غير مهيكلة، إنه يعالج البيانات، ويوفر واجهة تعامل سهلة للمستخدم، ويسمح بتبصرات متخذ القرار، وعلاوة على ذلك، يستخدم ذلك النظام نماذج، يتم تصميمها (غالبا من قبل المستخدمين) من خلال عملية تفاعلية تكرارية، ويدعم كل مراحل اتخاذ القرار، ويمكن أن يتضمن مكوّن معرفة" (p. 98).

وأما (2001) Laudon and Laudon فقد عرفا نظم دعم القرار بأنها: "نظم معلومات لمستوى إدارة المنظمة¹، تحتوي على البيانات، والنماذج التحليلية المعقدة أو أدوات تحليل البيانات، لدعم صناعة القرار غير الروتيني" (p. 44).

وعرفه خشبة (2002، ص 87) بأنه: نظام معلومات مرتبط بالحاسب، يتكون من الأجهزة والبرمجيات، والعنصر البشري، ويستخدم النماذج التحليلية، ويتداول قواعد البيانات، لتوفير

¹ يقصد Laudon بمستوى إدارة المنظمة، الإدارة الوسطى دون الإستراتيجية.

احتياجات المعلومات، لدعم متخذ القرار في أي مستوى تنظيمي، لاتخاذ القرارات بفعالية، في توكيد المهام غير المهيكلية وشبه المهيكلية.

وعرفها طه (2002) بأنها: "نظم معلومات تفاعلية مبنية على الحاسبات الآلية مصممة لدعم اتخاذ القرارات النصف مهيكلية، وبدرجة أقل الغير مهيكلية، وذلك من خلال نمط حوار بين مستخدم النظام والحاسب الآلي وباستخدام النماذج التحليلية وقواعد البيانات ونماذج القرارات" (ص575).

وعرفه (2003) Marakas بأنه: " نظام يقع تحت سيطرة واحد أو أكثر من صانعي القرار، يساعد في عملية صناعة القرار، بواسطة تقديم مجموعة منظمة من الأدوات التي تهدف لهيكلية أجزاء من عملية صناعة القرار، ولتحسين الفعالية النهائية لمخرجات القرار " (p. 4).

وعرفه (2004) Mcleod and Schell بأنه: " نظام يتم تطويره لمساعدة مدير أو مجموعة صغيرة من المديرين في حل مشكلة واحدة " (p. 12).



ومن خلال تحليل التعريفات السابقة يجد المؤلف أن هناك عدم اتفاق على تعريف واحد لنظم دعم القرار، إلا أن أغلب التعريفات التقليدية تُصرح بأن تلك النظم:

- مصممة لدعم القرارات شبه المهيكلية أو غير المهيكلية ما عدا تعريف (1998) Curtis، على الرغم من اتفاق الباحثين على وجود نظم لدعم القرارات المهيكلية (Alter, 2004; Turban & Aronson, 2001, p. 13; Gorry & Scott Morton, 1971)، ومن أمثلة تلك النظم نظام دعم القرار المهيكل الذي يستخدمه وكلاء التأمين بشكل متكرر، لمساعدة عملائهم في قرار اختيارهم لبوليصة التأمين المفضلة لهم من بين البدائل المختلفة (Alter, 1996, p. 227). ويرى المؤلف أن مصطلح نظام دعم القرار (DSS) نفسه، لا يشير إلى قرارات مهيكلية أو غير مهيكلية.
- تعتمد على قاعدة النماذج فقط إلى جانب قاعدة البيانات ما عدا تعريفات (1996) Alter و (1998) Curtis و (2003) Marakas و (2004) Mcleod and Schell (الذين تركا الأمر مفتوحاً لأي تقنيات تدعم القرار) وتعريف (2001) Turban and Aronson الذي أشار إلى إمكانية وجود مُكوّن معرفة ومكونات أخرى في ذلك النظام.
- هي نظم تفاعلية: يتفاعل معها متخذ القرار ولا تحل محله

وبناء على ما سبق يقترح المؤلف تعريفاً لنظام دعم قرارات معينة (مثل قرارات سلسلة التوريد) كما يلي:



نظام دعم قرارات معينة: هو "نظام تخيلي أو افتراضي (غالباً)، يهدف لدعم خطوة أو أكثر من خطوات صنع قرارات المديرين و/أو الوكلاء الأذكى ذوي العلاقة، بواسطة مزيج مناسب من المصادر (الحاسوبية وغير الحاسوبية) الداعمة للقرارات المطلوب دعمها" (عوض، 2006، ص84).

ويتميز هذا التعريف بما يلي:

أ) إنه يصف ذلك النظام بالافتراضي Virtual (على الغالب)، حيث يمكن أن تتواجد مكوناته في العديد من الحواسيب داخل الشركة نفسها، و/أو لدى شركائها في سلسلة التوريد، و/أو لدى مقدمي خدمة تأجير التطبيقات وعقد المؤتمرات والمننديات عبر الانترنت.

ب) إنه يتسع ليس فقط لدعم قرارات المديرين، بل وأيضا لدعم الوكيل الذكي Intelligent Agent (IA)، الذي يحل محل متخذ القرار في بعض قرارات التجارة الالكترونية، مثل قرار الوكيل الذكي (لدى الزبون) بإصدار أمر الشراء بشكل مؤتمت عند وصول المخزون لمستوى محدد، وربما يستقبل هذا القرار الوكيل الالكتروني الذكي المختص (لدى المصنع)، ليصدر بدوره قرار إعادة الملاء بشكل مؤتمت وبالكمية المناسبة وبناء عليه يصدر الوكيل الذكي (لدى الزبون) شيك للمورد ليستقبله الوكيل الذكي لدى البنك ويحول مبلغ الشيك من رصيد الزبون إلى رصيد المورد (حسب الترتيبات التعاونية المتفق عليها).

ت) أنه لا يقتصر على مصادر دعم القرار المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فحسب، بل يستعين أيضا بأي مصدر دعم آخر، موجود فعلا أو ربما تفرزه التطورات المستقبلية في علوم دعم القرار، التي يدرسها ويطورها باحثون من مجالات مختلفة (نظم المعلومات، والإدارة، وبحوث العمليات، والإحصاء، والهندسة، والمحاسبة الإدارية، والاقتصاد القياسي، وعلم النفس الخ).

ث) إنه تعريف واقعي وعملي، لأنه ينطلق من حصر القرارات المراد دعمها لدى الإدارة، ويتعرف على خطوات صنعها، ثم يحصر مصادر دعم القرارات المتاحة في بيئة الشركة الداخلية والخارجية، ويختار المزيج المناسب منها، طبقا لإمكانيات الشركة في ذلك الوقت.

مصادر دعم القرارات

يوجد مصادر عديدة يمكن أن تدعم خطوة أو أكثر من خطوات صنع القرارات، ويمكن تقسيم تلك المصادر إلى مجموعتين رئيسيتين هما: المصادر غير المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمصادر المعتمدة على تلك التكنولوجيا، وتعمل عادة تلك المجموعتان مع بعضهما البعض، وبصعب فصلهما في الواقع العملي، وفيما يلي بيان تلك المصادر:

1) المصادر غير المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

من المصادر غير المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي يمكن أن تدعم عملية صناعة القرار، وتحسن جودتها: جودة أداء عملية الأعمال، ومستوى المشاركين في صنع القرار (التدريب، والمهارات، والالتزام)، ومستوى إشراك الزبائن في صنع القرار (Alter, 2004).

ومن الأساليب التي تساعد على خلق أكبر عدد من البدائل الابتكارية للحل: الفريق متنوع الاختصاصات Interdisciplinary، وجلسة العصف الذهني Brainstorming

كما تعمل أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة -مثل إعداد التكاليف على أساس الأنشطة- على تحسين دقة المعلومات المعدة لصانع القرار، فوفقاً لـ (Stapleton et al. (2004 يساعد إعداد التكاليف على أساس الأنشطة¹ Activity Based Costing (ABC) في مجالي التسويق والإمداد في اكتشاف مواطن القصور، والعمل على تحسينها أو التخلص منها، و تمكين المديرين من صنع قرارات بناء على معلومات أكثر دقة.

ويوفر العمل بمفهوم سلسلة التوريد² حلولاً جذرية جديدة لكثير من المشكلات الزمنية مثال تحسين دقة التنبؤ وقرارات تخطيط الإنتاج والمبيعات والترويج وإعادة الملء من خلال إتباع إرشادات التخطيط والتنبؤ وإعادة الملء التعاوني Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR)، ودليل عملية الأعمال للتعاون في حدث التجزئة³ Retail Event

¹ إعداد التكاليف على أساس الأنشطة (ABC) : هو أسلوب أكثر دقة في تحميل التكاليف غير المباشرة على المنتجات أو الخدمات وفقاً لمقدار استهلاكها من الموارد، الذي يتحدد من خلال محركات تكلفة الأنشطة، فمثل محرك تكلفة الشراء هو عدد أوامر الشراء.

² سلسلة التوريد Supply Chain: هي سلسلة متعاقبة من المنظمات المستقلة أو شبه المستقلة (ابتداء من مورد المواد الخام إلى الزبون النهائي)، تساهم كل منها في نشاط أو أكثر من أنشطة تأمين احتياجات وإنتاج وتوزيع منتج، أو تقديم خدمة لمتلقيها.

³ وضعت هيئة VICS أدلة عملية أعمال أخرى أكثر تخصصاً مثل: دليل التعاون لإعادة ملء مركز التوزيع، ودليل التعاون لإعادة ملء مخزن التجزئة، وأدلة ودراسات حالة أخرى (VICS Workgroup, 2006).

Collaboration. اللذان وضعتهما الهيئة الأمريكية للمعايير غير الملزمة للتجارة بين الصناعات¹ Voluntary Inter-industry Communications Standard (VICS) Association بالتعاون مع الهيئات الأوروبية للاستجابة الكفوة للمستهلك² (ECR) Efficient Consumer Response.

ولا شك في أن التعاون بين المنظمة وحلفائها في سلسلة التوريد (الزبائن و الموردين) في مجال التخطيط والتنبؤ وإعادة ملء المخزون يحسن بشكل كبير القرارات المتعلقة بتلك الأنشطة فمثلا يحسن كل من تبادل البيانات بين المورد والزبون والتنبؤ التعاوني من دقة التنبؤ وتخطيط الطلب، لينعكس ذلك على ترشيد قرارات الإنتاج وإعادة الملء. وينتج تحسين دقة التنبؤ بالطلب لدى أعضاء سلسلة التوريد (كالمصانع والسوبر ماركت) المتعاونين من خلال:

أ) وضع خطة مشتركة لترويج المبيعات خلال فترة محددة، وبالتالي يمكن التنبؤ بأثر ذلك على الطلب، ووضع خطة مشتركة للمبيعات.

ب) اعتمادهم في التنبؤ على بيانات المبيعات للمستهلك النهائي (الزبائن النهائيين) في عملية التنبؤ وليس على بيانات مبيعاتهم لعملائهم المباشرين، كما كان يتم من قبل المصنع قبل العمل بمبادئ سلسلة التوريد.

ت) التكامل بين رؤية المشتريين ورؤية البائعين للسوق، حيث يرى ويتعامل تجار التجزئة مع المستهلك النهائي، ويستكشفون سلوكه من خلال بيانات نقاط البيع، ويرون عدداً من البائعين وعروض منتجاتهم وخططهم لتسويق تلك المنتجات، ويرى البائعون (على الجانب الآخر) عدداً من المشتريين وخطط تصريف سلعهم، وبالتالي يمكن للشركاء التجاريين أن يحسنوا قدرات تخطيط الطلب من خلال التعاون وتبادل البيانات والمعلومات فيما بينهم، للتوصل إلى تنبؤ مشترك واحد (للشريكين التجاريين).

¹ هيئة VICS هي: هيئة أمريكية تركز على تحسين عملية تدفق المنتج والمعلومات عبر سلسلة التوريد (CPFR Workgroup, 2002)، وتسمى الهيئات المشابهة لها في دول أوروبا وباقي دول العالم بهيئة الاستجابة الكفوة للمستهلك (ECR).

² الاستجابة الكفوة للمستهلك (ECR) هي مبادرة يقوم بها كل من تجار التجزئة ومورديهم لتقليل العوائق الموجودة بينهم، وذلك بالتركيز على العمليات والأساليب والتقنيات، لتعزيز أداء سلسلة التوريد، ويركز ذلك الأسلوب على ثلاثة أمور رئيسية وهي: جانب التوريد (مثل إعادة الملء الكفاء)، وجانب الطلب (مثل التشكيلة الكفوة، والترويج الكفاء، والتقديم الكفاء للمنتج)، وتمكين التكنولوجيا (مثل معايير البيانات والاتصالات الشائعة، وقياس التكلفة/الربح، والقيمة). والهدف النهائي للاستجابة الكفوة للمستهلك هو تلبية رغبات المستهلك بشكل أفضل وأسرع، وعند أقل التكاليف (CPFR Workgroup, 2002, Tab10).

ث) التعاون لإزالة قيود عمليات التوريد، مما يُحسّن من تدفق المواد والمنتج عبر سلسلة التوريد، ويخفض من مخزون الأمان.

2) المصادر المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

يمكن تقسيم نظم دعم القرار (في الوقت الحالي) حسب المُكوّن البارز في تلك النظم إلى خمسة نظم رئيسية كما يلي:

- نظام دعم القرار الموجه بالبيانات (Data-driven DSS (DDDSS،
- نظام دعم القرار الموجه بالنموذج (Model-driven DSS (MDDSS،
- نظام دعم القرار الموجه بالمعرفة (Knowledge-driven DSS (KDDSS،
- نظام دعم القرار الموجه بالاتصالات (Communications-driven DSS (CDDSS،
- نظام دعم القرار الموجه بالوثيقة (Document-driven DSS.

ويعود تصنيف النوعين الأخيرين لـ (Power (2003, p. 23، حيث قام بإضافتهما إلى الأنواع الثلاثة الأولى التي تعود لـ (Alter (1980، وفقا لـ Power. وفيما يلي توضيح تلك النظم:

2/1) النظم الموجهة بالبيانات لدعم القرار

وصف (Alter (1977 النظم الموجهة بالبيانات لدعم القرار (DDDSS) بأنها: يمكنها أن تقوم باسترجاع البيانات التاريخية وتحليلها، وتقديم تقارير عامة أو محددة الغرض، ويمكن أن تستخدم بعض النماذج الكمية البسيطة. وفي الوقت الحالي يمكن أن تقدم تقارير تفاعلية، ووفقا لـ Power (2003, p.23) فإنها تشمل: نظم إعداد التقارير الإدارية Management Reporting Systems (IRS)، و نظم تحليل بيانات مستودع البيانات (Data Warehouse (DW، و نظم معلومات التنفيذيين Executive Information System (EIS)، ونظم دعم القرار المكاني spatial DSS وفيما يلي موجز عن تلك النظم:

- نظم إعداد التقارير الإدارية¹: والتي تقدم للإدارة تقارير دورية، واستثنائية وحسب الطلب، وسيتم تناول هذا الموضوع في فصل "نظم إعداد تقارير المعلومات والاستعلام"
- نظم تحليل بيانات مستودع البيانات: تقدم تقارير تفاعلية لمتخذ القرار باستخدام أداة المعالجة التحليلية الفورية (On-line Analytical Processing (OLAP، وسيتم تناول هذا الموضوع في فصل "نظم إعداد تقارير المعلومات والاستعلام"

¹ التسمية الأفضل لتلك النظم من وجهة نظر المؤلف هي: نظم إعداد تقارير المعلومات التقليدية.

- **نظم معلومات التنفيذيين:** التي توفر للإدارة العليا معلومات ملخصة جداً عن عوامل النجاح الحرجة، وتقوم بتسهيل الانتقال من الإجمالي إلى التفاصيل، وتمثيل البيانات بيانياً، وسيتم تناول هذا الموضوع في فصل " نظم معلومات التنفيذيين".

- **نظم دعم القرار المكاني:** تربط هذه النظم بيانات المنظمة (مثل بيانات المبيعات) ببيانات المواقع الجغرافية لفروعها و أنشطتها من خلال نظام المعلومات الجغرافي.



2/2) النظم الموجهة بالنموذج لدعم القرار:

تُعد النظم الموجهة بالنماذج لدعم القرار (MDDSS) الشكل التقليدي لنظم دعم القرار، حيث تتميز بوجود قاعدة نماذج (مثل نماذج الحل الأمثل Optimization، والنماذج الإحصائية، ونماذج التنقيب في البيانات¹ Data Mining (DM) ، الخ)، إضافة لقاعدة البيانات ونظام إدارة الحوار Dialogue Management ، وسيتم تناول هذا الموضوع في فصل " النظم الموجهة بالنماذج لدعم القرار " .



2/3) النظم الموجهة بالاتصالات لدعم القرار:

تدعم هذه النظم القرار من خلال تكنولوجيا الاتصالات، حيث يمكن أن تلعب تلك التكنولوجيا دوراً كبيراً في تبادل البيانات إلكترونياً، ودعم التعاون والقرار الجماعي، ومن أمثلة تلك النظم نظم الاجتماع عن بعد.

2/4) النظم الموجهة بالمعرفة لدعم القرار:

تتميز النظم الموجهة بالمعرفة لدعم القرار (KDDSS) بوجود قاعدة معرفة مثل النظم الخبيرة والوكيل الذكي، ويمكن أن تعمل تلك النظم على:

أ) مساعدة متخذ القرار في اتخاذ قرارات تتطلب معرفة خبير متميز (النظام الخبير Expert system)،

ب) تفويض بعض القرارات المتكررة أو التي تتطلب تواجد 24 ساعة إلى الوكيل الذكي (Intelligent Agent (IA)، ومن أمثلة تلك القرارات قرارات التجارة الإلكترونية وسيتم تناول هذان الموضوعان في الفصل التاسع " النظم الخبيرة والوكيل الذكي".

¹ التنقيب في البيانات هو: استطلاع وتحليل كميات كبيرة من البيانات لاكتشاف معارف جديدة _علاقات وقواعد ذات معنى بين المتغيرات- بواسطة نماذج وخوارزميات مستمدة من علم الإحصاء وعلوم الحاسب وبحوث تعلم الآلة.

2/5) النظم الموجهة بالوثيقة لدعم القرار:

تتميز هذه النظم بوجود قاعدة بيانات للوثائق يتم تكوينها يدوياً و/ أو بشكل مؤتمت -أداة فهرسة Indexing لنص الوثائق بالكامل- وأداة للبحث، وتهدف تلك النظم إلى حفظ الوثائق المهمة (مثل وثائق الاتفاقيات بين المنظمة ومنظمات أخرى أو وثائق الحكومة القانونية أو التنفيذية، ووثائق معاملات الشركة مع عملائها ومورديها، الخ) وتسهيل استرجاعها من قبل متخذ القرار وتحليلها، فمثلاً تقدم معظم محركات بحث الانترنت (مثل Google) نتائج البحث (الوثائق) الأكثر صلة بموضع البحث أولاً ثم التي تليها.

ويمكن من خلال نظام ويندوز xp تفعيل خاصية فهرسة Indexing الوثائق الالكترونية المخزنة على كامل قرص تخزين البيانات في الحاسب، أو في جزء منه، لينتجى لمتخذ القرار البحث السريع عن الوثائق التي تحتوى كلمة معينة أو أكثر، كما يوجد برامج فهرسة Indexing خاصة تقوم بتلك المهمة كبرنامج Google Desktop.

مثال عن قاعدة بيانات الوثائق في مواقع البحث على الانترنت:

يتم إنشاء قاعدة بيانات الوثائق في مواقع البحث على الانترنت يدوياً و/ أو بشكل مؤتمت يدوياً: حيث يقوم من يريد التعريف بموقعه على الانترنت بإملاء نموذج (استمارة الكترونية) -موجودة على موقع البحث- يصف فيها موقعه، وإذا وافق محرك البحث يتم إضافة موقعه إلى قاعدة بيانات الوثائق. وهنا يتم استخدام خادم الويب وخوادم قاعدة البيانات وشبكة اتصالات الانترنت.

بشكل مؤتمت: يطوف برنامج ألي بشكل مؤتمت ودوري على خوادم الشبكة العنكبوتية ليستطلع محتوياتها ويضيفها إلى قاعدة بيانات الوثائق، ويسمى ذلك البرنامج العنكبوت spider أو الزاحف crawler أو الدودة worm أو الإنسان الآلي لمحرك البحث search engine robot (أو اختصاراً Bot)، ومن المعلومات التي يجمعها الزاحف: عنوان الصفحة، محدد مواضع الموارد المنتظم URL، الكلمات المهمة keywords، مواقع وتكرار الكلمات المهمة، روابط صفحات أخرى موجودة في الصفحة، وروابط موجودة في صفحات أخرى توصل للصفحة.

تقييم تصنيف نظم دعم القرار حسب المكون البارز

- وتجدر الملاحظة أن برمجيات نظم دعم القرار تحتوي عادة على أغلب أو كل تلك النظم، كما هو الحال في برنامج SIGDSS، الذي طورته شركة AIS، واشترك في تطويره Alter (2004)، ووصفه في تلك المقالة بأنه يتضمن الأنواع الخمسة سابقة الذكر، وتوصف نظم دعم القرار التي تحتوي على أكثر من مكون رئيسي من مكونات نظم دعم القرار بالنظم الهجينة hybrid systems

- هناك تصنيفات أخرى لنظم دعم القرار:
- نظام دعم قرار عام الاستخدام ومرن كتطبيقات الجداول الالكترونية (مثل Excel)، أو نظام دعم قرار مخصص لحل مجال واسع من مشكلات القرار (كبرنامج SPSS لحل مشاكل القرار بالأساليب الإحصائية، و LINGO لمشكلات الحل الأمثل)، أو نظام دعم قرار مخصص لدعم قرارات معينة لجهة معينة (غير مرنة)
- نظام دعم قرار شخصي Personal DSS (يدعم فرد معين)، نظام دعم قرار المجموعة (يمتد دعمه لمجموعة أو قسم معين)، نظام دعم قرار تنظيمي Organizational DSS (يمتد دعمه للمنظمة بأكملها)، نظام دعم قرار بين المنظمات Inter-organizational DSS (منظمات الزبائن و/أو الموردين، و/أو المؤسسات المالية، الخ)، نظام دعم قرار دولي International DSS (يمتد دعمه عبر الانترنت لكل من يستخدمه من أنحاء العالم كافة مجاناً أو بأجر).
- نظام دعم قرار افتراضي (موزعة أجزاؤه على أكثر من حاسوب ويظهر للمستخدم كنظام واحد)، نظام دعم قرار واقعي تقليدي (يعمل على حاسوب واحد).

قواعد ومستودعات ومنافذ البيانات

1) قواعد البيانات:

يمكن تعريف قاعدة البيانات database بأنها: تجمع منظم لكمية من البيانات المترابطة مع بعضها البعض من خلال علاقات ربط منطقية، فمثلاً يمكن أن تتكون قاعدة بيانات العملاء من جدول للبيانات الديموغرافية، وجدول للبيانات النقدية لمشترياتهم، ويتم ربطهما بعلاقة "واحد لعدة"، حيث يتم تسجيل كل عميل مرة واحدة في جدول البيانات الديموغرافية، في حين يمكن تسجيله في جدول البيانات النقدية عدة مرات (يمكنه الشراء مرات عديدة).

1/1 نظام إدارة قاعدة البيانات:

يمكن تعريف نظام إدارة قاعدة البيانات Database Management Systems (DBMS) بأنه: برنامج



(أو مجموعة مترابطة من البرامج التطبيقية) يتم استخدامه لإنشاء قواعد البيانات وضبط دخول المستخدمين إليها، وتخزين البيانات فيها وترتيبها وتحديثها واسترجاعها، ومعالجتها للحصول على المعلومات المطلوبة من قبل المستخدم، كما يساعد في مشاركة البيانات بين التطبيقات (البرمجيات) المختلفة.

وتوجد تطبيقات (برمجيات) تجارية قوية تناسب الشركات الكبيرة، مثل تطبيقات قواعد بيانات SAP و Oracle و DB2 و MS SQL Server، إلى جانب التطبيقات المجانية أو شبه المجانية (مثل MySQL و PostgreSQL)، التي تلبي احتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة وأحياناً الكبيرة، ووفقاً لـ Hoffer et al. (2005, p. 503) فإن المنظمات من كل الأحجام تنتظر وبشكل متزايد لنظم إدارة قواعد البيانات المجانية أو شبه المجانية كبديل جيد، كما توجد تطبيقات قواعد بيانات فردية (أو تخدم عدد قليل من المستخدمين) مثل قاعدة بيانات MS Access، كما يمكن تنفيذ أنشطة قواعد البيانات الفردية من خلال برنامج Excel.

(1/2) أنواع قواعد البيانات:

يمكن تقسيم تطبيقات قواعد البيانات من حيث عدد المستخدمين منها إلى: قواعد بيانات فردية وقواعد بيانات مجموعة العمل، وقواعد بيانات القسم، وقواعد بيانات المشروع، وقواعد بيانات الانترنت (Hoffer et al. 2005, p. 16)، وفيما يلي بيان تلك الأنواع:

(1/2//1) قاعدة بيانات فردية:

تخدم قاعدة البيانات الفردية Personal Database مستخدم واحد، مثل قاعدة بيانات العملاء لدى مندوب مبيعات.

(1/2//2) قاعدة بيانات مجموعة العمل:

تخدم قاعدة بيانات مجموعة العمل Workgroup Database مجموعة أو فريق عمل مؤلف من أقل من 25 مستخدم يتعاونون لتنفيذ نفس المشروع أو التطبيق، مثل مشروع بناء أو تطوير برنامج حاسوبي، وهنا يتم استخدام شبكة المنطقة المحلية¹ LAN لتوصيل خادم قاعدة البيانات بمحطات عمل المجموعة.

(1/2//3) قاعدة بيانات القسم:

تخدم قاعدة بيانات القسم Department Database قسم وظيفي واحد في منظمة ما (من 25-100 مستخدم) مثل: قسم التسويق، أو الإنتاج، أو الأفراد، الخ، وقد تكون قاعدة بيانات موزعة Distributed Database على أكثر من حاسوب، ويمكن أن تعتمد على شبكة اتصال الانترنت² Intranet، ويتم تخزين بيانات قاعدة البيانات الموزعة على أكثر من حاسوب وفي أكثر من موقع جغرافي وتظهر للمستخدم كقاعدة بيانات محلية واحدة من خلال مشاركة البيانات عبر شبكة اتصالات (Hoffer et al. 2005, p. 548).

(1/2//4) قاعدة بيانات المشروع:

تخدم قاعدة بيانات المشروع Enterprise Database منظمة الأعمال بأكملها أو معظم أقسامها وفروعها (أكثر من 100 مستخدم)، وتكون خوادم قاعدة البيانات موزعة أو تعمل على التوازي، وتعتمد غالباً على شبكة اتصال الانترنت Intranet، وأحياناً على شبكة اتصال الاكسترنات³ Extranet، وتسمى النظم المحتوية على مثل هذه

¹ شبكة المنطقة المحلية LAN هي: شبكة اتصالات خاصة تربط مجموعة من الحواسيب وملحقاتها في موقع جغرافي واحد (مبنى أو منزل أو مكتب) وذلك بواسطة كابلات اتصال مباشرة (ذات سرعة نقل بيانات عالية) بهدف مشاركة الموارد (البيانات، والطابعات، والبرامج، الخ).

² الانترنت: هو استخدام بروتوكولات وبرمجيات الانترنت لتمكين المستخدمين من كافة فروع المنظمة من الاطلاع والتعامل مع بيانات ومعلومات شركتهم.

³ الإكسترنات هو: استخدام بروتوكولات وبرمجيات الانترنت للدخول المحدود على نظم معلومات منظمة مستقلة، كالموردين والعملاء (أي انترنت خاص بمنظمات متعاونة).

القاعدة نظم تخطيط موارد المشروع¹ Enterprise Resource Planning (ERP)، ونظم إدارة سلسلة التوريد (SCM) supply chain management، ومن أشهر تطبيقاتها التجارية تطبيقات قواعد بيانات SAP و Oracle.

(1/2//5) قاعدة بيانات الانترنت:

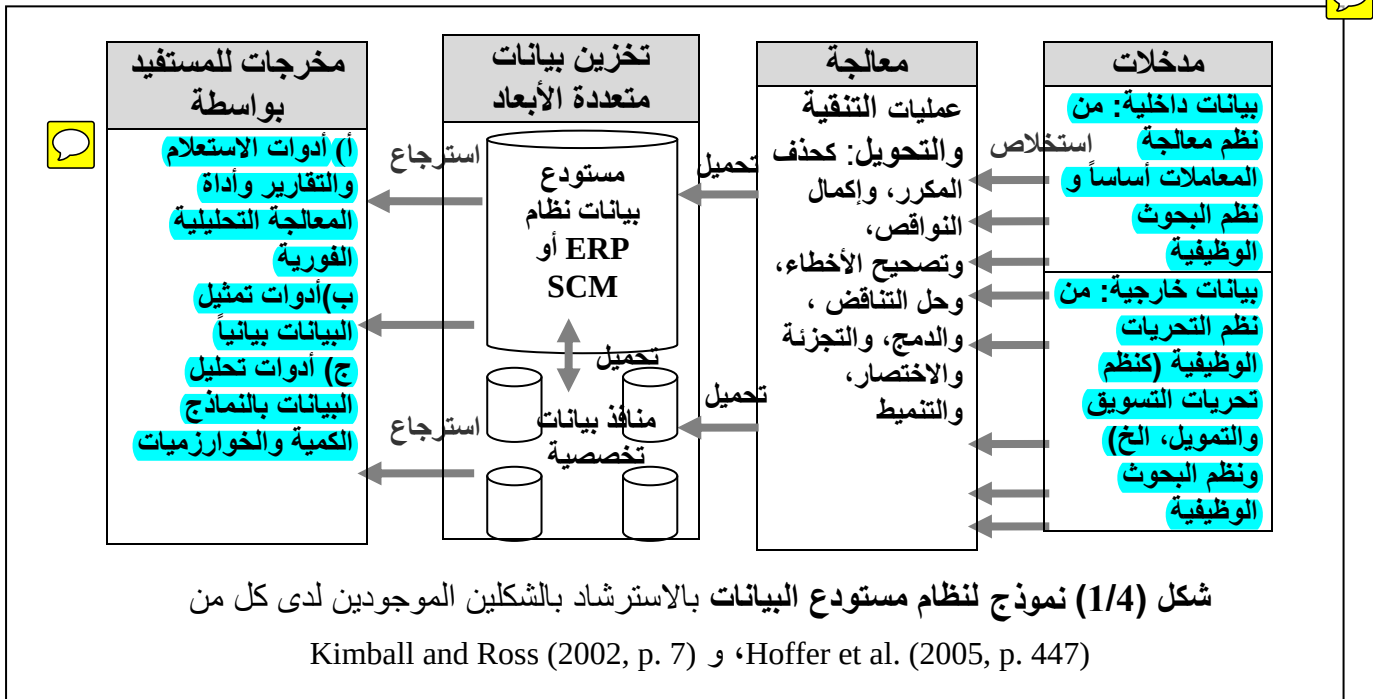
يمكن الدخول إلى قاعدة بيانات الانترنت Internet Database عبر متصفح الانترنت من قبل عدد كبير من المستخدمين الخارجيين (أكثر من 1000 مستخدم) من كافة أنحاء العالم، وهنا يتم استخدام خوادم الويب وخوادم قاعدة البيانات وشبكة اتصالات الانترنت.

¹ **نظم تخطيط موارد المشروع ERP** هي: نظم برمجية لإدارة الأعمال تضم نظم فرعية لدعم المجالات الوظيفية مثل: التخطيط والإنتاج والتسويق والمبيعات والتوزيع والمحاسبة والتمويل وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشروع وإدارة المخزون والخدمات والصيانة، والنقل والأعمال الالكترونية (Rashid, et Al., 2002).

نظام مستودع ومنافذ البيانات

يعرف (Hoffer et al. (2005) مستودع البيانات (DW) بأنه: " قاعدة بيانات متكاملة لدعم القرار يتم استخلاص محتوياتها من قواعد البيانات التشغيلية¹ " (p. 20) الموجودة داخل المنظمة، ومن بقية مصادر البيانات الخارجية. ويتم تخزين بياناتها التاريخية بمنهج الأبعاد المتعددة في قاعد بيانات متعددة الأبعاد-Multi Dimensional Database (MDDDB)، التي يمكن تعريفها بأنها: قاعدة بيانات يتم ربط البيانات الكمية الموجودة فيها بعدد من التصنيفات (الأبعاد) التي يرغب متخذ القرار برؤية البيانات الكمية وفقاً لها باستخدام أداة المعالجة التحليلية الفورية OLAP، فمثلاً يمكن إظهار قيمة مبيعات الأصناف المختلفة وفقاً لأبعاد: قنوات التوزيع، والمناطق الجغرافية، ومندوبي المبيعات، والأزمنة المختلفة، الخ.

والشكل (1/5) يوضح نموذج لنظام مستودع البيانات.



و يتم حسب الشكل (1/4) استخلاص البيانات من مصادرها الداخلية والخارجية كل فترة زمنية محددة (يوم، أو أسبوع، أو شهر، الخ)، وتحميلها على مستودع البيانات (DW)، بعد إخضاعها لعمليات التنقية والتحويل، ويمكن اشتقاق عدة منافذ بيانات Data Marts تخصصية من مستودع البيانات، ليتثنى للمستخدمين الحصول على متطلباتهم من المعلومات من خلال استرجاع بيانات مستودع البيانات ومنافذه ومعالجتها بإحدى أدوات المعالجة (كأداتي الاستعلام والتقارير التقليديتين، وأداة المعالجة التحليلية الفورية (OLAP) وأداة تمثيل البيانات بيانياً، أدوات تحليل البيانات بالنماذج الكمية والخوارزميات. وفيما يلي شرح موجز لعناصر ذلك النموذج.

(4/1) المدخلات:

¹ قواعد البيانات التشغيلية هي: تلك القواعد التي تنشأ نتيجة ممارسة المنظمة لعملياتها التشغيلية اليومية وتسمى أيضاً قواعد بيانات نظم معالجة المعاملات TPS.

يمكن الحصول على مدخلات البيانات من مصدرين رئيسيين هما مصدري البيانات الداخلي والخارجي، و مصدر البيانات الداخلي: هو المصدر الذي يزود بالبيانات من داخل المنظمة، أما مصدر البيانات الخارجي فهو: هو المصدر الذي يزود بالبيانات من خارج المنظمة. ومن أهم المصادر الداخلية للبيانات قواعد البيانات التشغيلية -التي تحتوي على بيانات مفصلة عن معاملات المنظمة ككمية تلك المعاملات وقيمتها وتاريخها، والموردين والزبائن ذوي العلاقة بها، الخ- ، ونظم البحوث الوظيفية -عندما تجمع بيانات من داخل المنظمة-، ومن المصادر الخارجية للبيانات: نظم التحريات الوظيفية Functional Intelligence -كنظم تحريات التسويق والتصنيع والتمويل والموارد البشرية- ونظم البحوث الوظيفية -عندما تجمع بيانات من خارج المنظمة-.

4/2 معالجة بعمليات التنقية والتحويل:

وهي المعالجة التي تتم قبل تحميل البيانات على مستودع البيانات، مثل عمليات حذف المكرر وإكمال النواقص وتصحيح الأخطاء وحل التناقض، والدمج والاختصار والتجزئة، والتمهيط، وتخصيص مفاتيح لربط جداول مستودع البيانات، ويمكن أن تؤدي برامج استخلاص وتحويل وتحميل (Extracting, Transforming, and Loading) البيانات أغلب تلك المعالجات بشكل مؤتمت، كما يمكنها التعامل مع الأنظمة القديمة، ومن أمثلة البرمجيات التي تنفذ عمليات التحويل بشكل مؤتمت برنامج Apertus Carleton و Data Mirror و Informatica ومن البرمجيات التي تساعد في تحسين جودة البيانات برنامج Prism و DataFlux ، وفيما يلي أمثلة عن عمليات تحويل البيانات¹ (Humphries, et. al., 2002):

SOURCE SYSTEM	TYPE OF TRANSFORMATION	DATA WAREHOUSE
Address Field: #123 ABC Street XYZ City 1000 Republic of MN	تجزئة الحقل إلى عدة حقول Field Splitting	No: 123 Street: ABC Street City: XYZ City Country: Republic of MN Postal Code: 1000
System A, Customer Title: President System B, Customer Title: CEO	دمج حقلين في حقل واحد Field Consolidation	Customer Title: President and CEO
Order Date: 05 August 1998 Order Date: 08-08-98	تنميط حقول التواريخ المختلفة Standardization	Order Date: August 05, 1998 Order Date: August 08, 1998
System A, Customer Name: John W. Smith System B, Customer Name: John William Smith	منع التكرار أو الازدواجية Deduplication	Customer Name: John William Smith

ولمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى (Inmon, (2002, p. 122 و Humphries, et. al., (2002).



4/3 تخزين بيانات بمنهج الأبعاد المتعددة:

بعد القيام بعمليات التنقية والتحويل السابقة تصبح البيانات ذات جودة عالية، ويتم تخزين تلك البيانات في مستودع البيانات على مستوى الشركة ككل وبمنهج الأبعاد المتعددة كبعد: الزمن، والمنطقة الجغرافية، والمنهج، الخ، ويمكن اشتقاق عدة منافذ بيانات **Data Marts** تخصصية من مستودع البيانات، ليخدم كل منها فرعاً أو قسماً معيناً أو مجالاً وظيفياً محدداً -أو جزء منه- أو فريق عمل محدد فمثلاً "يمكن أن يكون لدى منظمة منفذ بيانات تسويق، وتمويل، وإنتاج، ومشتريات و توريد، وما إلى ذلك، لدعم معالجات تحليلية معروفة" (Hoffer et al., 2005, p. 444) ومحددة (أضيق مجالا من مستودع البيانات).

ولا يقتصر تكامل مستودع البيانات على بيانات كافة فروع المنظمة فحسب، بل يتعدى ذلك إلى التكامل الخارجي مع مستودعات بيانات أعضاء سلسلة التوريد¹ Supply Chain (ولاسيما بيانات المبيعات الفعلية لدى تجار التجزئة)، حيث يتم التبادل الإلكتروني للبيانات² Electronic Data Interchange (EDI) فيما بينهم وفقاً لاتفاقيات مسبقة تنظم تلك العملية، ويطلق على البرمجيات التي تمكن من تحقيق التكامل السابق ذكره، في الشركات الصناعية برمجيات تخطيط موارد المشروع (ERP) أو برمجيات إدارة سلسلة التوريد Supply chain management (SCM)

4/4 مخرجات -معلومات- للمستفيد:

بعد أن يتم تخزين البيانات ذات الجودة العالية في مستودع بيانات (DW) شامل ومتكامل، وتخزين البيانات وثيقة الصلة بموضوع معين في منافذ البيانات، يمكن للمستخدمين استخدام أدوات الاستعلام والتقارير التقليدية الموجودة في أبسط قواعد البيانات للحصول على أجوبة عن الاستعلامات وتقارير مهيكلية وحسب الطلب، بالإضافة لإمكانية استخدام أداة المعالجة التحليلية الفورية (On-line Analytical Processing (OLAP للحصول على تقارير ومخططات تفاعلية، مثل تقارير OLAP في البرامج الإحصائية (كبرنامج SPSS) أو تقارير الجدول المحوري والمخطط المحوري في برنامج إكسيل، أدوات تمثيل البيانات بيانياً أدوات تحليل البيانات بالنماذج الكمية والخوارزميات.

2/1 مثال عن منفذ بيانات المبيعات:

يوجد في منفذ بيانات المبيعات (كأحد مكونات مستودع البيانات) جدول حقيقة للمبيعات يرتبط به عدة جداول، يسمى كل منها بُعد، مثل بُعد كل من: المنتج، الزمن، والزبون، والمنطقة، والترويج، والترويج عند كل منافس... الخ³، والشكل (2/5) يبين ذلك.

يحتوي كل جدول بُعد على عدة صفات (أعمدة)، يمكن رؤية قيمة أو تكلفة أو صافي ربح أو متوسط تسليم مبيعات منتجات معينة وفقاً لها، فمثلاً يمكن بسهولة إظهار قيمة مبيعات الفئات المختلفة لمنتجات الألبان (جبن أبيض، جبن رومي، جبن مطبوخ، الخ)، وفقاً لقنوات التوزيع، أو المحافظات، أو الشهور أو لأي صفة متضمنة في أحد الأبعاد سابقة الذكر، كما يتم الانتقال وبسهولة من مستويات التفصيل إلى مستويات التلخيص المختلفة وبالعكس، فمثلاً يمكن إظهار تفصيلات مبيعات منتجات الجبن الأبيض (وزن 2ك، و 1ك، الخ)، وفقاً للمحافظات المختلفة، أو وفقاً للمدن أو التقسيمات المختلفة داخل محافظة معينة.

¹ سلسلة التوريد: هي سلسلة متعاقبة من المنظمات المستقلة أو شبه المستقلة (ابتداءً من مورد المواد الخام الابتدائي إلى العميل النهائي)، تساهم كل منها في نشاط أو أكثر من أنشطة تأمين احتياجات وإنتاج وتوزيع منتج، أو تقديم خدمة لمتلقيها.
² التبادل الإلكتروني للبيانات: هو الانتقال الإلكتروني لوثائق الأعمال النمطية المنسقة بشكل خاص بين شركاء الأعمال، ومن أمثلة تلك الوثائق: الأوامر التجارية والفواتير وإشعارات الموافقة المرسلات بين شركاء الأعمال (Turban et al., 2002, p. 258).

³ يمكن إضافة أبعاد و/ أو صفات أخرى متعلقة ببيئة الشركة المحيطة، ولها تأثير في المبيعات مثل أبعاد وصفات عن المنافسين، و/أو الظروف الاقتصادية والسياسية للدول (التي تعمل بها الشركة الصناعية أو يوجد بها موردها أو عملاؤها الرئيسيون)، و/أو القوانين ذات الصلة في تلك الدول.



شكل (2/5) جدول حقيقة المبيعات، وأبعادها وصفات الأبعاد ذات الصلة، كأحد مكونات منفذ بيانات التسويق

وينعكس حسن اختيار الأبعاد (جداول البعد) وصفاتها (أعمدتها) على حسن دعم القرارات، حيث يتم استخدامها كقيود للحصول على بيانات محددة بدقة، لدعم قرار محدد في كافة مراحل صنعه (بدءاً من التعرف على المشكلة والتحري وانتهاء باختيار البديل الأنسب)، ومن حسن الحظ أن قواعد البيانات متعددة الأبعاد (MDDDB) تتميز بمرونة كبيرة في إضافة أو حذف بُعد أو عمود محدد، وعادة ما يتم إضافة أعمدة جديدة باستمرار، لتلبية احتياجات المدير من المعلومات، لمواجهة المشكلات الجديدة. ولمزيد من التفصيل عن كيفية تصميم وبناء مستودعات البيانات متعددة الأبعاد وصيانتها، يمكن الرجوع إلى (Hoffer et al. (2005)، و (Inmon (2002)، و (Kimball and Ross (2002).

2/2) دراسة مكتبية مختصر لمستودع ومنافذ البيانات في قطاع المصارف:

يهتم المصرف بالإدارة الفعالة لمحفظة (أو مزيج) أصول ومطالبات المصرف، ويهتم مديرويه بتحليل ربحية المنتج والزبون والفروع، ولتنفيذ كل ما سبق لا بد من وجود مستودع بيانات على المستوى الكلي للمصرف، وتبين من استطلاع الرأي الذي أجرته مجموعة Gartner عام 1995 على مدراء تكنولوجيا المعلومات في أكبر 500 شركة أن 90% من الشركات تخطط لتطبيق مستودع البيانات بحلول 1998، وبالتالي تستخدم المصارف الأمريكية المئة الكبرى تطبيق تحليل الربحية المعتمد على مستودع بيانات Data warehouse-based profitability application منذ 1998 (Humphries, 1998).

2/2/1) بناء مستودع بيانات المصرف:

يتم الحصول على بيانات مستودع بيانات المصرف من قواعد بيانات نظم معالجة المعاملات المنتشرة في فروع المصرف كافة، كنظم القروض loan systems ونظم الودائع deposit systems ونظام الأستاذ العام general ledger، كما يتم الحصول على بيانات من المصادر الخارجية، ليتم تحميل البيانات على ذلك المستودع من مصدريها الداخلي والخارجي بعد إخضاعها لعمليات التنقية والتحويل سابقة الذكر ويكوّن مستودع بيانات المصرف رؤية متكاملة وشاملة عن علاقة الزبون بالمصرف.

وعادة ما يتم تشكيل جدول الحقيقة في مصرف ما من بيانات المعاملات transactions amounts المصرفية كمعاملات الإيداع والسحب والإقراض، الخ، ويمكن وصف المعاملة المصرفية بـ: مبلغ المعاملة، وعملة المعاملة، ونوع المعاملة (سحب، إيداع، الخ)، وتاريخ وزمن المعاملة، كما يجب وضع مُعرّفات الأبعاد ضمن جدول الحقيقة، ويمكن أن تكون جداول الأبعاد في المصرف كما يلي:

- جدول بعد الزبون: مُعرّف الزبون، اسمه الأول، كنيته، صناعة الزبون، تاريخ فتح الحساب، الربحية من الزبون (أو تصنيفه الزبون) في السنة السابقة، معرف المنطقة الجغرافية، عنوانه بالكامل، رقم هاتفه، أعمدة أو صفات أخرى.
- جدول بعد الزمن: تشبه صفات بعد الزمن مثلتها الموجودة في مثال "منفذ بيانات المبيعات" (سابق الذكر)، ويمكن إضافة أعمدة أو صفات أخرى لبعد الزمن.

- جدول بعد الفروع: مُعرّف الفرع، رقم الفرع (1، 2، الخ)، مُعرّف المنطقة الجغرافية، ربحية الفرع في السنة السابقة، أعمدة أو صفات أخرى.
- جدول بعد موظف الحسابات: مُعرّف موظف الحسابات، اسمه الأول، كنيته، تاريخ ميلاده، تاريخ تعيينه، مستواه الدراسي، اختصاصه الدراسي، راتبه في بداية التعيين، أعمدة أو صفات أخرى.
- جدول بعد المنطقة الجغرافية: تشبه صفات بعد المنطقة الجغرافية مثيلاتها الموجودة في مثال "منفذ بيانات المبيعات" (سابق الذكر)، ويمكن إضافة أعمدة أو صفات أخرى لبعء المنطقة الجغرافية.
- جدول بعد الحساب: مُعرّف الحساب، نوع الحساب (جاري، ادخار، شهادة استثمار، بطاقة ائتمان، قرض مضمون برهن، الخ)، تاريخ بدأ العمل بالحساب، ربحية المنتج (الحساب) في السنة السابقة، أعمدة أو صفات أخرى.
- جدول بعد التكلفة: مُعرّف تكلفة المعاملة، اسم التكلفة، وصف التكلفة، مبلغ التكلفة، أعمدة أو صفات أخرى.

2/2/2 الجداول الرئيسية والمخصصة في المصرف:

يوجد في المصرف عدة أنواع من المنتجات (الحسابات)، وتختلف صفات كل حساب عن الحساب الآخر، وبالتالي ينبغي استخدام الجداول الرئيسية والمخصصة عند تصميم مستودع البيانات، وتخزين جداول الحقائق الرئيسية والبعء Core Fact and Dimension tables حقائق مشتركة عن منتجات (حسابات) المصرف كافة، في حين تخزن جداول الحقائق المخصصة والبعء Custom Fact and Dimension tables حقائق خاصة بكل منتج (حساب) من منتجات المصرف المختلفة، وبالتالي إذا أراد المستخدم أن يحلل البيانات المتعلقة بكل المنتجات معاً يستخدم جداول الحقائق الرئيسية والبعء، أما إذا أراد تحليل البيانات المتعلقة بأحد المنتجات فقط فإنه يستخدم جداول الحقائق المخصصة والبعء لذلك المنتج، ويمكن اعتبار جداول الحقائق المخصصة والبعء منافذ بيانات، في حين تعد جداول الحقائق الرئيسية والبعء مستودع بيانات.

ملاحظة: المفاتيح في جداول الحقائق المخصصة متطابقة تماماً مع مثيلاتها الموجودة في جداول الحقائق الرئيسية، وكل جدول مخصص هو مجموعة فرعية من الجدول الرئيسي مع احتواء الجدول المخصص على صفات إضافية تخص كل منتج (حسابات) من المنتجات.

2/2/3) تطبيق تحليل الربحية المعتمد على مستودع بيانات:

يعد تطبيق تحليل الربحية المعتمد على مستودع بيانات من أهم تطبيقات مستودع البيانات في المصارف، وتجدر الإشارة إلى أن ذلك التطبيق يعمل على تحسين العمليات المالية لأنه يقدم بيانات جديدة، فمثلا يمكن من خلال تطبيق تحليل الربحية المعتمد على مستودع البيانات الحصول على تقارير تحتوي على معلومات لتقييم تكلفة وربحية كل زبون من زبائن المصرف، وبالتالي يتمكن المصرف من تقييم عملائه وتقسيمهم إلى مجموعات مختلفة (مرتفعي الربحية، متوسطي الربحية، منخفضي الربحية) وهذه المعلومات لم تكن متوفرة سابقا حيث كان يتم حساب التكاليف والربحية على مستوى فرع المصرف الواحد وليس على مستوى كل زبون أو منتج في المصرف بفروعه كافة.

نظم إعداد تقارير المعلومات

(1) مقدمة:

ظهرت نظم إعداد تقارير المعلومات (IRS) Information Reporting Systems في الستينيات لتلبية حاجات المديرين من المعلومات المتكاملة والملخصة (على شكل تقارير)، والتي لم تستطع نظم معالجة المعاملات¹ TPS الوظيفية من تقديمها لهم. وكانت تلك النظم خطوة جيدة لتحقيق تكامل نظم المعلومات على مستوى المجالات الوظيفية المختلفة (تسويق، إنتاج، أفراد، الخ)، وتم تخزين تلك البيانات في قاعدة بيانات واحدة تحتوي على بيانات أكثر جودة وأكثر تلخيصاً من قواعد بيانات نظم معالجة المعاملات ذات البيانات المفصلة. ومن جهة أخرى تطورت قواعد البيانات Databases من قواعد البيانات التقليدية إلى قواعد البيانات متعددة الأبعاد Multi-Dimensional Databases (MDDB) ومستودعات البيانات Data Warehouses (DW)، كما تطور الاستعلام وإعداد التقارير من برمجة بعض الاستعلامات والتقارير المهيكلية الروتينية إلى إنشاء استعلامات وتقارير مخصصة (حسب الطلب) باستخدام أداتي إنشاء الاستعلام Query والتقارير بواسطة المعالج، ثم ظهرت أداة المعالجة التحليلية الفورية (OLAP) On-Line Analytic Processing التي تعمل مع قواعد البيانات متعددة الأبعاد ومستودعات البيانات للحصول على تقارير تفاعلية فورية وحسب الطلب. وسوف يُسمى المؤلف النظم التي تعتمد على قواعد البيانات التقليدية بنظم إعداد تقارير المعلومات التقليدية، والنظم التي تعتمد على مستودعات البيانات بنظم إعداد تقارير المعلومات المتقدمة، وفيما يلي بيان هاذين النظامين.



(2) نظام إعداد تقارير المعلومات التقليدية:

تُعد نظم إعداد تقارير المعلومات (IRS) التقليدية أبسط أنواع النظم الموجهة بالبيانات لدعم القرار، وكان يطلق عليها سابقاً نظم المعلومات الإدارية (MIS) (O'Brien, 1997, P.285)، إلا أنَّ الاتجاه السائد حالياً هو: أن نظم المعلومات الإدارية تمثل مجموعة كبيرة من نظم المعلومات المعتمدة على الحاسب، والتي تخدم وظائف الإدارة واتخاذ القرار في المنظمات. ولمزيد من التفصيل عن ملابسات تسمية نظم المعلومات الإدارية يمكن الرجوع إلى عوض (2006، ص 82).

يلبي نظام إعداد تقارير المعلومات (IRS) التقليدية حاجات المديرين من المعلومات المتكاملة والملخصة، حيث لا تقتصر مدخلات ذلك النظام على مصادر البيانات الناتجة عن معالجة بيانات معاملات المنظمة اليومية (بيانات داخلية) فحسب كما هو الحال في نظم معالجة المعاملات TPS، بل تتعدى ذلك إلى مصادر البيانات الخارجية كبيانات نظم التحريات الوظيفية Functional Intelligence ونظم البحوث الوظيفية Functional Research.

¹ نظم معالجة المعاملات: هي نظم معلومات حاسوبية تساعد في انجاز المعاملات اليومية للمنظمة وتسجيلها ومعالجتها لتوفير معلومات مفصلة عن تلك المعاملات (كميتها وقيمتها وتاريخها، والموردين والعملاء ذوي العلاقة بها، الخ) بهدف تلبية احتياجات المستفيدين الداخليين والخارجيين.

وتعد نظم تحريات التسويق والتصنيع والتمويل والموارد البشرية، الخ أمثلة لنظم التحريات الوظيفية، في حين تعد نظم بحوث التسويق والموارد البشرية Marketing and Human Resources Research أمثلة لنظم البحوث الوظيفية، فمثلا يمكن إجراء بحث تسويقي لمعرفة تفضيلات واتجاهات العملاء نحو منتج جديد (سلعة استهلاكية جديدة أو محفظة استثمار جديدة)، كما يمكن إجراء بحث في مجال الموارد البشرية كدراسة معدل دوران العاملين Employee Turnover وأسبابها الداخلية والخارجية، وفي كلا البحثين يتم تجميع البيانات الثانوية Secondary Data والبيانات الأولية Primary Data عن مشكلة معينة، ليتم تخزين تلك البيانات وتحليلها لاستخلاص نتائج البحث وفقاً لأصول منهج البحث العلمي. ولمزيد من التفصيل عن نظم التحريات الوظيفية ونظم البحوث الوظيفية يمكن الرجوع إلى فصل "نظم المعلومات الوظيفية".

ويتم الحصول على البيانات المناسبة من مصادر البيانات السابقة ليجري فحصها وتدقيقها ومن ثم تخزينها في قاعدة بيانات نظام إعداد تقارير المعلومات المتكاملة والموحدة، وتحتوي تلك القاعدة على بيانات أكثر جودة وأكثر تلخيصاً وصلة باحتياجات المديرين من قواعد بيانات نظم معالجة المعاملات، حيث يتم تصميم قواعد البيانات تلك وفقاً لاحتياجات المديرين من المعلومات التي تساعد في ممارسة وظائفهم الإدارية وصناعة القرار. وبمعالجة تلك البيانات بواسطة أدوات الاستعلام (أو التصفية في إكسيل) والتقارير يتم تزويد المديرين باستعلامات وتقارير مهيكلة دورية أو شبه مهيكلة (حسب الطلب أو استثنائية).



2/1) أنواع تقارير نظام إعداد تقارير المعلومات التقليدية:

تقدم نظم إعداد تقارير المعلومات التقليدية ثلاثة أنواع من التقارير غير التفاعلية وهي: **تقارير مجدولة دورية** Periodic scheduled reports ، **وتقارير استثنائية** Exception reports ، **وتقارير وأجوبة حسب الطلب** Demand report and responses (O'Brien, 1997, P.285)، وفيما يلي بيان تلك التقارير:

2/1/1) تقارير مجدولة دورية:

تعد هذه التقارير الشكل التقليدي لإمداد المديرين بالمعلومات التي يحتاجون إليها بشكل منتظم، حيث يتم تقديم تلك المعلومات من خلال تقارير دورية (كل أسبوع أو شهر أو ربع سنة ، الخ) مهيكلة (مكونات التقرير وشكله العام محدد مسبقاً)، وكأمثلة نموذجية لتلك التقارير الدورية المهيكلة تقارير تحليل المبيعات الأسبوعية، والقوائم المالية الشهرية..

(2/1/2) التقارير الاستثنائية:

يتم إعداد التقارير في بعض الحالات فقط عندما تحدث ظروف استثنائية، وفي حالات أخرى يتم إعداد التقارير دورياً ولكن تحتوي فقط على تلك الأحداث الاستثنائية، على سبيل المثال يمكن أن يتم تزويد مدير الائتمان بتقرير دوري يحتوي فقط على معلومات عن العملاء الذين تعدوا حدود الائتمان المسموحة لهم، و تُمكن مثل هذه التقارير الاستثنائية من تنفيذ الإدارة بالاستثناء بدلاً من إغراق الإدارة بتقارير تفصيلية دورية عن أنشطة الأعمال.

(2/1/3) أجوبة وتقارير حسب الطلب:

وهنا يتمكن مستخدم النظام من الحصول على أجوبة لاستعلاماته المختلفة أو إنشاء تقرير مخصص له أو لغيره عند اللزوم وخلال برهة من الوقت باستخدام أداتي إنشاء الاستعلام والتقارير بواسطة المعالج (الموجودة في نظم إدارة قاعدة البيانات DBMS)، وتمكن هاتين الأدوات من حصول المستخدم على أجوبة أو تقارير حسب الطلب من خلال مجموعة من خطوات المعالج، حيث يحدد المستخدم البيانات المطلوبة في التقرير أو الاستعلام وشكل التقرير أو الاستعلام من الخيارات المتاحة له، وبالتالي لا ينتظر المستفيدون حتى تصل التقارير المهيكلة بالتوقيت والشكل والمضمون المخطط.



يعرف Szymanski et al. (1995) الاستعلام Query بأنه "سلسلة من التعليمات الموجهة لنظام إدارة قاعدة البيانات (DBMS) لاسترجاع معلومات محددة" (p. 596). ويتم الاستعلام عن معلومة معينة من بين كم هائل من البيانات عن طريق وضع معايير أو شروط واستخدام عمليات الربط المنطقية (مثل And ، و Or ، الخ). أو عن طريق وضع شروط للبيانات النصية، مثل أول حرف من الاسم س ، ويتم عزل نتيجة الاستعلام بعيداً عن البيانات الأصلية، مثال على ذلك الاستعلام عن الموظفين الذكور الذين مرتباتهم أكبر من 5000 ل.س وأصغر من 10000 ل.س ، أو الاستعلام عن مندوبي المبيعات الذين حققوا مبيعات أكبر من 2000 وحدة من منتج معين خلال فترة زمنية محددة، ويطلق على الاستعلام في برنامج إكسيل "تصفية".

2/2) خصائص نظم إعداد تقارير المعلومات التقليدية:

تتميز نظم إعداد تقارير المعلومات التقليدية بالخصائص التالية:

- 2/2/1) تحتوي على قاعدة بيانات فيها بيانات خارجية إلى جانب البيانات الداخلية.
- 2/2/2) تحقق التكامل بين نظم معلومات المجالات الوظيفية المختلفة.
- 2/2/3) تخدم جميع المستويات الإدارية وبشكل كبير الإداريتين التشغيلية والوسطى.
- 2/2/4) تركز على التقارير التلخيصية أكثر من التفصيلية.
- 2/2/5) تركز على دعم القرارات المهيكلية (بواسطة التقارير المهيكلية) بشكل أساسي وشبه المهيكلية (بواسطة التقارير الاستثنائية وحسب الطلب).

2/3) جوانب قصور نظم إعداد تقارير المعلومات التقليدية:



بالرغم من أهمية نظم إعداد تقارير المعلومات التقليدية في تلبية حاجات المديرين من التقارير الدورية والاستثنائية وحسب الطلب، إلا أنها تركز بشكل أساسي على تزويد المديرين بالتقارير المهيكلية، ووفقاً لـ (توربان، إيفرام، 2000، ص 62)² فإنَّ "التقارير المهيكلية محدودة القيمة للمشاكل الفريدة، فإما أنها لا توفر المعلومات اللازمة، أو أنها لا تكون في الصورة الصحيحة"، كما أنها غير مرنة وإمكانياتها التحليلية ضعيفة (Laudon & Laudon, 2001, p. 44)، فعلى الرغم من إمكانية الحصول على استعلامات وتقارير حسب الطلب (شبه مهيكلية) إلا أنَّ تلك التقارير في صورتها النهائية هي تقارير ساكنة وجامدة (غير تفاعلية) بعكس تقارير أداة المعالجة التحليلية الفورية OLAP التي تعمل مع قواعد البيانات متعددة الأبعاد ومستودعات البيانات، والتي سيتم تناولها في الفقرات التالية.

3) نظام إعداد تقارير المعلومات المتقدمة:

مع ظهور النظم المعتمدة على مستودع البيانات DW وأداة المعالجة التحليلية الفورية OLAP ظهر نوعاً جديداً من التقارير الفورية والتفاعلية (المتقدمة) والتي تُمكن متخذ القرار من الحصول على تقارير تفاعلية فورية (تعرض البيانات وفقاً لأبعاد متعددة)، مثل تقارير OLAP في البرامج الإحصائية (كبرنامج SPSS) أو تقارير الجدول المحوري والمخطط المحوري في برنامج إكسيل.

² مترجم عن كتاب "Decisions support and expert systems: management support systems" 4thed, USA, Prntice Hall) (Turban, Efraim, 1995)

3/1 أمثلة عن تقارير الجداول المحورية التفاعلية:

تعمل أداة المعالجة التحليلية الفورية مع مستودع البيانات أو قواعد البيانات متعددة الأبعاد³ Multi-Dimensional Databases (MDDB)، بحيث تمكن من سهولة عرض البيانات وفقاً لأبعاد متعددة (العملاء، الزمن، المناطق الجغرافية، الصناعة الخ)، فمثلاً يظهر تقرير الجدول المحوري التالي (المُنْفَذ بواسطة برنامج إكسيل) مجموع مبيعات كل من العملاء المفضلين والمنتظمين (بعد مجموعات العملاء) في كل منطقة جغرافية (بعد المنطقة) وعلى مستوى كل صناعات العملاء (بعد الصناعة)، ويمكن تمثيل ذلك التقرير التفاعلي بيانياً من خلال مخطط تفاعلي.

	F	E	D	C	B	A	
1					الكل (الكل)	الصناعة	
2							
3					المنطقة	مجموع من المبيعات	
4					جنوب	العميل	
5	35795	12607	7033	3327	12828	عميل مفضل	
6	14844	6634		6476	1734	عميل منتظم	
7	50639	19241	7033	9803	14562	الإجمالي الكلي	

- (إظهار الكل)
- ☒ جنوب
- ☒ شرق
- ☒ شمال
- ☒ غرب

ويمكن تصفية التقرير السابق بالكامل لعرض مجموع مبيعات العملاء في منطقة جغرافية أو أكثر (جنوب، أو شرق، أو شمال، أو غرب) أو كل المناطق، وذلك بالنقر على سهم بعد "المنطقة" (الخلية B1 من الجدول المحوري سابق الذكر) فتظهر النافذة المجاورة، لتضع علامة صح جانب المناطق المطلوبة أو جانب "إظهار الكل"

موافق إلغاء الأمر

كما يمكن الانتقال وبسهولة من مستويات التلخيص إلى التفاصيل فمثلاً يمكن

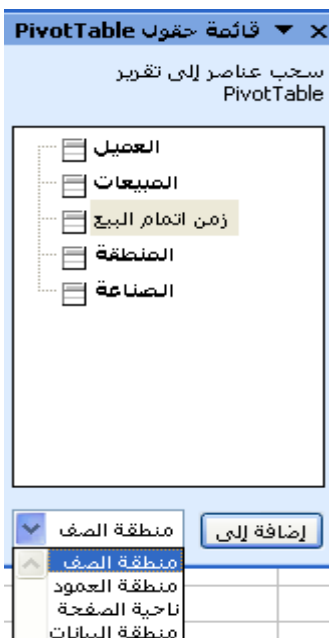
معرفة تفاصيل مجموع مبيعات العملاء المنتظمين في المنطقة الشرقية (6476) بسهولة من خلال النقر المزدوج على تلك الخلية (C6) لتظهر التفاصيل التالية:

	F	E	D	C	B	A	
1					المبيعات	العميل	التسلسل
2			دقيقة 1-2	1449	عميل منتظم	20	
3			أكثر من ٤ دقيقة	3313	عميل منتظم	18	
4			دقيقة 1-2	1714	عميل منتظم	9	

ويمكن أيضاً تغيير دالة التلخيص "مجموع" إلى دالة أخرى (متوسط، أدنى، أقصى، انحراف معياري، تباين، الخ)، وإذا اخترت دالة متوسط يظهر التقرير كما يلي:

³ قاعد البيانات متعددة الأبعاد MDDB: هي قاعدة بيانات يتم ربط البيانات الكمية الموجودة فيها بعدد من التصنيفات (الأبعاد) التي يرغب متخذ القرار برؤية البيانات الكمية وفقاً لها باستخدام أداة المعالجة التحليلية الفورية OLAP، فمثلاً يمكن إظهار قيمة مبيعات الأصناف المختلفة وفقاً لأبعاد: قنوات التوزيع، والمناطق الجغرافية، ومندوبي المبيعات، والأزمنة المختلفة، الخ.

	F	E	D	C	B	A	
1					(الكل)	الصناعة	
2							
3					المنطقة	متوسط من المبيعات	
4	الإجمالي الكلي	غرب	شمال	شرق	جنوب	العميل	
5	2753.46	3151.75	2344.33	3327.00	2565.60	عميل مفصل	
6	2120.57	2211.33		2158.67	1734.00	عميل منظم	
7	2531.95	2748.71	2344.33	2450.75	2427.00	الإجمالي الكلي	



ومن جهة أخرى يمكن وبسهولة إضافة عناصر (أبعاد) إلى تقرير الجدول المحوري أو حذف عناصر منه من "قائمة حقول PivotTable" (كما تظهر في الشكل المجاور). فمثلاً: يمكن إضافة عنصر جديد (زمن إتمام البيع مثلاً) لمنطقة الصفوف من خلال تحديد حقل زمن إتمام البيع (في قائمة حقول PivotTable) ثم من أسفل تلك القائمة، نختار منطقة الصف من القائمة المنسدلة، وننقر على زر "إضافة إلى"، فيظهر الجدول المحوري الجديد التالي:

	G	F	E	D	C	B	A	
1						(الكل)	الصناعة	
2								
3					المنطقة		مجموع من المبيعات	
4	الإجمالي الكلي	غرب	شمال	شرق	جنوب	زمن اتمام البيع	العميل	
5	9272				9272	دقيقة 1-2	عميل مفصل	
6	4385	4385				دقيقة 2-4		
7	14595	3834	3878	3327	3556	أكثر من 4 دقيقة		
8	7543	4388	3155			أقل من 1 دقيقة		
9	35795	12607	7033	3327	12828		عميل مفصل الإجمالي	
10	3163			3163		دقيقة 1-2	عميل منظم	
11	5521	3787			1734	دقيقة 2-4		
12	6160	2847		3313		أكثر من 4 دقيقة		
13	14844	6634		6476	1734		عميل منظم الإجمالي	
14	50639	19241	7033	9803	14562		الإجمالي الكلي	

ولمزيد من التفاصيل عن كيفية إنشاء تقرير الجدول المحوري في إكسيل يمكن الرجوع إلى Stinson Craig & Dodge (2004).

تطبيق عملي عن الاستعلام (التصفية) في قاعدة البيانات إكسيل

1) البحث داخل قاعدة بيانات إكسيل:

يمكن البحث عن سجل أو مجموعة من السجلات التي تشترك في صفة واحدة من خلال مربع حوار "بحث واستبدال"، كما يمكن البحث عن سجل أو مجموعة من السجلات التي تشترك في صفة واحدة أو أكثر من خلال مربع حوار "نموذج"، وذلك بتحديد معيار أو معايير البحث (32 معيار كحد أقصى)، وفيما يلي بيان ذلك:

1/1) البحث داخل قاعدة البيانات من خلال نافذة بحث واستبدال:

يمكن البحث عن سجل أو مجموعة من السجلات التي تشترك في صفة واحدة ضمن كاملة ورقة العمل من خلال نافذة بحث واستبدال، والتي يمكن إظهارها من قائمة تحرير ثم بحث (أو Ctrl+F)، أو استبدال (أو Ctrl+H)، والنافذة التالية مفتوحة على علامة تبويب "استبدال" وهي تشبه علامة تبويب "بحث" التي لا يظهر فيها سطر "استبدال ب" ولا زرا استبدال واستبدال الكل.

مثال: للبحث في قاعدة بيانات الموظفين (المذكورة في الفصل رقم 6) عن الخلايا التي تحتوي كلمة محمد، انقر زرا Ctrl+H فيظهر الشكل التالي:

المصنف	الورقة	الاسم	الخلية	القيمة	المصيغة
Employee database.xls	Employee database		\$B\$5	محمد	
Employee database.xls	Employee database		\$C\$8	محمد	
Employee database.xls	Employee database		\$B\$21	محمد	

تم العثور على الخلايا 3

اكتب محمد في المربع أمام "البحث عن"، وانقر على زر خيارات وضع إشارة صح في مربع تطابق كافة مكونات الخلية، ثم انقر على زر البحث عن الكل، فتظهر عناوين وروابط الخلايا الثلاثة التي تم

العثور عليها ضمن ورقة العمل المفتوحة كما تظهر في أسفل الجدول السابق، وبالنقر على الرابط الثالث (أسفل الجدول السابق) يقوم إكسيل بتحديد الخلية B21 (تحتوي محمد)

ملاحظات:

- عندما وضعت إشارة صح في مربع تطابق كافة مكونات الخلية عثر إكسيل على الخلايا التي فيها كلمة محمد فقط، ولو لم تفعل ذلك لعثرت على الخلايا التي فيها كلمة محمد، أو فيها كلمة محمد وبجانبها أحرف أو نصوص أخرى مثل المحمد، محمد علي، اسمه محمد، الخ.

▼	مصنف
	ورقة
	مصنف

- البحث السابق كان في ورقة العمل المفتوحة، وللبحث في كامل المصنف (كافة أوراق العمل في المصنف)، اختر مصنف بدلا من ورقة من القائمة المنسدلة "في:" (كما في الشكل المجاور).

- خيار البحث في الصيغ يبحث في كل ورقة العمل (صيغ وغير صيغ)، ولكن عندما يبحث في الخلايا التي فيها صيغة مثل صيغة `=CONCATENATE("الاسم:";"B2;"C2")` فإنه يبحث في داخل الصيغة السابقة وليس في مخرجات تلك الصيغة، فمثلا عند البحث عن كلمة CONCATENATE في قاعدة بيانات الموظفين تظهر في نتيجة البحث جميع الخلايا التي فيها دالة الوصل التعاقبي¹ CONCATENATE ، وهذه الميزة تمكن من البحث عن الخلايا التي فيها صيغة معينة واستبدالها بصيغة أخرى.

▼	بحث في:	قيم
		صيغ
		قيم
		تعليقات

- لو أردت البحث عن محمد في قيم الخلايا وليس في صيغها، اختر قيم من القائمة المنسدلة "بحث في:" (كما في الشكل المجاور). وهنا يعثر إكسيل على خلايا أخرى فيها محمد² (من عمود الاسم والكنية المحسوب)، ولو أردت البحث في التعليقات فقط اختر تعليقات، وهنا تظهر رسالة تبين تعذر العثور على البيانات المطلوبة، وهذا طبيعي لأنه لم يتم إدراج أي تعليق في أي من خلايا قاعدة البيانات.

▼	البحث عن:	مندوب
▼	استبدال ب:	مندوب مبيعات

- لو أردت استبدال كلمة ما بكلمة أخرى، اكتب الكلمة المراد استبدالها (مندوب مثلاً) في مربع "البحث عن:" والكلمة الجديدة (مندوب مبيعات مثلاً) في مربع "استبدال ب:" (كما في الشكل المجاور).

¹ بشرط عدم وضع إشارة صح في مربع تطابق كافة مكونات الخلية.

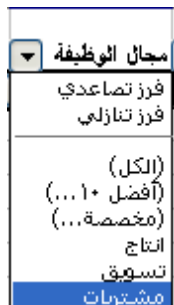
² بشرط عدم وضع إشارة صح في مربع تطابق كافة مكونات الخلية.

(2) التصفية في قاعدة بيانات إكسيل:

تم في الفقرات السابقة تناول كيفية البحث عن سجل أو سجلات بواسطة زر معيار في نافذة نموذج، والبحث السابق يعرض نتيجة البحث سجل بعد سجل، وأحيانا يريد المستخدم عرض جميع السجلات الناتجة من البحث في نطاق واحد، ولعمل ذلك يمكن استخدام أمر تصفية تلقائية، أو تصفية تلقائية مخصصة، أو تصفية متقدمة، وفيما يلي بيان ذلك:



2/1 التصفية التلقائية:



لعمل تصفية تلقائية **AutoFilter** انقر في أي خلية من قاعدة البيانات، ثم افتح قائمة بيانات ومنها افتح القائمة الفرعية تصفية، وانقر على أمر تصفية تلقائية، فتظهر أسهم التصفية التلقائية  إلى يسار تسميات الأعمدة في النطاق الذي تتم تصفيته، ولعرض الموظفين العاملين في قسم المشتريات (معيار التصفية) فقط انقر على السهم الذي على يسار مجال الوظيفة، فتظهر قائمة منسدلة (الشكل المجاور)، انقر فيها على مشتريات. فتختفي جميع سجلات قاعدة البيانات ماعدا السجلات التي ينطبق عليها معيار التصفية (موظفي المشتريات) كما في الشكل التالي:

M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
	الخبرة	سنة	بداية	المرتب	الرتب	مجال الوظيفة	الوظيفة	الدراسة	تاريخ الميلاد	النوع	الكنية	الاسم	التمثيل
1	بالشهور	التعيين	المرتب	الرتب	مجال الوظيفة	الوظيفة	الدراسة	تاريخ الميلاد	النوع	الكنية	الاسم	التمثيل	
4	240	94	3,525	7,688	مشتريات	أمين ص	12	7 - 6 - 1947	ذكر	علواني	محمد	4	5
6	8	93	3,638	8,700	مشتريات	كاتب	16	23 - 1 - 1962	أنثى	سعدات	أمينة	6	7
9	10	92	7,185	18,125	مشتريات	مدير	19	10 - 2 - 1962	ذكر	عشمان	جمال	9	10
18	358	82	2,550	4,313	مشتريات	كاتب	12	21 - 8 - 1940	أنثى	فري	باسمة	18	19

ولإظهار جميع السجلات انقر على أمر (الكل) في القائمة المنسدلة السابقة يسار عمود مجال الوظيفة، أو ألغى التصفية التلقائية وذلك بالنقر في أي خلية من قاعدة البيانات، ثم افتح قائمة بيانات ومنها افتح القائمة الفرعية تصفية، وانقر على أمر تصفية تلقائية.

(2/2) التصفية التلقائية المخصصة:

يمكن استخدام التصفية التلقائية المخصصة لوضع معياري تصفية لأحد الأعمدة مرتبطين بـ "و" (AND) أو "أو" (OR).

مثال: لعرض الموظفين (في قاعدة بيانات الموظفين المذكورة في الفصل رقم 6) الذين رواتبهم أكبر من 10000 ل.س وأصغر من 15000 ل.س ، قم بإظهار نافذة تصفية تلقائية مخصصة (كما في الشكل المجاور) من خلال النقر على أمر "مخصصة" في القائمة المنسدلة للتصفية التلقائية لعمود الراتب.

ثم في نافذة التصفية التلقائية المخصصة حدد المعيار الأول (اختر في المربع تحت الراتب "أكبر من"، واكتب 10000 في المربع المجاور)، وانتقل لكتابة المعيار الثاني الواجب تحقيقه أيضاً (اختر "أصغر من"، ثم في المربع الأسفل اختر "أصغر من"، واكتب في المربع المجاور 15000)، كما في الشكل السابق، ثم بالنقر على موافق تظهر سجلات الموظفين التالية:

1	الترتيب	الاسم	الكنية	النوع	تاريخ الميلاد	سنوات الدراسة	الوظيفة	مجال الوظيفة	الراتب	بداية المراتب	الدرجة	الخبرة	الاسم والكنية
2	1	أحمد	صباغ	ذكر	1952 - 2 - 3	15	مدير	إنتاج	14,250	6,750	98	144	أحمد صبد
3	2	سامر	المصري	ذكر	1958 - 5 - 23	16	مندوب	تسويق	10,050	4,688	98	36	سامر المص
8	7	سمية	محمد	أنثى	1961 - 5 - 25	16	مندوب	تسويق	12,750	4,500	93	22	سمية محد
14	13	نائل	المحمد	ذكر	1959 - 10 - 6	16	مدير	تسويق	13,719	6,870	90	68	نائل المص
21	20	محمد	عوض	ذكر	1965 - 1 - 9	16	مدير	إنتاج	10,050	5,250	81	3	محمد عو

ملاحظات:

- يمكن إجراء التصفية التلقائية في أكثر من عمود، فمثلاً وبعد إجراء التصفية التلقائية المخصصة على عمود الراتب (جدول نتيجة التصفية السابق)، يمكن إجراء التصفية التلقائية على عمود مجال الوظيفة من الجدول السابق، فمثلاً من القائمة المنسدلة يسار عمود مجال الوظيفة انقر على تسويق، إذا أردت عرض سجلات موظفي التسويق فقط والذين تزيد مرتباتهم عن 10000 و تقل عن 15000 ، وهنا يتم عرض ثلاث سجلات من السجلات السابقة (الخاصة بموظفي التسويق فقط).

- يمكن استخدام الرمز الشامل للتصفية وهما نجمة (*) وإشارة استفهام (?) ، فمثلاً عندما تريد عرض السجلات التي اسم موظفها يبدأ بـ "سا"، قم بإظهار نافذة تصفية تلقائية مخصصة (الشكل السابق)، من خلال النقر على مخصصة في القائمة المنسدلة للتصفية التلقائية يسار عمود الاسم ، ثم في نافذة التصفية التلقائية المخصصة حدد معيار التصفية (اختر في المربع تحت الاسم "يساوي"، واكتب "سا * " في المربع المجاور له)، كما في الشكل التالي:

- وهنا تظهر نتيجة التصفية وفيها ثلاث موظفين (اثنين اسمهما سامر، وواحد اسمه سامي)، أي أن الرمز الشامل نجمة * يحل محل أي أحرف أو رموز أو أرقام غير معلومة تلي جزء النص " سا " ، كما أن الرمز الشامل " ؟ " يحل محل حرف أو رمز أو رقم مجهول واحد فقط.
- يمكن عرض السجلات صاحبة أعلى أو أدنى رواتب موظفين من خلال النقر على "أفضل عشرة" في القائمة المنسدلة للتصفية التلقائية (يسار عمود الراتب)، فتظهر النافذة التالية:

- اختر "أعلى" أو "أدنى" من المربع اليميني، واكتب عدد السجلات المطلوبة (أعلى 500 سجل كحد أقصى) في المربع الأوسط، و اختر "عناصر" من المربع الأيسر. كما يمكن اختيار "بالمائة" بدلا من "عناصر"، وهنا تكون النتيجة 10% من سجلات الموظفين ذوي المرتبات الأعلى.
- ملاحظة:** في حالة تساوي مرتب أو أكثر مع آخر مرتب ضمن مجموعة الرواتب العشرة الأعلى (أو آخر مرتب ضمن الـ 10% من السجلات المطلوب عرضها)، يتم عرض جميع تلك السجلات المتساوية مع تلك المجموعة.

(2/3) التصفية حسب التحديد:

يمكنك تصفية البيانات بسرعة بواسطة معيار مساوٍ لمحتويات الخلية النشطة.

1. في نطاق خلايا أو عمود جدول، انقر بزر الماوس الأيمن فوق خلية تحتوي على القيمة (أو اللون أو لون الخط أو الرمز) التي تريد عامل التصفية حسبها.

2. انقر فوق القائمة الفرعية "عامل تصفية"، ثم قم اختر منها أي مما يلي:

- "تصفية حسب قيمة الخلية المحددة"، للتصفية حسب النص أو الرقم أو التاريخ أو الوقت.
- "تصفية حسب لون الخلية المحددة"، للتصفية حسب لون الخلية.
- "تصفية حسب لون خط الخلية المحددة"، للتصفية حسب لون الخط.
- "تصفية حسب رمز الخلية المحددة"، للتصفية حسب الرمز.

(2/4) التصنيفية المتقدمة:

يعمل أمر التصنيفية المتقدمة على تصنيفية قاعدة البيانات في موضعها أو بعيدا عن قاعدة البيانات، وذلك من خلال كتابة معايير التصنيفية¹ (التي تريد التصنيفية وفقا لها) في نطاق معايير منفصل، ويسمح نطاق المعايير بالتصنيفية على أساس معايير أكثر تعقيداً (أكثر من معيارين ولأكثر من عمود) ، وفيما يلي أمثلة لمعايير تصنيفية مختلفة:

(2/3/1) أكثر من معيار تصنيفية في عمود واحد مرتبطين بـ OR:

Q		
الاسم	2	إذا كان هناك أكثر من معيار تصنيفية في عمود مفرد مرتبطين بـ OR ، اكتب المعايير
محمد	3	مباشرةً تحت بعضها البعض في صفوف منفصلة. على سبيل المثال، يعرض نطاق
سامر	4	المعايير المجاور الصفوف التي تتضمن في عمود الاسم "محمد"، أو "سامي"، وللحصول

على نتيجة التصنيفية بعيداً عن قاعدة البيانات قم بنقر المؤشر في أي خلية من قاعدة البيانات، ثم من قائمة بيانات اذهب إلى "تصنيفية" ومنها إلى "تصنيفية متقدمة" فتظهر النافذة "تصنيفية متقدمة" التالية:

ومنها اختر:

- "النسخ إلى موقع آخر"
- إلى جانب "نطاق القائمة"، يتحدد تلقائياً نطاق قاعدة البيانات (\$A\$1:\$M\$21).
- إلى جانب "نطاق المعيار"، حدد الخلايا من \$Q\$2:\$Q\$4 (المكتوبة سابقاً)
- وإلى جانب "النسخ إلى"، حدد الخلية التي تريد أن يبدأ النسخ إليها (في مثالنا هي: \$V\$1)

ثم انقر على موافق فتظهر السجلات المطلوبة كما في الشكل التالي:

¹معايير التصنيفية: هي شروط تقوم بتحديد لها لتقييد السجلات التي سيتم تضمينها في مجموعة نتائج تصنيفية معينة.

	AH	AG	AF	AE	AD	AC	AB	AA	Z	Y	X	W	V	
1	الاسم والكنية	الخبرة بالشهور	سنة التعيين	بداية المرتب	الراتب	مجال الوظيفة	الوظيفة	سنوات الدراسة	تاريخ الميلاد	النوع	الكنية	الاسم	التسلسل	
2	سامر المصري	36	98	4,688	10,050	نُسويق	مندوب	16	23 - 5 - 1958	ذكر	المصري	سامر	2	
3	محمد علواني	240	94	3,525	7,688	مشتريك	أمين ص	12	7 - 6 - 1947	ذكر	علواني	محمد	4	
4	سامر علواني	8	92	6,870	17,188	نُسويق	مدير	19	24 - 6 - 1961	ذكر	علواني	سامر	10	
5	محمد عوض	3	81	5,250	10,050	انفاج	مدير	16	9 - 1 - 1965	ذكر	عوض	محمد	20	

ملاحظة: يمكن اختيار تصفية القائمة في نفس الموقع، وهنا لا حاجة لتحديد مكان النسخ إلى، ولإعادة إظهار جميع محتويات قاعدة البيانات قم بالنقر في إي خلية من خلايا قاعدة البيانات ثم من قائمة بيانات اذهب إلى "تصفية" ومنها انقر على إظهار الكل.

2/3/2) أكثر من معيار تصفية في عمودين أو أكثر مرتبطين ب OR:

R	Q	
الكنية	الاسم	8
	محمد	9
علواني		10

للبحث عن بيانات تفي بشرط في عمود ما أو بشرط في عمود آخر، أدخل المعايير في صفوف مختلفة من نطاق المعايير. فنطاق المعايير المجاور مثلاً يعرض كافة الصفوف التي تحتوي على "محمد" في عمود "الاسم" أو "علواني" في عمود "الكنية". وتكون نتيجة التصفية جميع سجلات الموظفين الذين أسهمهم محمد، وجميع الموظفين الذين كنيتهم علواني (أي نفس نتيجة التصفية المثال السابق ماعدا سجل سامر المصري).

2/3/3) أكثر من معيار تصفية في عمودين أو أكثر مرتبطين ب AND:

R	Q	
الخبرة بالشهور	الاسم	13
>200	محمد	14

للبحث عن بيانات تفي بشرطين في عمودين مرتبطين ب AND ، أدخل كافة المعايير في نفس صف نطاق المعايير. فنطاق المعايير التالي مثلاً يعرض كافة الصفوف التي تحتوي على "محمد" في عمود "الاسم" بشرط أن تزيد خبرتهم عن 200 شهر في عمود "الخبرة بالشهور". وتكون نتيجة التصفية سجل محمد علواني (الذي يحقق المعيارين معاً).

(2/3/4) أكثر من معياري تصفية في عمودين مرتبطين بـ AND و OR:

للبحث عن صفوف بقي بإحدى مجموعتين من الشروط على الأقل، حيث تحتوي كل مجموعة على شرطين في عمودين مرتبطين بـ AND ، اكتب مجموعتي المعايير (المرتبطة بـ OR) في صفوف منفصلة، واكتب المعايير المرتبطة بـ AND (داخل كل مجموعة) في نفس السطر. فنطاق المعايير المجاور مثلاً يعرض كافة الصفوف التي تحتوي على أي من "محمد" أو سامر في عمود "الاسم" بشرط أن تكون خبرتهم أقل من 100 شهر (أي نفس نتيجة تصفية المثال 1/3/2 ماعدا سجل محمد علواني).

R	Q	
الخبرة بالشهور	الاسم	17
<100	محمد	18
<100	سامر	19

(2/3/5) أكثر من معياري تصفية في عمود واحد مرتبطين بـ AND و OR:

R	Q	
الراتب	الراتب	22
>17000	<20000	23
	<=5000	24

للبحث عن صفوف بقي بإحدى مجموعتين من الشروط على الأقل في عمود واحد، قم بتضمين عدة أعمدة لها نفس عنوان العمود، ثم اكتب مجموعتي المعايير (المرتبطة بـ OR) في صفوف منفصلة، واكتب المعايير المرتبطة بـ AND (داخل كل مجموعة) في نفس السطر. على سبيل المثال، يعرض نطاق المعايير المجاور الموظفين الذين رواتبهم أكبر من 17000 وأصغر من 20000 ، بالإضافة إلى الذين رواتبهم أقل من أو تساوي 5000.

2/3/6) معيار معتمد على نتيجة صيغة:

يمكنك استخدام قيمة محسوبة من صيغة كمعيار. وعندما تستخدم صيغة لإنشاء معيار، لا تستخدم تسمية أعمدة قاعدة البيانات في تسمية معايير التصفية، فإما أن تترك تسمية المعايير فارغة أو تستخدم تسمية ليست تسمية عمود في نطاق قاعدة البيانات. على سبيل المثال، يعرض نطاق المعيار المجاور الصفوف التي لها قيمة في عمود المرتبات (العمود I) أكبر من قيمة متوسط مرتبات جميع الموظفين (المجال \$I\$2:\$I\$21).

Q	
الرواتب الأصغر من المتوسط	28
=I2<AVERAGE(\$I\$2:\$I\$21)	29

ملاحظات:

- يجب أن تكون كافة مراجع الصيغة الداخلية (داخل قاعدة البيانات) مراجع نسبية، ما لم يعود المرجع لكل العمود، وحينها يجوز أن يكون المرجع مطلق، كما يجب أن يكون في الصيغة التي تستخدمها كمعيار مرجع نسبي للإشارة إلى تسمية العمود، فمثلاً يتم الإشارة في الصيغة السابقة إلى عمود الراتب بواسطة المرجع النسبي (I2)، وهو مرجع لأول خلية في عمود الراتب.
- يجب أن تكون كافة المراجع الخارجية (خارج قاعدة البيانات) للصيغة مراجع مطلقة، فمثلاً إذا تم حساب متوسط رواتب الموظفين خارج قاعدة البيانات (الخلية I23)، فصيغة التصفية الصحيحة هي =I2<\$I\$23، وليست =I2<I23، لأن المرجع I23 يقع خارج قاعدة البيانات.
- يجب أن تكون قيمة الصيغة (المستخدمة كمعيار) TRUE أو FALSE، إلا عند استخدام تسمية عمود في الصيغة عوضاً عن مرجع خلية نسبي أو نطاق أسماء. وعندها يعرض Microsoft Excel قيمة خطأ مثل #NAME? أو #VALUE! في الخلية التي تحتوي على المعيار، ويمكنك تجاهل هذا الخطأ لأنه لا يؤثر على طريقة تصفية النطاق.

تطبيق عملي عن أداة المعالجة التحليلية الفورية OLAP

مقدمة:

أداة المعالجة التحليلية الفورية (OLAP) On-line Analytical Processing هي: أداة برمجية تمكن من عرض البيانات المراد تحليلها من زوايا مختلفة وتغيير عرضها بشكل تفاعلي وفوري ، و يتم استخدامها عادة مع مستودع ومنافذ البيانات أو قواعد البيانات العلائقية متعددة الأبعاد، وهي تمكن مستخدميها من الحصول على تقارير ومخططات تفاعلية متقدمة، وتسمى في بعض البرامج تقارير OLAP كما في برنامج SPSS، وتسمى أيضاً تقرير الجدول المحوري والمخطط المحوري كما في برنامج إكسيل.

وتختلف تقارير OLAP عن التقارير التقليدية التي يمكن الحصول عليها من قواعد البيانات التقليدية، فبعد الحصول على التقارير التقليدية لا يمكن التفاعل معها وإعادة تغيير محتواها لإنتاج تقارير أخرى، وعلى العكس من ذلك تمكن تقارير OLAP متخذ القرار من تحليل البيانات والحصول على أشكال عديدة ومتنوعة من التقارير، من خلال التفاعل مع التقرير بعد الحصول عليه، وهي بذلك مفيدة بشكل كبير للمحللين ولإدارة الوسطى كونهما مهتمين بتحليل البيانات ورؤيتها من زوايا مختلفة، وفيما يلي تطبيق عملي عن تقارير الجدول المحوري والمخطط المحوري في برنامج إكسيل.

1) ما هي تقارير الجداول المحورية؟

تقدم تقارير الجداول المحورية PivotTable للمستخدم معلومات ملخصة لحقول محددة من مصدر بيانات معين، مثل قاعدة بيانات محددة، كما تمكنه من تدوير صفوف وأعمدة الجدول المحوري لمشاهدة ملخصات مختلفة لتلك البيانات من زوايا مختلفة، بالإضافة لإظهار تفصيلات معينة أو إخفائها، وكل ذلك يتم بمرونة وسهولة كبيرة، الأمر الذي يمنح هذه الأداة قوة كبيرة في تحليل البيانات واستخراج تقارير تفاعلية مفيدة للمستخدم.

2) خطوات إنشاء تقرير الجدول المحوري:

يتم إنشاء تقرير الجدول المحوري بواسطة معالج تقرير الجدول المحوري والمخطط المحوري - PivotTable و PivotChart - من خلال ثلاث خطوات وفيما يلي مثال يوضح ذلك:

مثال:

يعرض الشكل التالي حقول منتقاة من مستودع بيانات وموضوعة في ورقة عمل إكسيل كقائمة - قاعدة- بيانات إكسيل، وتخص تلك الحقول معاملات بيع إحدى الشركات، وتريد الشركة تحليل تلك البيانات باستخدام معالج تقرير الجدول المحوري في إكسيل.

F	E	D	C	B	A	
		المنطقة	المبيعات	العميل	التسلسل	1
حكومي	غرب	دقيقة 2-4	3,787	عميل منتظم	1	2
تجاري	جنوب	دقيقة 2-4	1,734	عميل منتظم	2	3
حكومي	غرب	دقيقة 2-4	2,126	عميل مفضل	3	4
تجاري	غرب	دقيقة 2-4	2,259	عميل مفضل	4	5
حكومي	شمال	أكثر من 4 دقيقة	1,587	عميل مفضل	5	6
اكاديمي	غرب	أكثر من 4 دقيقة	1,000	عميل منتظم	6	7
حكومي	جنوب	أكثر من 4 دقيقة	1,838	عميل مفضل	7	8
حكومي	غرب	أكثر من 4 دقيقة	1,847	عميل منتظم	8	9
اكاديمي	شرق	دقيقة 1-2	1,714	عميل منتظم	9	10
اكاديمي	جنوب	أكثر من 4 دقيقة	1,718	عميل مفضل	10	11
حكومي	غرب	أقل من 1 دقيقة	4,388	عميل مفضل	11	12
تجاري	شمال	أقل من 1 دقيقة	3,155	عميل مفضل	12	13
حكومي	غرب	أكثر من 4 دقيقة	3,834	عميل مفضل	13	14
تجاري	شمال	أكثر من 4 دقيقة	2,291	عميل مفضل	14	15
تجاري	جنوب	دقيقة 1-2	4,140	عميل مفضل	15	16
اكاديمي	جنوب	دقيقة 1-2	2,194	عميل مفضل	16	17
حكومي	جنوب	دقيقة 1-2	2,938	عميل مفضل	17	18
تجاري	شرق	أكثر من 4 دقيقة	3,313	عميل منتظم	18	19
اكاديمي	شرق	أكثر من 4 دقيقة	3,327	عميل مفضل	19	20
حكومي	شرق	دقيقة 1-2	1,449	عميل منتظم	20	21

التنفيذ:

لعمل تقرير الجدول المحوري انقر في أي خلية من قاعدة بيانات إكسيل، ثم من قائمة "بيانات" اختر أمر "تقرير PivotTable و PivotChart"، فتظهر أول خطوة من خطوات معالجة الجدول المحوري والمخطط المحوري، كما في الشكل التالي:

(2/1) الخطوة الأولى من معالجة تقرير الجدول المحوري:

في هذه الخطوة يتم تحديد نوع مصدر البيانات ونوع التقرير المراد إنشائه، كما في الشكل التالي:



وهنا حدد للمعالج: نوع مصدر البيانات "قائمة أو قاعدة البيانات Excel"، ونوع التقرير المراد إنشائه "PivotTable" ثم انقر التالي للانتقال للخطوة التالية.

ملاحظة: إذا اخترت خيار "تقرير مخطط محوري مع تقرير PivotTable"، يتم إنشاء مخطط محوري مرتبط بالجدول المحوري، ولا يمكن إنشاء مخطط محوري دون تقرير جدول المحوري.

(2/2) الخطوة الثانية من معالجة تقرير الجدول المحوري:

بالنقر على زر التالي في مربع الحوار السابق تظهر الخطوة الثانية من معالجة PivotTable و PivotChart، والتي تطلب منك تحديد نطاق البيانات المراد استخدامها في التقرير، كما في الشكل التالي:



وهنا يكون نطاق البيانات محدد تلقائياً بـ $A1:F21$ ، أي بكل خلايا قاعدة البيانات السابقة إذا كنت قد وضعت مؤشر الفأرة ضمن قاعدة البيانات، ويمكنك الاختصار على بعض أعمدة قاعدة البيانات المهمة في التحليل - من وجهة نظرك-، فمثلاً إذا أردت استبعاد حقل التسلسل من التحليل، فيمكنك إعادة تحديد نطاق البيانات بالنقر والسحب من أول خلية لأول حقل تريد تحليله لآخر خلية في آخر حقل تريد تحليله، أي تحديد النطاق $B1:F21$ ، وبعد تحديد ذلك النطاق انقر التالي للانتقال للخطوة التالية:

2/3 الخطوة الثالثة من معالج تقرير الجدول المحوري:

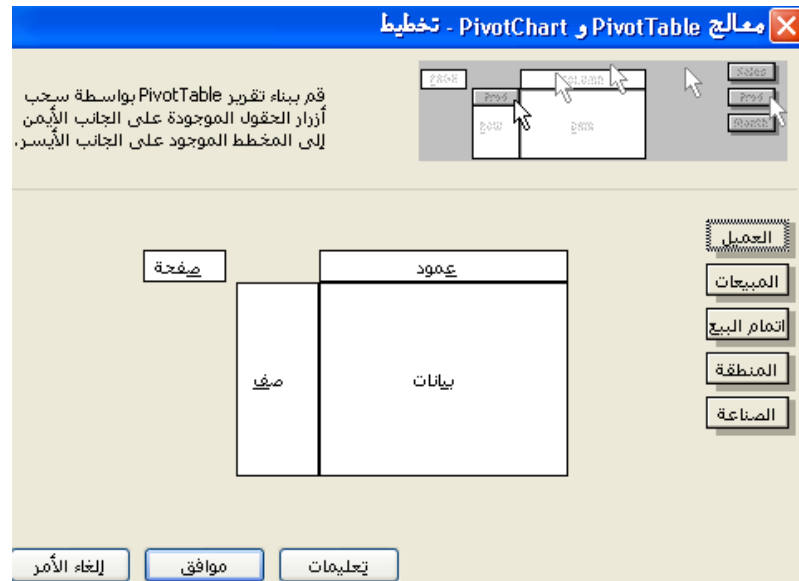
بالنقر على زر "التالي" في مربع الحوار السابق يظهر مربع حوار الخطوة الثالثة من معالج PivotTable و PivotChart كما في الشكل التالي:



وعليك في مربع الحوار السابق اختيار أحد خيارَي مكان وضع التقرير، وهما في: ورقة عمل جديدة، أو ورقة عمل موجودة، وإذا اخترت وضع التقرير في ورقة عمل موجودة حدد له الورقة والخلية المراد أن يوضع التقرير بدءاً منها، كما يمكنك مربع الحوار الانتقال إلى نافذة تصميم التقرير من خلال زر **تفصيل...** أو تغيير خياراته من خلال زر "خيارات"، وهنا حدد مكان التقرير في "ورقة عمل جديدة" ثم انقر على زر "تفصيل" لنتنقل إلى الخطوة التالية:

1/3/2 تصميم التقرير:

بالنقر على زر **تفصيل** **تفصيل...** في النافذة السابقة تظهر النافذة التالية:



وبهذه النافذة تستطيع تصميم هيكل الجدول المحوري وفقاً لمخطط التقرير الموجود وسط النافذة كما يلي:

- اسحب أحد الحقول التصنيفية الموجودة على يمين النافذة (مثل المنطقة) والقه على منطقة "صفحة" من مخطط التقرير
- اسحب حقل تصنيفي آخر من الحقول الموجودة على يمين النافذة (مثل العميل) والقه على منطقة "صف" من مخطط التقرير.
- اسحب حقل تصنيفي آخر من الحقول الموجودة على يمين النافذة (مثل الصناعة) والقه على منطقة "عمود" من مخطط التقرير.
- اسحب حقل فيه بيانات كمية من الحقول الموجودة على يمين النافذة (مثل المبيعات) والقه على منطقة "بيانات" من مخطط التقرير.
- ثم انقر على موافق فتعود لنافذة الخطوة الثالثة، وعندها انقر على إنهاء ليظهر الجدول المحوري المطلوب التالي:

E	D	C	B	A	
			(الكل)	المنطقة	1
					2
			الصناعة	مجموع من المبيعات	3
			أكاديمي	العميل	4
35795	16711	11845	7239	عميل مفضل	5
14844	7083	5047	2714	عميل منتظم	6
50639	23794	16892	9953	الإجمالي الكلي	7

3) تفسير محتويات تقرير الجدول المحوري:

لاحظ في الخلية A3 (من الجدول المحوري سابق الذكر) وجود جملة "مجموع من المبيعات" أي أن البيانات في النطاق B5:D6 تمثل مجموع قيم المبيعات وفقاً لنوع العميل (مفضل، منتظم)، ونوع صناعته (أكاديمي، تجاري، حكومي)، وفي كل المناطق (انظر الخلية B1)، كما يوجد عمود للإجمالي الكلي لقيم مبيعات كل من العملاء المفضلين والمنتظمين، ويوجد سطر للإجمالي الكلي لقيم مبيعات كل صناعة، وتمثل نقطة تقاطع سطر الإجمالي الكلي مع عمود الإجمالي الكلي قيمة الإجمالي الكلي لمبيعات الشركة، وعلى ذلك يمكن تفسير القيمة الموجودة في الخلية C5 (11845) بأنها: مجموع قيم مبيعات الشركة لعملائها المفضلين والتجاربيين في كل المناطق.

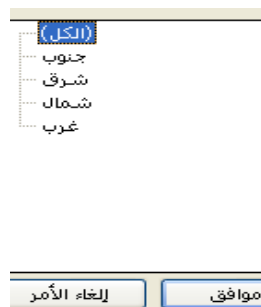
4) تعديل أو تخصيص الجدول المحوري:

بعد إنشاء تقرير PivotTable، يمكنك تعديله أو تخصيصه للحصول على المعلومات التي تريدها، فمثلاً يمكن تصفية تقرير الجدول المحوري لعرض البيانات الخاصة بتصنيف مفرد (منطقة أو عميل محدد)، أو تغيير تخطيط الجدول (تغيير أماكن حقول الجدول وإضافة حقول أو حذف بعضها)، أو إظهار بعض التفاصيل أو إخفائها، أو تغيير دالة التلخيص (متوسط، عدد، الخ)، أو إجراء حسابات مخصصة متقدمة (حساب ناحية البيانات بتقرير PivotTable باستخدام القيم الموجودة في خلايا ناحية البيانات الأخرى)، أو تغيير تنسيق الجدول المحوري. وفيما يلي شرح موجز لأنواع التخصيص تلك.

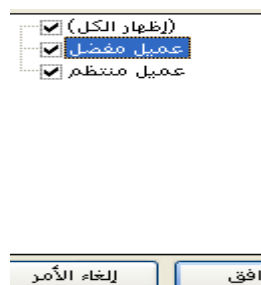
4/1) تصفية تقرير الجدول المحوري:

يمكن تصفية تقرير PivotTable لعرض البيانات الخاصة بتصنيف مفرد (منطقة أو عميل محدد)، وفيما يلي بعض الأمثلة:

- بالنقر على سهم حقل "المنطقة" (الخلية B1 من الجدول المحوري سابق الذكر) تظهر النافذة المجاورة، ويسمح لك هذا الحقل بتصفية تقرير PivotTable بالكامل لعرض البيانات الخاصة بتصنيف مفرد (جنوب، أو شرق، أو شمال، أو غرب) أو لكافة العناصر (الكل).



- بالنقر على سهم حقل "العميل" (الخلية A4 من الجدول المحوري سابق الذكر) يظهر الشكل المجاور، وهنا يمكن الاختصار على إظهار بعض أنواع العملاء أو كلهم، ثم انقر على موافق.



☒ (إظهار الكل)
☒ أكاديمي
☒ تجاري
☒ حكومي

بالنقر على سهم حقل "الصناعة" (الصناعة) الخلية B3 من الجدول المحوري سابق الذكر) يظهر الشكل المجاور، وهنا يمكن الاختصار على إظهار بعض أنواع الصناعات (أكاديمي، أو تجاري، أو حكومي) أو إظهار الكل، ثم انقر على موافق.

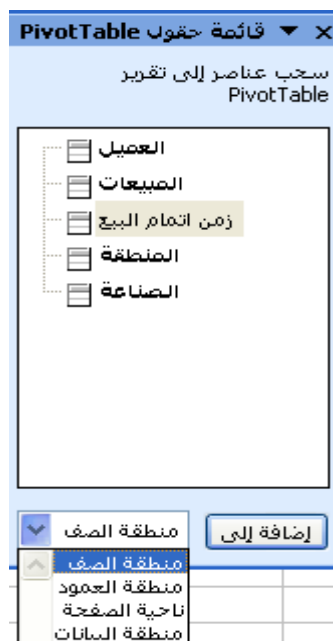
(4/2) تغيير تصميم الجدول:

يمكن وبسهولة تعديل تصميم (تخطيط) الجدول المحوري في أي وقت تريد، فمثلاً يمكن وضع حقل الصناعة (الموجود في منطقة "عمود" من مخطط التقرير) مكان حقل المنطقة (الموجود في منطقة "صفحة" من التقرير) والعكس بالعكس، ولعمل كل ما سبق قم بالتالي:

- حرك المؤشر إلى حقل المنطقة الموجود في منطقة "صفحة" من التقرير السابق، وعندما يتحول شكل المؤشر إلى سهم أبيض يُمسك بأسهم متعامدة سوداء اسحب ذلك الحقل والقه في منطقة "عمود" (أي النطاق B3:E4 في مثالنا) من التقرير السابق.
- اسحب حقل الصناعة (الموجود في منطقة "عمود" من التقرير) والقيه فوق منطقة "صفحة" من التقرير السابق (أي النطاق A1:E1 في مثالنا). فينتج التقرير التالي.

	F	E	D	C	B	A	
1					(الكل)	الصناعة	
2							
3					المنطقة	مجموع من المبيعات	
4					جنوب	العميل	
5	35795	12607	7033	3327	12828	عميل مفضل	
6	14844	6634		6476	1734	عميل منظم	
7	50639	19241	7033	9803	14562	الإجمالي الكلي	

ويمكن تفسير القيمة الموجودة في الخلية B5 (12828) بأنها مجموع قيم مبيعات الشركة لعملائها المفضلين في منطقة الجنوب وفي كل الصناعات.



كما يمكن إضافة حقول للجدول المحوري أو حذف حقول منه من قائمة حقول PivotTable (كما تظهر في الشكل المجاور¹). فمثلاً: يمكن إضافة حقل جديد (زمن إتمام البيع مثلاً) لمنطقة الصفوف من خلال تحديد حقل زمن إتمام البيع (في قائمة حقول PivotTable) ثم من أسفل تلك القائمة، اختر منطقة الصف من القائمة المنسدلة، وانقر على زر "إضافة إلى"²، فيظهر الجدول المحوري الجديد التالي:

	G	F	E	D	C	B	A	
1						(الكل)	الصناعة	
2								
3						المنطقة	مجموع من المبيعات	
4						زمن اتمام البيع	العصيل	
5	9272				9272	دقيقة 1-2	عصيل مفضل	
6	4385	4385				دقيقة 2-4		
7	14595	3834	3878	3327	3556	أكثر من 4 دقيقة		
8	7543	4388	3155			أقل من 1 دقيقة		
9	35795	12607	7033	3327	12828		عصيل مفضل الإجمالي	
10	3163			3163		دقيقة 1-2	عصيل منظم	
11	5521	3787			1734	دقيقة 2-4		
12	6160	2847		3313		أكثر من 4 دقيقة		
13	14844	6634		6476	1734		عصيل منظم الإجمالي	
14	50639	19241	7033	9803	14562		الإجمالي الكلي	

ويمكن تفسير القيمة الموجودة في الخلية F8 (4388) بأنها: مجموع قيم مبيعات العملاء المفضلين في المنطقة الغربية وعلى مستوى كل الصناعات والذين كان زمن إتمام البيع لهم أقل من دقيقة واحدة، كما يمكن تفسير القيمة الموجودة في الخلية F13 (6634) بأنها: مجموع قيم مبيعات العملاء المنتظمين في المنطقة الغربية وعلى مستوى كل الصناعات (أنظر الخلية B1).

¹ تظهر قائمة حقول PivotTable بمجرد النقر على أحد خلايا الجدول المحوري، وإذا لم تظهر تلك القائمة انقر بزر الفأرة اليمين على أي خلية من خلايا الجدول المحوري واختر إظهار قائمة الحقل، أو من خلال زر إظهار قائمة الحقل في شريط PivotTable (الذي يمكن إظهاره من عرض أشرطة أدوات).

² يمكن إضافة حقل جديد في منطقة الصف بطريقة السحب والإفلات فوق منطقة "الصف"

ملاحظة: لم يظهر تصنيف البيع بأقل من دقيقة في تفصيلات العميل المنتظم، وهذا يعني أنه لم يتم انجاز البيع بهذا الزمن لأي من العملاء المنتظمين.

(4/3) إظهار بعض التفاصيل أو إخفائها:



يقدم تقرير الجدول المحوري ملخص عن كم كبير من بيانات قاعدة البيانات، ويمكن بسهولة

إظهار بعض التفاصيل أو إخفائها ، ولإظهار تفصيلات خلية معينة من الجدول مثل الخلية D13 في الجدول السابق، انقر على تلك الخلية بالماوس اليسار ثم من شريط PivotTable (الشكل في الأعلى)، انقر على زر إظهار التفاصيل ، كما يمكن أيضا إظهار تلك التفصيلات بالنقر المزدوج على الخلية، فتظهر التفاصيل في ورقة عمل جديدة، كما في الجدول المجاور

E	D	C	B	A	
الصناعة	المنطقة	زمن اتمام البيع	المبيعات	العميل	1
حكومي	شرق	دقيقة 1-2	1449	عميل منتظم	2
تجاري	شرق	أكثر من 4 دقيقة	3313	عميل منتظم	3
أكاديمي	شرق	دقيقة 1-2	1714	عميل منتظم	4

لاحظ من الجدول أعلاه أنّ عدد العملاء المنتظمين في المنطقة الشرقية هم ثلاثة ومن كل الصناعات، وقد تم تلخيص هذا الجدول بأكمله في خلية واحدة (C6) في الجدول

المحوري، على شكل مجموع مبيعاتهم أو أي شكل آخر (كما رأينا في الفقرات السابقة).

ومن جهة أخرى يمكن إخفاء بعض التفاصيل (إن وجدت في الجدول المحوري)، فمثلاً عندما أضفنا في فقرة سابقة حقل زمن إتمام البيع على يسار حقل العميل في منطقة الصف، ظهرت تفاصيل جديدة عن زمن إتمام البيع، أضيفت لكل نوع من العملاء (مفضل، منتظم). ولإخفاء تلك التفاصيل¹ انقر على حقل العميل ضمن الجدول المحوري، ثم من شريط PivotTable (الشكل في الأعلى)، انقر على زر إخفاء التفاصيل فيظهر الجدول المحوري التالي:

1	الصناعة	(الكل)					
2							
3	متوسط من المبيعات	المنطقة					
4	العميل	زمن اتمام البيع	جنوب	شرق	شمال	غرب	الإجمالي الكلي
5	عميل مفضل		2566	3327	2344	3152	2753
6	عميل منتظم		1734	2159		2211	2121
7	الإجمالي الكلي		2427	2451	2344	2749	2532

¹ يمكن إخفاء التفاصيل بالنقر بالماوس اليمين على الحقل المراد إخفاء تفصيلاته (العميل مثلاً)، ثم من القائمة الفرعية "تجميع وإظهار التفاصيل"، انقر على إخفاء التفاصيل، وكذلك الأمر بالنسبة لإظهار التفاصيل.

ويمكن إعادة إظهار التفاصيل بالنقر على حقل **العميل** ضمن الجدول المحوري، ثم من شريط PivotTable ، انقر على زر إظهار التفاصيل  ، فتظهر تفاصيل جديدة عن زمن إتمام البيع، كما رأينا في فقرة سابقة.



(4/4) تغيير دالة التلخيص:



لتغيير دالة التلخيص الافتراضية (مجموع)، انقر نقراً مزدوجاً على "مجموع من المبيعات" فتظهر النافذة المجاورة: ومنها يمكن تحديد دالات تلخيص أخرى مثل متوسط أو أدنى أو أقصى الخ (ولقد تم ذكر وظيفة دوال التلخيص تلك في فقرة المجاميع الفرعية)، ثم انقر على موافق.

وعلى سبيل المثال إذا اخترت دالة "الأقصى"، ثم نقرت على موافق، يظهر الجدول المحوري التالي:

	G	F	E	D	C	B	A	
1						(الكل)	الصناعة	
2								
3						المنطقة	الأقصى من المبيعات	
4						زمن اتمام البيع	العميل	
5					4140	دقيقة 1-2	عميل مفضل	
6		2259				دقيقة 2-4		
7		3834	2291	3327	1838	أكثر من 4 دقيقة		
8		4388	3155			أقل من 1 دقيقة		
9		4388	3155	3327	4140		عميل مفضل الإجمالي	
10		1714		1714		دقيقة 1-2	عميل منظم	
11		3787			1734	دقيقة 2-4		
12		3313	1847	3313		أكثر من 4 دقيقة		
13		3787		3313	1734		عميل منظم الإجمالي	
14		4388	3155	3327	4140		الإجمالي الكلي	

ويمكن تفسير القيمة الموجودة في الخلية C5 (4140) بأنها أعلى قيمة مبيعات من بين معاملات بيع مجموعة العملاء المفضلين في منطقة الجنوب وعلى مستوى كل الصناعات والذين تم إتمام البيع لهم بزمن يتراوح بين دقيقة ودقيقتين، كما يمكن تفسير القيمة الموجودة في الخلية G9 (4388) بأنها: أعلى قيمة مبيعات من بين معاملات بيع مجموعة العملاء المفضلين على مستوى كل المناطق والصناعات، وقد كانت عملية البيع تلك لعميل مفضل من منطقة "غرب"، تم إتمام البيع له بأقل من دقيقة (أنظر الخلية F8). وهذه القيمة السابقة (4388) موجودة أيضاً في الخلية G14 ، أي أنها أعلى قيمة مبيعات على مستوى معاملات كل العملاء والمناطق والصناعات.

ومن جهة أخرى يمكننا إظهار حقول المجاميع الفرعية بدوال تلخيص مختلفة عن دالة التلخيص الرئيسية المستخدمة في الجدول المحوري ، فمثلاً إذا استخدمنا دالة التلخيص الرئيسية "متوسط"، فيمكننا تغيير دالة التلخيص للمجاميع الفرعية لحقل العميل (مُفضل، منتظم) من دالة "متوسط" إلى دالتي "مجموع" و "عدد" كما يلي:

- انقر نقرًا مزدوجاً على حقل "الأقصى" من المبيعات واختر دالة "متوسط" ثم موافق.



- انقر نقرًا مزدوجاً على حقل العميل **العميل** فيظهر الشكل المجاور، اختر "مخصص" بدلاً من تلقائي¹ تحت مجاميع فرعية، ثم عَلم على دالتي "مجموع" و "عدد" ، ثم انقر على زر "موافق"، فيظهر الجدول المحوري التالي:

	G	F	E	D	C	B	A	
1						(الكل)	الصناعة	
2								
3						المنطقة	متوسط من المبيعات	
4						زمن اتمام البيع	العميل	
5					3091	دقيقة 1-2	عميل مفضل	
6		2193				دقيقة 2-4		
7		3834	1939	3327	1778	أكثر من 4 دقيقة		
8		4388	3155			أقل من 1 دقيقة		
9	35795	12607	7033	3327	12828		عميل مفضل مجموع	
10	13	4	3	1	5		عميل مفضل عدد	
11	1582			1582		دقيقة 1-2	عميل منتظم	
12	2761	3787			1734	دقيقة 2-4		
13	2053	1424		3313		أكثر من 4 دقيقة		
14	14844	6634		6476	1734		عميل منتظم مجموع	
15	7	3		3	1		عميل منتظم عدد	
16	2532	2749	2344	2451	2427		الإجمالي الكلي	

لاحظ من الجدول السابق أنه تم إظهار متوسط المبيعات في النطاقات C5:G8 ، و C11:G13 ، و C16:G16، في حين تم إظهار المجاميع الفرعية لقيم المبيعات وفقاً لأنواع العملاء (مُفضل، منتظم) في النطاقان C9:G9 ، و C14:G14، كما تم إظهار المجاميع الفرعية لعدد عمليات البيع وفقاً لأنواع العملاء (مفضل، منتظم) في النطاقان C10:G10 ، و C15:G15 .

¹ الخيار الافتراضي للمجاميع الفرعية هو "تلقائي" وعندها تستمد المجاميع الفرعية دالتها من الدالة الرئيسية، وفي حال اخترنا الخيار "بلا" يتم عدم إظهار المجاميع الفرعية.

ويمكن تفسير القيمة الموجودة في الخلية D15 (3) بأنها: عدد عمليات البيع للعملاء المنتظمين في المنطقة الشرقية ومن كل الصناعات.



4/5 إجراء حسابات مخصصة متقدمة:



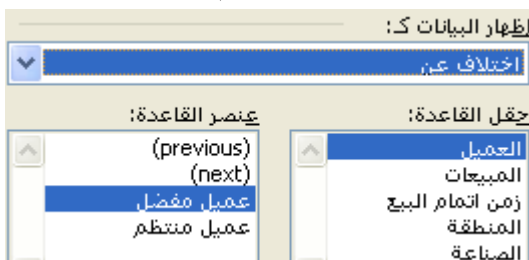
تم في الفقرة السابقة مناقشة كيفية تغيير دالة التلخيص العادية (أنظر الشكل المجاور) من "مجموع من المبيعات" إلى "الأقصى" أو "متوسط"، الخ، وتتوافر بالإضافة لتلك الدوال التلخيصية العادية، دوال متقدمة لإجراء حسابات مخصصة، انقر على زر "خيارات <<" في الشكل المجاور لعرض دوال الحسابات المخصصة أسفل الشكل المجاور.

وتقوم تلك الدوال بتلخيص القيم الموجودة في ناحية من بيانات تقرير الجدول المحوري باستخدام القيم الموجودة في خلايا ناحية بيانات أخرى من الجدول، فمثلاً يمكن عرض قيم الجدول المحوري على صورة نسب مئوية من قيم حقل قاعدة (أساس) معين (انظر الشكل التالي)، أو من القيم الإجمالية في نفس الصف أو في نفس العمود، أو على المستوى الكلي، الخ، وفيما يلي موجز عن كل من تلك الدوال:

4/5/1 الدالة اختلاف عن Difference From :

تعرض هذه الدالة بيانات الجدول المحوري كفرق عن قيمة عنصر القاعدة (الأساس) في حقل القاعدة (الأساس).

مثال: لو أردت إظهار بيانات الجدول المحوري على شكل الفرق أو الاختلاف بين قيم مبيعات العميل المنتظم عن مثيلتها لدى العميل المفضل، قم بالنقر على دالة "اختلاف عن" تظهر النافذة المجاورة، حدد حقل القاعدة (العميل)، وعنصر القاعدة (عميل مفضل) ثم موافق، فيظهر التقرير التالي:



	F	E	D	C	B	A	
1					الكل	الصناعة	
2							
3					المنطقة	مجموع من المبيعات	
4	الإجمالي الكلي	غرب	شمال	شرق	جنوب	العميل	
5						عميل مفضل	
6	-20951	-5973	-7033	3149	-11094	عميل منظم	
7						الإجمالي الكلي	

ويمكن تفسير محتوى الخلية B6 كما يلي: إن مجموع قيم مبيعات الشركة للعملاء المنتظمين في المنطقة الجنوبية ولكل الصناعات أقل بـ (11094) من مجموع قيم المبيعات المناظر لدى العملاء المفضلين في نفس المنطقة.

(4/5/2) الدالة % من (Of %):

تعرض هذه الدالة بيانات الجدول المحوري كنسبة مئوية من قيمة عنصر القاعدة (الأساس) في حقل القاعدة (الأساس). وفي حال اخترنا تلك الدالة، وحددنا حقل العميل كحقل قاعدة و العميل المفضل كعنصر قاعدة كما في المثال السابق، يكون الجدول المحوري كما يلي:

	F	E	D	C	B	A	
1					الكل	الصناعة	
2							
3					المنطقة	مجموع من المبيعات	
4	الإجمالي الكلي	غرب	شمال	شرق	جنوب	العميل	
5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	عميل مفضل	
6	41.47%	52.62%	0.00%	194.65%	13.52%	عميل منظم	
7						الإجمالي الكلي	

ويمكن تفسير الخلية C6 كما يلي: تبلغ النسبة المئوية لمجموع قيم مبيعات الشركة للعملاء المنتظمين في المنطقة الشرقية ولكل الصناعات 194.65% من مجموع قيم المبيعات المناظر لدى العملاء المفضلين في نفس المنطقة.

(4/5/3) الدالة % اختلاف عن (Difference From):

تعرض هذه الدالة بيانات الجدول المحوري كفرق بالنسبة المئوية من قيمة عنصر القاعدة (الأساس) في حقل القاعدة (الأساس). وفي حال اخترنا تلك الدالة، وحددنا حقل العميل كحقل قاعدة و العميل المفضل كعنصر قاعدة كما في المثال السابق، يكون الجدول المحوري كما يلي:

	F	E	D	C	B	A	
1					(الكل)	الصناعة	
2							
3					المنطقة	مجموع من المبيعات	
4	الإجمالي الكلي	غرب	شمال	شرق	جنوب	الحميل	
5						عميل مفضل	
6	-58.53%	-47.38%	-100.00%	94.65%	-86.48%	عميل منظم	
7						الإجمالي الكلي	

ويمكن تفسير محتوى الخلية B6 كما يلي: إن مجموع قيم مبيعات الشركة للعملاء المنتظمين في المنطقة الجنوبية ولكل الصناعات أقل بنسبة (86.48%) من مجموع قيم المبيعات المناظر لدى العملاء المفضلين في نفس المنطقة.



(4/5/4) المجموع لغاية الآن (Running Total in):

تعرض هذه الدالة بيانات الجدول المحوري لعناصر متتالية في حقل القاعدة مساوياً للإجمالي الآن (أي يتم عمل متجمع صاعد¹). وفي حال اخترنا تلك الدالة، وحددنا حقل المنطقة كحقل قاعدة، يكون الجدول المحوري كما يلي:

	F	E	D	C	B	A	
1					(الكل)	الصناعة	
2							
3					المنطقة	مجموع من المبيعات	
4	الإجمالي الكلي	غرب	شمال	شرق	جنوب	الحميل	
5		35795	23188	16155	12828	عميل مفضل	
6		14844	8210	8210	1734	عميل منظم	
7		50639	31398	24365	14562	الإجمالي الكلي	

ويمكن تفسير محتوى الخلية D6 كما يلي: إن مجموع قيم مبيعات الشركة للعملاء المنتظمين في المناطق الجنوبية والشرقية والشمالية ولكل الصناعات يساوي (8210). ويمكن تفسير محتوى الخلية E6 كما يلي: مجموع قيم مبيعات الشركة للعملاء المنتظمين في كافة المناطق ولكل الصناعات يساوي (14844).

¹ لحساب المتجمع الصاعد، يتم وضع قيمة أول عنصر ثم يتم جمع قيم العناصر السابقة إلى قيمة العنصر الحالي.

(4/5/5) الدالة % من صف (% Of Row):

تعرض هذه الدالة بيانات الجدول المحوري في كل صف أو فئة كنسبة مئوية من إجمالي الصف أو الفئة. وفي حال اخترنا تلك الدالة يكون الجدول المحوري كما يلي:

	F	E	D	C	B	A
1					(الكل)	الصناعة
2						
3					المنطقة	مجموع من المبيعات
4					جنوب	العميل
5	100.00%	35.22%	19.65%	9.29%	35.84%	عميل مفضل
6	100.00%	44.69%	0.00%	43.63%	11.68%	عميل منظم
7	100.00%	38.00%	13.89%	19.36%	28.76%	الإجمالي الكلي

ويمكن تفسير محتوى الخلية B6 كما يلي: إن مجموع قيم مبيعات الشركة للعملاء المنتظمين في المنطقة الجنوبية ولكل الصناعات يساوي نسبة (11.68%) من إجمالي مجموع قيم المبيعات لدى العملاء المنتظمين في كل المناطق ومن كل الصناعات.

(4/5/6) الدالة % من عمود (% Of Column):

تعرض هذه الدالة بيانات الجدول المحوري في كل عمود كنسبة مئوية من إجمالي العمود. وفي حال اخترنا تلك الدالة يكون الجدول المحوري كما يلي:

	F	E	D	C	B	A
1					(الكل)	الصناعة
2						
3					المنطقة	مجموع من المبيعات
4					جنوب	العميل
5	70.69%	65.52%	100.00%	33.94%	88.09%	عميل مفضل
6	29.31%	34.48%	0.00%	66.06%	11.91%	عميل منظم
7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	الإجمالي الكلي

ويمكن تفسير محتوى الخلية B6 كما يلي: إن مجموع قيم مبيعات الشركة للعملاء المنتظمين في المنطقة الجنوبية ولكل الصناعات يساوي نسبة (11.91%) من إجمالي مجموع قيم المبيعات لدى عملاء المنطقة الجنوبية ومن كل الصناعات.



4/5/7 الدالة % من الإجمالي (% Of Total):

تعرض هذه الدالة بيانات الجدول المحوري كنسبة مئوية من المجموع الكلي لكافة البيانات. وفي حال

اخترنا تلك الدالة يكون الجدول المحوري كما يلي:

	F	E	D	C	B	A	
1					(الكلي)	الصناعة	
2							
3					المنطقة	مجموع من المبيعات	
4					جنوب	الشميل	
5	70.69%	24.90%	13.89%	6.57%	25.33%	عمليل مفضل	
6	29.31%	13.10%	0.00%	12.79%	3.42%	عمليل منتظم	
7	100.00%	38.00%	13.89%	19.36%	28.76%	الإجمالي الكلي	

ويمكن تفسير محتوى الخلية B6 كما يلي: إن مجموع قيم مبيعات الشركة للعملاء المنتظمين في المنطقة الجنوبية ولكل الصناعات يساوي نسبة (3.42%) من إجمالي مجموع قيم مبيعات الشركة ككل (لكل العملاء وفي كل المناطق ومن كل الصناعات).

ومن جهة أخرى لو قمنا بمزج الدالة % من الإجمالي مع دالة الأقصى (بدلاً من دالة مجموع من المبيعات في الجدول السابق)، لظهر الجدول المحوري كما يلي:

	F	E	D	C	B	A	
1					(الكلي)	الصناعة	
2							
3					المنطقة	الأقصى من المبيعات	
4					جنوب	الشميل	
5	100.00%	100.00%	71.90%	75.82%	94.35%	عمليل مفضل	
6	86.30%	86.30%	0.00%	75.50%	39.52%	عمليل منتظم	
7	100.00%	100.00%	71.90%	75.82%	94.35%	الإجمالي الكلي	

ويمكن تفسير محتوى الخلية B6 كما يلي: إن قيمة أقصى عملية بيع لعملاء الشركة المنتظمين في المنطقة الجنوبية ولكل الصناعات تساوي نسبة (39.52%) من قيمة أقصى عملية بيع لدى الشركة ككل (لكل العملاء وفي كل المناطق ومن كل الصناعات).



4/5/8 دالة الفهرس (Index) أو المؤشر:

ويتم حساب ذلك المؤشر كما يلي:

((القيمة في الخلية) x (المجموع الكلي للمجاميع الكلية)) / ((المجموع الكلي للصف) x (المجموع الكلي للعمود))

وفي حال اخترنا تلك الدالة يكون الجدول المحوري كما يلي:

	F	E	D	C	B	A	
1					الكل (الكل)	الصناعة	
2							
3					المنطقة	مجموع من المبيعات	
4					جنوب	العميل	
5	1.00	0.93	1.41	0.48	1.25	عميل مفضل	
6	1.00	1.18	0.00	2.25	0.41	عميل منظم	
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	الإجمالي الكلي	

لاحظ من الجدول السابق أن أعلى مؤشر في الجدول بلغ 2.25 ، أي أكثر من ضعف المؤشر الطبيعي (1) وكان من نصيب الخلية C6، وهذا يدل على وجود مبيعات غير عادية لواحد أو أكثر من عملاء الشركة المنتظمين في المنطقة الشرقية. وبالتالي يمكن تتبع تفصيلات مبيعات تلك المجموعة من العملاء لمعرفة المهم منهم، وقد يتم لاحقاً تصنيف المهمين منهم تحت مسمى عميل مفضل. كما يجب تتبع المؤشرات السيئة (مثل الخلية D6 و C5) أيضاً.

ولمزيد من التفاصيل عن تقارير الجداول المحورية يمكن الرجوع إلى (Cornell, Paul (2003) و Stinson Craig & Dodge (2004).=

النظم الموجهة بالنماذج لدعم القرار

1) مفهوم النظم الموجهة بالنماذج لدعم القرار:

تُعد النظم الموجهة بالنماذج لدعم القرار (MDDSS) Model-Driven DSS الشكل التقليدي لنظم دعم القرار التي ظهرت في نهاية الستينيات، وتتميز بوجود قاعدة نماذج، مثل نماذج الحل الأمثل Optimization، والنماذج الإحصائية، ونماذج التنقيب في البيانات¹ (DM) Data Mining، الخ.



2) مكونات النظم الموجهة بالنماذج لدعم القرار:

تتكون النظم الموجهة بالنماذج لدعم القرار من قاعدة بيانات متعددة الأبعاد Multi-Dimensional Databases (MDDDB) ونظام إدارة قاعدة البيانات Database management systems، وقاعدة نماذج Model Base -المكون البارز- ونظام إدارة قاعدة النماذج Model base management systems، ونظام لإدارة الحوار Dialogue Management، وفيما يلي موجز عن تلك المكونات.



2/1) قاعدة البيانات متعددة الأبعاد ونظام إدارة قاعدة البيانات:

يتم تشكيل قاعدة بيانات متعددة الأبعاد (MDDDB) أو مستودع بيانات Data warehouse من قواعد البيانات التشغيلية Operational Data Base لخدمة النظم الموجهة بالنماذج لدعم القرار، وتتولى إدارة قاعدة البيانات برامج نظم إدارة قواعد البيانات، التي تُمكن المستخدم من تحديث البيانات (إضافة أو حذف البيانات)، وتنظيمها واسترجاعها عند الحاجة، كما تتيح لمتخذ القرار إمكانية الحصول على تقارير تفصيلية وتلخيصية، وربما تقارير تفاعلية عند وجود أداة المعالجة التحليلية الفورية OLAP التي تمكن من سهولة عرض البيانات وفقاً لأبعاد متعددة، وبالتالي سهولة الحصول على البيانات المطلوبة كمدخلات للنماذج الكمية الموجودة في النظم الموجهة بالنماذج لدعم القرار، وقد تم شرح قواعد ومستودعات البيانات في فصل "قواعد ومستودعات ومنافذ البيانات"، كما تم شرح كيفية الحصول على تقارير تفاعلية في فصل "نظم إعداد تقارير المعلومات".

¹ التنقيب في البيانات هو: استطلاع وتحليل كميات كبيرة من البيانات لاكتشاف معارف جديدة _علاقات وقواعد ذات معنى بين المتغيرات- بواسطة نماذج وخوارزميات مستمدة من علم الإحصاء وعلوم الحاسب وبحوث تعلم الآلة.

(2/2) قاعدة النماذج ونظام إدارة قاعدة النماذج:

يمثل النموذج بشكل عام الحقيقة بشكل بسيط ومجرد، وقد يكون النموذج صورة مصغرة عن الشيء الذي يمثله (مثل نموذج العمارة، أو السيارة، الخ) ويتم عمله بشكل مجسم كالتمثال (Iconic)، وقد يمثل النموذج الشيء بشكل تناظري (analog) مصور، مثل: الخرائط الجغرافية أو التنظيمية الخ، وقد يعجز النموذجان السابقان عن تمثيل العلاقات المعقدة في كثير من النظم التنظيمية، فيتم استخدام النماذج الرياضية أو الكمية الأكثر تجريدًا لتمثيل تلك العلاقات المعقدة (توربان، 2000، ص 87)، ويتم تخزين وتصنيف تلك النماذج في قاعدة نماذج Model base بحيث يسهل على المستخدم استدعاء النموذج المناسب لمشكلة معينة، ومثال على ذلك قاعدة نماذج برنامج Excel¹.

وتتولى إدارة قاعدة النماذج تلك برامج نظم إدارة قواعد النماذج، التي تمكن المستخدم من الوصول إلى النماذج الموجودة وتعديلها بسهولة، وإعادة حفظ كل من النموذج الأساسي والنموذج المعدل، وتمكنه أيضا من إنشاء نماذج جديدة بجهد معقول عن طريق استخدام النماذج الموجودة كقوالب بناء.

وتعتمد النظم الموجهة بالنماذج لدعم القرار كثيرا على النماذج الكمية، ويمكن تقسيم تلك النماذج من حيث نوعها إلى نماذج الحل الأمثل Optimization، والنماذج الإحصائية، ومن حيث حجمها إلى نماذج صغيرة، وكبيرة، وفيما يلي بيان تلك التقسيمات:

(2/2/1) نماذج الحل الأمثل:

تهدف إلى الوصول لحل يحقق أكبر ربح أو منفعة، أو أقل تكلفة أو وقت. ومن أمثلة تلك النماذج: النماذج التي تتعامل مع تحديد تشكيلة المنتجات، ونماذج مشاكل النقل، والنماذج المستخدمة في الترتيب والتخصيص، ونموذج المسار الحرج CPM، والذي يستخدم في تخطيط وجدولة ومتابعة ورقابة الأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروعات أو العمليات، ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى فريد (1998) و Hillier and Lieberman (2001).

ومن أمثلة نماذج الحل الأمثل أيضا نماذج نظرية القرار، التي تقدم حلاً أمثلاً في ظل ظروف مختلفة (عدم التأكد Uncertainty، المخاطرة Risk، التأكد Certainty، التعارض Conflict). وتتم المفاضلة بين الحلول البديلة في حالة عدم التأكد من خلال معايير مثل: معيار أفضل الأحسن Maximum (حالة التفاؤل)، ومعيار أعلى الأقل أو أقل الأعلى أو معيار الندم (حالة التشاؤم)، ومعيار هيروز الذي يعكس مدى من اتجاهات متخذ القرار (متفائل جداً إلى متشائم جداً)، ويتراوح ذلك المدى بين الصفر والواحد. كما يتم استخدام أسلوب القيمة المتوقعة في حالة المخاطرة (يوجد احتمالات محددة)، واستخدام نظرية الألعاب

¹ تشتمل قاعدة نماذج برنامج Excel على العديد من الدوال الجاهزة، مصنفة إلى دوال: إحصائية Statistical، والبحث Lookup & Reference ومنطقية Logical، والتاريخ والوقت Date & Time، ومعلومات Information ورياضية ومثلثات Math & Trig، ومالية Finance، وقواعد البيانات Database، ونصية Text، وهندسية Engineering.

Game Theory في حالة التعارض، ويتم اختيار أحد تلك المعايير أو الأساليب حسب ظروف المنظمة وأهدافها. ولمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى شرارة وآخرين (2001، ص183)، و كبية (1990).



2/2/2) النماذج الإحصائية:

مثل نماذج الانحدار الخطي وغير الخطي والسلاسل الزمنية، التي يمكن أن تساعد متخذ القرار في التنبؤ بالأجل الطويل، وتحليل ماركوف للتنبؤ في الأجل القصير، ونماذج اختبار المتوسطات والرقابة الإحصائية (التي يمكن أن تساعد في الرقابة على جودة المنتجات). بالإضافة إلى التحليلات الوصفية مثل المتوسطات والانحراف المعياري والوسيط والمدى والتكرارات وتحليل الارتباط. وغالبا ما تكون تلك التحليلات مدعمة بالرسومات، بحيث تساعد متخذ القرار في استطلاع البيانات بشكل مريح وجذاب، ويمكن أن تكشف عن مشكلات أو فرص محتملة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض النماذج الإحصائية تمثل علاقة متغيرات مستقلة عديدة بتابع واحد (Univariate) كنموذج الانحدار البسيط، وبعض النماذج الأكثر تعقيدا تمثل علاقة متشابكة لعدة متغيرات مستقلة وعدة متغيرات تابعة (Multivariate)، لتصور العلاقات بين المتغيرات بشكل أكثر واقعية ومنها نماذج الانحدار متعددة المتغيرات المستقلة والتابعة، ونماذج المعادلات الهيكلية أو تحليل المسار. ولمزيد من التفصيل عن النماذج الإحصائية التطبيقية يمكن الرجوع إلى منتصر وآخرون (2004)، وعن النماذج الإحصائية المتعددة يمكن الرجوع (Hair et al. (1998).

2/2/3) النماذج الكمية الصغيرة:

تتعامل النماذج الكمية الصغيرة مع مشكلة واحدة، وتحتوي على عدد قليل من متغيرات القرار، ويمكن حل بعضها بشكل يدوي، ومنها النماذج المحاسبية أو المالية البسيطة كنماذج تقييم الاستثمار-القيمة الحالية، صافي القيمة الحالية، الخ-، ونماذج بحوث العمليات التقليدية التي تعلمها المدراء في حياتهم الدراسية، مثل نموذج تحديد كمية الشراء الاقتصادية، أو نموذج المزيج الإنتاجي الأمثل لبضعة منتجات



وقد شاع استخدام النماذج الصغيرة عالميا، مع انتشار جداول الانتشار الالكترونية مثل EXCEL الذي يحتوي على حلال Solver يتعامل مع مشكلات الحل الأمثل، التي لا تتجاوز 200 متغير.

وعلى الرغم من أن استخدام نماذج بحوث العمليات التقليدية الصغيرة في الشركات العالمية حقق لهم تعظيم أرباح في مجالات تطبيقها، فإن تعظيم الأرباح الجزئي قد يسبب خسائر كبيرة على المستوى الكلي، إذا لم يراع مصلحة المنشأة ككل.



تتعامل النماذج الكمية الكبيرة مع آلاف ومئات آلاف القيود ومتغيرات القرار، وظهرت في الآونة الأخيرة لغات نمذجة تستطيع وبسهولة صياغة النماذج كبيرة الحجم، وإجراء التعديلات عليها كلما لزم الأمر، واسترجاع البيانات المخزنة سلفاً وتحويلها إلى معلومات للنموذج. ومن لغات النمذجة المشهورة AMPL و MPL و GAMS و LINGO. (Hillier & Lieberman, 2001, p. 73).

وتعد جداول الانتشار الالكترونية (مثل إكسيل) من البرامج التي تسهل من صياغة النماذج كبيرة الحجم، وعلى الرغم من أن حلال إكسيل (الذي يتعامل مع مشكلات الحل الأمثل) محدود الإمكانيات بـ 200 متغير للبرمجة الخطية، فإن كثيراً من شركات البرمجيات صممت حلولاً مختلفة يمكن إضافتها إلى إكسيل لتوسيع إمكانياته، فمثلاً لدى شركة Frontline Systems 13 حلاً يمكن إضافتهم إلى إكسيل، ويتعامل أدناهم مع المشكلات الخطية حتى 1000 متغير قرار وبدون حدود لعدد القيود، ويتعامل أعلاهم (XPRESS Solver) مع مشكلات الحل الأمثل الخطية حتى 200000 متغير قرار و 200000 قيد. و يتعامل أعلاهم بالنسبة للمشكلات غير الخطية (KNITRO Solver) حتى 100000 متغير قرار، و 100000 قيد، ويمكن أن تصمم الشركة برامج تتعامل مع متغيرات وقيود أكبر كطليبية خاصة (Frontline Systems, 2003).

(2/3) نظام إدارة الحوار:

يُعد نظام إدارة الحوار Dialogue Management مدخل المستخدم للتعامل مع نظم دعم القرار، وهو عبارة عن واجهة تعامل المستخدم مع تلك النظم، ووفقاً لـ (Janakiraman and Sarukesi (1999, p. 29)، تتضمن الأنشطة الرئيسية لنظام إدارة الحوار ما يلي:

أ) تزويد المستخدم بقوائم وأيقونات من أجل إجراء الاتصال الفعال مع النظام.

ب) تقديم المساعدة الفورية والضرورية لمختلف المستخدمين.

ت) تحويل الاستعلامات المقدمة للمستخدم إلى أشكال Forms نمطية يمكن للنظم الفرعية الأخرى أن تفهما وتستخدمها.

ث) الاحتفاظ بأثر العمليات التي تم إجراؤها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام إدارة الحوار الجيد يجب أن يتمتع بالمرونة وسهولة الاستخدام من قبل المستفيد النهائي، دون الحاجة إلى وسيط خبير إلا في حالات نادرة، وذلك من خلال اعتماده المتزايد على الشرح المعتمد على الأشكال والرسومات التوضيحية.

3) تحليل الحساسية وتحليل ماذا إذا:

من التحليلات التي تجعل نتائج النموذج أكثر واقعية وتعزز ثقة متخذ القرار في تلك النتائج تحليل الحساسية (Sensitive-analysis)، وتحليل ماذا إذا (what-if)، ويتم تحليل حساسية الحلول المختلفة للتغيرات المحتملة في بعض المتغيرات الاحتمالية في النماذج، من أجل معرفة البديل الأنسب الذي يحقق نتائج أكثر ثباتاً، وأقل حساسية للتغيرات الطفيفة في بعض مدخلات النموذج الاحتمالية. ويتم في تحليل ماذا إذا حل النموذج وفقاً لسيناريوهات معينة من خلال إجراء تعديلات محددة على مدخلات النموذج وفقاً لكل سيناريو ويعاد حله، ويمكن الاحتفاظ بنتائج السيناريوهات الجيدة من أجل مقارنتها واختيار الأنسب منها، ويقدم ذلك للمحلل تقدير تكلفة الفرصة المترتبة عن الابتعاد عن الحل الأمثل. ولمزيد من التفصيل عن تحليل الحساسية وتحليل ماذا إذا يمكن الرجوع إلى محمد وريشو (بدون تاريخ، ص109) و Saltelli et al. (2004, p. 42)

تطبيق عملي عن النظم الموجهة بالنماذج لدعم القرار (تصميم نماذج الحل الأمثل في إكسيل)

(1) مقدمة:

تهدف نماذج الحل الأمثل Optimization إلى التوصل إلى حل يحقق أكبر ربح أو منفعة أو تدفق، الخ، أو أقل تكلفة أو زمن أو مسافة، الخ، ويمكن تقسيم تلك النماذج من حيث درجة التأكد إلى نوعين رئيسيين: نماذج تفترض وجود حالة التأكد، ونماذج تتعامل مع مستويات مختلفة من درجة التأكد.

(2) النماذج التي تفترض وجود حالة التأكد:

وهي نماذج تفترض وجود حالة من التأكد Certainty في جميع بيانات النموذج، وهنا يتم اختيار البديل الأمثل (الذي يحقق أعلى عائد أو أقل تكلفة، الخ)، مع مراعاة القيود الموجودة، ومن أمثلة تلك القيود: قيود الموارد المحدودة، قيود سعر السوق والحصة السوقية والتكلفة المستهدفة، قيود تحقيق أهداف الأطراف المختلفة الخ، ومن أمثلة تلك النماذج:

- النموذج الذي يحدد تشكيلة المنتجات التي تعظم الربح الصافي.
 - النموذج الذي يحدد تكلفة نقل (أو زمن نقل) منتج معين من مصادر توريده أو تخزينه إلى مراكز توزيعه أو توزيعه.
 - النموذج الذي يحدد كمية الشراء الاقتصادية التي تدني التكلفة الكلية للمشتريات، ويستخدم في حالة وجود تكاليف متعارضة (تكلفة تزداد وأخرى تنقص مع زيادة كمية الشراء).
 - النموذج الذي يحدد ترتيب أوامر الإنتاج بحيث يتم تدنية زمن إنتاجها على خط إنتاج.
 - النموذج الذي يحدد أنشطة المسار الأطول للمشروع (المسار الحرج CPM)، والذي يستخدم في تخطيط وجدولة ومتابعة ورقابة الأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروعات أو العمليات.
- ولمزيد من التفاصيل عن نماذج بحوث العمليات يمكن الرجوع إلى فريد (1998) و Hillier and Lieberman (2001).

ولحل تلك النماذج يتم أولاً تصميم النموذج في ورقة عمل إكسيل، ثم يتم استخدام أداة Solver الموجودة في إكسيل لحل تلك النماذج، وفيما يلي بيان ذلك.

(2/1) استخدام أداة Solver لحل نماذج التأكد

يتم استخدام أداة Solver لحل النماذج في حالة التأكد، حيث تتوصل إلى قيمة مثلى (عظمى أو دنيا) أو قريبة من المثلى لصيغة في خلية من خلايا ورقة العمل (تسمى خلية الهدف)، وذلك بتغيير قيم الخلايا المرتبطة بصيغة الهدف (قيم متغيرات دالة الهدف)، مع مراعاة القيود المحددة، وقد يتم ربط

د. سليمان عوض

الخلايا القابلة للتغيير بشكل مباشر أو غير مباشر بصيغة الهدف. ويتم استخدام تلك الأداة من قائمة أدوات ثم اختيار أمر Solver ، وفي حال عدم وجود ذلك الأمر يتم إضافته من أمر وظائف إضافية من قائمة أدوات وذلك بوضع علامة صح بجانب أداة Solver Add-in  ، أو إضافته من قرص مايكروسوفت أوفيس وذلك من الوظائف الإضافية Add-ins  الموجودة تحت بند مايكروسوفت إكسيل.

مثال: بفرض أن شركة زيوت وسمنة تنتج ثلاثة أنواع من المنتجات (سمنة 1، وسمنة 2، وزيت)، باستخدام مزيج من الزيوت (الأولين السوبر والأولين العادي والذرة والصويا)، وتريد الشركة تحديد المزيج الإنتاجي (كمية كل منتج بالطن) الذي يعظم الربح الصافي، علما أن ربح الوحدة الواحدة -بالطن- من المنتج يتناقص كلما زادت كمية المبيعات منه.

الحل:

الخطوة 1: تصميم نموذج المزيج الإنتاجي الأمثل في ورقة العمل: كما في الشكل التالي:

	A	B	C	D	E	F	G
9		سمنة 1	سمنة 2	زيت			
10	كمية الانتاج بالطن	1.00	1.00	1.00			
11	الزيت الخام				المستخدم	المخزون	
12	الأولين السوبر	0.25	0.35	0.12	0.72	250	أس تخفيض
13	الأولين العادي	0.5	0.4	0.13	1.03	300	ربح الوحدة
14	ذرة	0.12	0.12	0.25	0.49	300	مع زيادة المبيعات
15	الصويا	0.13	0.13	0.5	0.76	450	0.95
16	ربح المنتج بالآلاف	10	8	9			
17	الربح الاجمالي	27					

ويحتوي الشكل السابق على الأجزاء الرئيسية التالية:

- **الخلايا التي سيتم تغييرها (B10:D10):** وتحتوي متغيرات القرار، أي كميات الإنتاج من كل منتج، ونضع فيها أي قيمة أكبر أو تساوي الصفر.
- **خلية أس تخفيض ربح الوحدة مع زيادة المبيعات (G15):** وتحتوي على قيمة أس تخفيض ربح الوحدة الواحدة مع زيادة المبيعات، حيث يتناقص ربح الوحدة الواحدة من المنتج كلما زادت كمية المبيعات منه، وقد تم افتراض قيمة ذلك الأس بـ 0.95 .
- **خلايا حساب ربح كل منتج (B16:D16):** وتحتوي كل منها على صيغة تحسب حاصل ضرب الربح (بالآلاف) من كل طن (10 للسمنة 1، 8 للسمنة 2، 9 للزيت) بكمية الإنتاج بالطن (الخلايا التي سيتم تغييرها) مرفوعة إلى أس تخفيض ربح الوحدة مع زيادة المبيعات (0.95) الموجود في الخلية G15،

والشكل التالي يصور الصيغ الثلاثة الموجودة في الخلايا B16 ، و C16، و D16

$$=10*B10^{\$G\$15}=8*C10^{\$G\$15}=9*D10^{\$G\$15}$$

- **خلية الهدف (B17):** وتحتوي على صيغة تحسب الربح الكلي من خلال جمع ربح كل منتج

$$=SUM(B16:D16)$$

(، علماً أنه تم حساب ربح كل منتج في الخلايا B16:D16)

- **خلايا معلمات متغيرات القيود (B12:D15):** وتحتوي كل خلية على كمية المادة الخام (بالطن)

المقابلة في نفس السطر واللازمة لإنتاج وحدة واحدة (طن) من المنتج المقابل في نفس العمود، فمثلاً يلزم إنتاج طن من الزيت 120 ك من زيت الأولين السوبر، و 130 ك من الأولين العادي وربع طن من زيت الذرة ونصف طن من زيت الصويا.

- **خلايا حساب كمية المُستخدم من المواد الخام (E12:E15):** وتحتوي على صيغ تحسب كل منها

مجموع حاصل ضرب معلمات متغيرات القيود (المقابلة في نفس السطر) بكميات الإنتاج من كل منتج

المقابل في نفس العمود (B10:D10)، وفيما يلي صيغ الخلايا E12:E15 على الترتيب

$$\begin{aligned} &=SUMPRODUCT(\$B\$10:\$D\$10;B12:D12) \\ &=SUMPRODUCT(\$B\$10:\$D\$10;B13:D13) \\ &=SUMPRODUCT(\$B\$10:\$D\$10;B14:D14) \\ &=SUMPRODUCT(\$B\$10:\$D\$10;B15:D15) \end{aligned}$$

- **خلايا كمية المخزون المتوافر من الزيوت (F12:F15):** وتحتوي كل منها على كمية المخزون

(بالطن) المتوافر من الزيت المقابل في نفس السطر، وسيتم استخدام هذه الخلايا في صياغة قيود عدم

تجاوز كمية المُستخدم من المواد الخام عن الكمية المتوفرة.

الخطوة 2: استدعاء أداة solver وإعداد نموذج الحل فيه:

في هذه الخطوة يتم استدعاء أداة solver ثم إعداد نموذج الحل فيه، وذلك بتحديد خلية الهدف والخلايا

القابلة للتغيير، وصياغة القيود، الخ، ولإستدعاء أداة solver نحدد خلية الهدف (B17) ثم ننقر على أمر

Solver من قائمة أدوات Tools فتظهر نافذة معالم الحلال Solver Parameters التالية:

Solver Parameters

Set Target Cell:

Equal To: ☒ Max ☐ Min ☐ Value of:

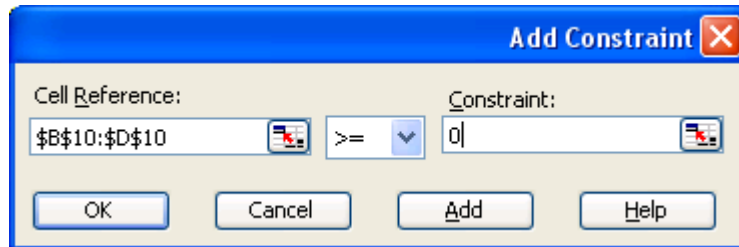
By Changing Cells:

Subject to the Constraints:

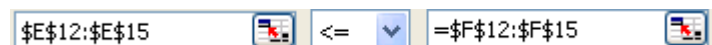
Buttons: Solve, Close, Options, Add, Change, Delete, Reset All, Help

يتم من خلال النافذة السابقة تجهيز إعدادات نموذج الحل الأمثل (كالمزيج الإنتاجي الأمثل) كما يلي:

- **حدد خلية الهدف** Set Target cell: ويتم تحديد عنوان خلية دالة الهدف في المربع المخصص  ، وعنوانها في مثالنا هو \$B\$17 وتوضع تلقائياً إذا تم تحديد خلية الهدف (B17) قبل نقر أمر Solver
- **مساوي لـ** Equal To: وهنا يتم تحديد فيما إذا كنا نريد تعظيم  أو تدنية  قيمة خلية الهدف، أو جعلها مساوية لقيمة معينة (يجب تحديدها في المربع المخصص)، وقد اخترنا في مثالنا خيار تعظيم .
- **بتغيير الخلايا** By Changing Cells: يتم هنا تحديد الخلايا التي سيتم تغييرها (\$B\$10:\$D\$10) في المربع المخصص، وتحتوي متغيرات القرار (كميات الإنتاج من كل منتج)، يمكن تحديد 200 خلية كحد أقصى في إكسيل 2003.
- **وفقاً للقيود** Subject to the Constraints: يتم هنا إضافة قيود في المكان المخصص ومن خلال زر إضافة  المجاور، وفي مثالنا تم إضافة قيد لعدم سلبية كميات الإنتاج من كل منتج $B_{10} \geq 0$ ، وقيد لعدم تجاوز الكميات المستخدمة من المواد الخام عن الكميات المتوفرة $E_{12} \leq F_{12}$.
- **زر إضافة قيد:** لإضافة القيود السابقة ننقر على زر إضافة  فتظهر النافذة التالية:



ولإضافة قيود عدم سلبية كميات الإنتاج، نحدد في مربع مرجع الخلية Cell Reference نطاق الخلايا التي نريد تقييدها \$B\$10:\$D\$10 ، وفي المربع المجاور نحدد إحدى المعاملات المنطقية (أكبر أو يساوي  في مثالنا)، وفي مربع القيد قيمة القيد (0 في مثالنا) أو عنوان خلية فيه قيمة معينة، ثم ننقر على زر إضافة  ، لنضيف قيود أخرى مثل قيود عدم تجاوز الكميات المستخدمة من المواد الخام عن الكميات المتوفرة كما يلي:

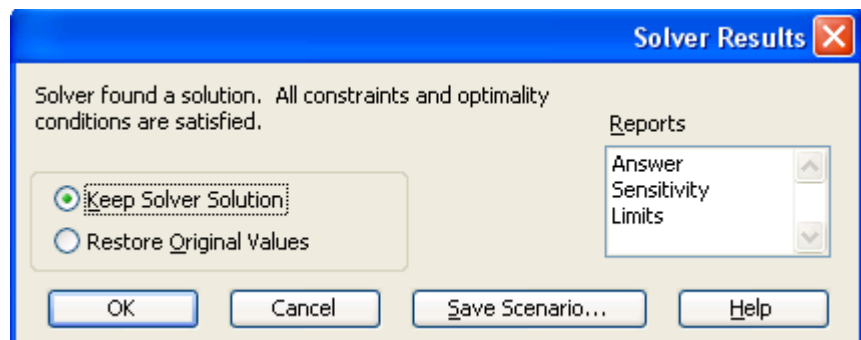


- زر تعديل  : لتعديل قيد موجود
- زر حذف  : لحذف قيد موجود

- زر **Guess** : بالنقر عليه يتم تحديد كافة المراجع التي ليس فيها صيغة، والمرتبطة بدالة الهدف وكتابتها في المربع المخصص، وفي مثالنا يحدد المراجع \$B\$10:\$D\$10;\$G\$15.
- زر إعادة إعداد الكل **Reset All** : بالنقر عليه يسمح كافة المعلمات ويعيد الخيارات الافتراضية لأداة Solver

الخطوة 3: حل النموذج:

بالنقر على زر حل **Solve** في نافذة معالم الحلال (المذكورة في الخطوة السابقة) تقوم أداة Solver بتغيير خلايا متغيرات القرار حتى تجد حلاً أمثلاً يحقق جميع القيود، أو تفشل في التوصل إلى حل أمثل ويعطي رسالة بذلك، وفي مثالنا تظهر النافذة التالية:

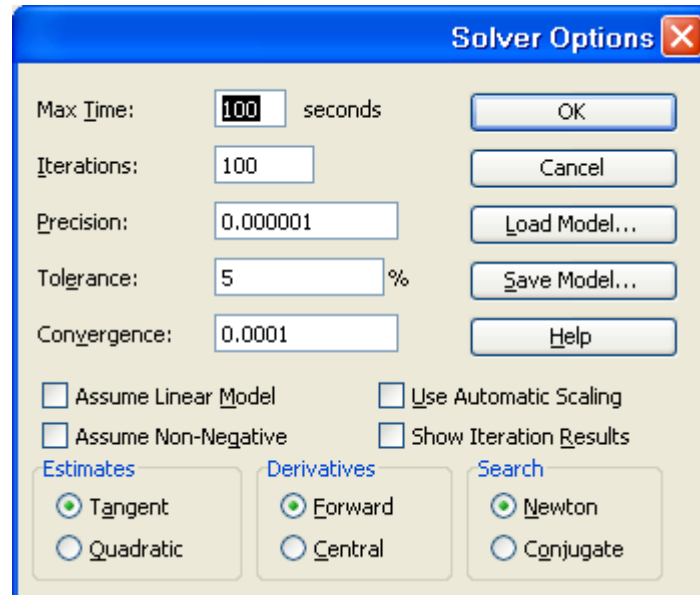


وتظهر في النافذة السابقة رسالة تخبر بتوصل أداة Solver لحل أمثل لا يتعارض مع القيود وشروط الحل الأمثل، وخيارات لعرض نتائج الحل، وللإبقاء على نتائج الحل في نفس نموذج ورقة العمل نختار خيار ابقِ نتائج الحلال **Keep Solver Solution** ، ولاستعادة قيم النموذج الأصلية نختار خيار **Restore Original Values** ، ولعرض تقارير النتائج والحساسية والحدود في صفحات جديدة نحدد على التقارير المطلوبة، كما يمكن حفظ جميع قيم الحل في وحدة سيناريو **Save Scenario...** لإعادة استخدامه في أداة إدارة السيناريو (يمكن عرض تلك الأداة من أمر وحدات سيناريو في قائمة أدوات)، وبفرض أننا اخترنا إبقاء نتائج الحلال ثم موافق يصبح النموذج كما في الشكل التالي:

	A	B	C	D	E	F	G
9		سمنة ١	سمنة ٢	زيت			
10	كمية الانتاج بالطن	291.22	128.98	790.75			
11	الزيت الخام				المستخدم	المخزون	
12	الأولين السوبر	0.25	0.35	0.12	212.84	250	أس تخفيض
13	الأولين العادي	0.5	0.4	0.13	300.00	300	ربح الوحدة
14	ذرة	0.12	0.12	0.25	248.11	300	مع زيادة المبيعات
15	الصويا	0.13	0.13	0.5	450.00	450	0.95
16	ربح المنتج بالآلاف	2193	809	5098			
17	الربح الاجمالي	8100					

يتضح من الشكل السابق -نتيجة الحل- أن قيم كميات الإنتاج المثلى -متغيرات القرار- الموجودة في النطاق B10:D10 تحقق ربحاً أمثل يبلغ 8100000 ، كما أن كميات المُستخدم من المواد الخام (E12:E15) لا تتجاوز الكميات المتاحة في المخزون (F12:F15).

2/2) خيارات أداة Solver:



- **الزمن الأقصى Max time وعدد الدورات -التكرارات- Iterations للتوصل إلى الحل:** تعمل هذه الخيارات على تقييد زمن حل النموذج من خلال تحديد الزمن الأقصى للحل أو عدد الدورات القصوى للحل، والقيمة الافتراضية (100 ثانية أو دورة) تكفي لحل معظم المشكلات الصغيرة، وعندما لا يتم التوصل إلى حل يمكن زيادة هذه القيمة إلى قيمة أعلى (32,767 ثانية أو دورة كحد أقصى).
- **درجة دقة Precision الحل:** يضبط هذا الخيار درجة دقة الحل من خلال تحديد رقم (بين الصفر والواحد) كحد سماح لتحقيق القيود، وكلما صغر هذا الرقم كانت درجة دقة الحل أكبر ولكن يحتاج إلى زمن حل أطول.
- **نسبة السماح Tolerance:** وهي نسبة الخطأ المسموح بها أو المقبولة في اختلاف الحل الأمثل الذي يحقق شروط الأعداد الصحيحة، عن الحل الأمثل الحقيقي، وزيادة نسبة السماح تزيد سرعة الحل.
- **درجة التقارب Convergence:** وهي رقم بين الصفر والواحد، تستخدم لإيقاف الحل عندما تكون نسبة تحسن الحل في الخمس دورات الأخيرة أقل من درجة التقارب، ويقتصر استخدامها في المشكلات غير الخطية، وتحديد درجة تقارب صغيرة يحتاج إلى زمن حل أطول للوصول للحل الأمثل.

- **افتراض أن النموذج خطي Linear Model** : يتم تحديدها عندما تكون جميع العلاقات بين المتغيرات في النموذج من النوع الخطي، ويؤدي إلى زيادة سرعة الحل.
- **افتراض عدم السلبية: Non-Negative** يتم تحديدها بدلا من إضافة قيد عدم السلبية للخلايا القابلة للتغيير (متغيرات دالة الهدف)
- **استخدام التدرج الأوتوماتيكي Automatic Scaling** : ويتم تحديدها عندما يكون الفرق كبير بين قيم مدخلات النموذج وقيم مخرجاته، مثال تعظيم نسبة الربح بتغيير خلايا تحتوي على قيم مبيعات بملايين الدولارات.
- **عرض نتائج دورات الحل Iteration Results** : وعند تحديدها يتم عرض نتيجة كل دورة من دورات الحل المتكررة، ثم ننقر زر استمر لينتقل إلى الدورة التالية.
- **خيارات تقديرات Estimates ومشتقات Derivatives وبحث Search**: من المفضل عدم تغيير الخيار الافتراضي لهم إلا إذا كان لديك خبرة فنية في طريقة عمل أسلوب الحل الأمثل في إكسيل، وللتعرف عليهم انقر زر تعليمات في نفس نافذة خيارات إكسيل.
- **زر حفظ معلمات وخيارات النموذج: Save Model...** انقر عليه لحفظ معلمات وخيارات النموذج، وعندها تظهر نافذة تطلب منك تحديد مكان الحفظ، وهنا حدد خلية لا يوجد أسفل منها خلايا مليئة ليحفظ معلمات وخيارات النموذج في نطاق من الخلايا (بما فيها الخلية المحددة).
- **زر تحميل معلمات وخيارات النموذج: Load Model...** انقر عليه لتحميل معلمات وخيارات نموذج محفوظ سابقا، وعندها تظهر نافذة تطلب منك تحديد مكان النموذج المراد تحميله، وهنا حدد الخلايا الخمسة المحفوظ فيهما النموذج.

(2/3) إجراء تحليل ماذا-لو:

من التحليلات التي تساعد متخذ القرار في تقييم بدائل الحل المختلفة لاختيار الحل الأنسب **تحليل ماذا لو (what-if)**، ويتم في **تحليل ماذا لو** حل النموذج وفقاً لسيناريوهات معينة محتملة، حيث يتم إجراء تعديلات محددة على متغيرات النموذج وفقاً لكل سيناريو ويعاد حله من جديد، كما يمكن حفظ كل سيناريو لإعادة استخدامه في أداة إدارة السيناريو (يمكن عرض تلك الأداة من أمر وحدات سيناريو في قائمة أدوات).

مثال: ما هو المزيج الإنتاجي (في المثال السابق) الذي يعظم الربح الكلي لو كان أس تخفيض الربح يساوي 1 (أي لو كان النموذج خطي).

الحل:

نجعل أس تخفيض الربح (الخلية G15) يساوي 1، ثم من خيارات Solver نفترض أن النموذج خطي ☒ Assume Linear Model ، ثم نعيد حل النموذج من جديد، وعند ظهور نافذة نتائج Solver ، نختار

تقرير الإجابة Answer فتظهر (في صفحة جديدة) نتائج لخلية الهدف، وللخلايا القابلة للتعديل وللقيود كما يلي:

- نتائج تعظيم الربح الإجمالي (خلية الهدف):

Target Cell (Max)

Cell	Name	Original Value	Final Value
\$B\$17	الربح الإجمالي	27	11107

يظهر عمود القيمة النهائية (في الجدول السابق) أن الربح الإجمالي هو 11107000، وقد كان 8100000 عندما افترضنا أس تخفيض الربح بـ 0.95

- نتائج متغيرات القرار (الخلايا القابلة للتعديل):

Adjustable Cells

Cell	Name	Original Value	Final Value
\$B\$10	كمية الإنتاج بالطن سمنة ١	1.00	392.54
\$C\$10	كمية الإنتاج بالطن سمنة ٢	1.00	0.00
\$D\$10	كمية الإنتاج بالطن زيت	1.00	797.94

يظهر عمود القيمة النهائية (في الجدول السابق) المزيج الإنتاجي الأمثل (392.54 طن سمنة 1، و 0 سمنة 2، و 797.94 زيت).

- نتائج القيود:

Constraints

Cell	Name	Cell Value	Formula	Status	Slack
\$E\$12	الأولين السوبر المستخدم	193.89	\$E\$12<=\$F\$12	Not Binding	56.11325611
\$E\$13	الأولين العادي المستخدم	300.00	\$E\$13<=\$F\$13	Binding	0
\$E\$14	الذرة المستخدم	246.59	\$E\$14<=\$F\$14	Not Binding	53.41055341
\$E\$15	الصويا المستخدم	450.00	\$E\$15<=\$F\$15	Binding	0
\$B\$10	كمية الإنتاج بالطن سمنة ١	392.54	\$B\$10>=0	Not Binding	392.54
\$C\$10	كمية الإنتاج بالطن سمنة ٢	0.00	\$C\$10>=0	Binding	0.00
\$D\$10	كمية الإنتاج بالطن زيت	797.94	\$D\$10>=0	Not Binding	797.94

يُظهر عمود الصيغة Formula (في الجدول السابق) صيغ قيود عدم تجاوز الكميات المستخدمة عن الكميات المتاحة، إضافة لقيود عدم سلبية كميات الإنتاج من المنتجات المختلفة، ويُظهر عمود الحالة Status حالة القيد فيما إذا كان مُقيّد Binding أو غير مُقيّد Not Binding للحل، كما يُظهر عمود الفائض Slack الفرق بين كميات المواد الخام المتاحة والكميات المستخدمة منها.

ولمزيد من التفصيل عن تحليل ماذا إذا يمكن الرجوع لـ (Stinson & Dodge, 2004, p. 493)

(2/4) إجراء تحليل حساسية الحل:

يقدم تحليل الحساسية Sensitivity Analysis معلومات عن مدى حساسية الحل عند إحداث تغيرات طفيفة في بعض متغيرات النموذج الاحتمالية (زيادة السعر أو كمية المخزون المتاح بوحدة واحدة أو بنسبة 1%)، أو يقدم الحدود الدنيا والعليا لتلك التغيرات التي يحافظ فيها الحل على أمثلته.

مثال 1: حلل حساسية الحل السابق (أس تخفيض الربح يساوي 1) من خلال تقرير الحساسية الذي يقدمه إكسيل.

الحل:

عند حل النموذج السابق وظهور نافذة نتائج Solver ، نختار تقرير الحساسية Sensitivity ثم موافق، فتظهر (في صفحة جديدة) نتائج تحليل حساسية الحل الأمثل لتغيرات الخلايا القابلة للتعديل، ولتغيرات خلايا كمية المخزون المتاح (القيود) كما يلي:

• نتائج تحليل حساسية الحل الأمثل لتغيرات معاملات دالة الهدف:

Adjustable Cells

Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$B\$10	كمية الإنتاج بالطن سمنة 1	392.54	0.00	10	24.61538462	0.454396505
\$C\$10	كمية الإنتاج بالطن سمنة 2	0.00	-0.36	8	0.356928357	1E+30
\$D\$10	كمية الإنتاج بالطن زيت	797.94	0.00	9	29.46153846	6.4

يظهر عمود القيمة النهائية (في الجدول السابق) المزيج الإنتاجي الأمثل (392.54 طن سمنة 1، و 0 سمنة 2، و 797.94 زيت)، ويبقى هذا المزيج -الحل الأمثل- ثابت طالما بقيت تغيرات معاملات دالة الهدف Objective Coefficient (ربح الطن من كل منتج) ضمن الحدود المسموح بها والمذكورة في عمودي الزيادة المسموحة Allowable Increase والنقص المسموح Allowable Decrease، فمثلا لو زاد ربح الطن من السمنة 1 إلى 34.615 ألف ل.س أو نقص إلى 9.5456 فإن كميات الإنتاج المثلى من ذلك المنتج ستبقى ثابتة كما هي (392.54 طن سمنة 1) وذلك بشرط ثبات المتغيرات الأخرى، وعندما ينخفض ربح طن السمنة 1 بمقدار 455 ل.س أو يرتفع ربح طن السمنة 2 بمقدار 357 ل.س عن ربحهما الحالي (10000، 8000 على التوالي) فإن كميات المزيج الإنتاجي الأمثل سوف تختلف عن الحل الأمثل الحالي، كما يمكن ملاحظة أن كمية إنتاج الزيت بالحل الأمثل السابق أقل حساسية للتغيرات في أرباح ذلك المنتج مقارنة بحساسية الكمية المثلى للمنتجات الأخرى، حيث تبقى تلك الكمية مثلى (بفرض ثبات المتغيرات الأخرى) حتى لو نقص ربح طن ذلك المنتج بمقدار 6400 ل.س أو زاد بمقدار 29.46 عن ربحه الحالي (9000).

وعلى أي حال فإن الحل السابق هو حل حساس بالنسبة لنقص ربح الطن من السمنة 1 حيث إذا نقص ذلك الربح بمقدار طفيف (455 ل.س) عن ربحه المتوقع (10000 ل.س)، تغيرت نتائج المزيج الإنتاجي الأمثل ليصبح 92.55 طن سمنة 1، و 381.9 طن سمنة 2، و 776.64 طن زيت، كما أن الحل حساس أيضا بالنسبة لزيادة سعر منتج السمنة 2 بمقدار طفيف (357 ل.س) عن ربحه المتوقع (8000 ل.س).

• نتائج تحليل حساسية الحل الأمثل لتغيرات خلايا كمية المخزون المتاح:

Constraints

Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$E\$12	الأولين السوبر المستخدم	193.89	0.00	250	1E+30	56.11325611
\$E\$13	الأولين العادي المستخدم	300.00	16.43	300	119.5612431	183
\$E\$14	ذرة المستخدم	246.59	0.00	300	1E+30	53.41055341
\$E\$15	الصويا المستخدم	450.00	13.73	450	113.8025594	372

يُظهر عمود القيمة النهائية (في الجدول السابق) كمية المستخدم من المواد الخام لإنتاج المزيج الإنتاجي الأمثل، في حين يُظهر عمود الجانب الأيمن من القيد Constraint R.H. Side قيم المخزون المتاح من المواد الخام، كما يظهر عمود سعر الظل Shadow Price قيم التحسن (بالآلاف) في دالة الهدف (الربح الإجمالي في مثالنا) عند زيادة كمية المتاح من المادة الخام المقابلة بمقدار وحدة واحدة، فمثلا زيادة المتاح من مادة الأولين العادي بمقدار واحد طن سيؤدي إلى زيادة الربح الإجمالي بمقدار 16.43 ألف ل.س (سعر الظل لهذه المادة).

ويبقى سعر الظل صحيحا طالما بقيت تغيرات كمية المتاح من المادة الخام (المقابلة لهذا السعر) محصورة ضمن الحدود المسموح بها والمذكورة في عمودي الزيادة المسموحة والنقص المسموح، فمثلا يبقى سعر ظل مادة الأولين العادي يساوي 16.43 ألف ل.س طالما لم تزد كمية المتاح من تلك المادة عن 419.56 (300+119.56)، ولم تنقص عن 117 (300-183). ولمزيد من التفصيل عن تحليل الحساسية وتحليل ماذا إذا يمكن الرجوع لـ (Lapin & Whisler (2002, p.376 و Saltelli et al. (2004, p. 42)

ملاحظة: يتعذر الحصول على هذا التقرير في النماذج التي تتضمن قيود أعداد صحيحة.

(2/5) **تقرير الحدود:** يعرض خلية الهدف و خلايا متغيرات القرار مع قيمهم المثلى، وقيم الحدود الدنيا والعليا لهم، مع قيمة دالة الهدف عند كل حد من تلك الحدود، كما في الجداول التالية.

Target		
Value	Name	Cell
11107	الربح الاجمالي	\$B\$17

Target Result	Upper Limit	Target Result	Lower Limit	Adjustable Value	Name	Cell
11106.82	392.54	7181.47	0.00	392.54	كمية الانتاج بالطن سمدة ١	\$B\$10
11106.82	0.00	11106.82	0.00	0.00	كمية الانتاج بالطن سمدة ٢	\$C\$10
11106.82	797.94	3925.35	0.00	797.94	كمية الانتاج بالطن زيت	\$D\$10

القيمة الدنيا The lower limit: هي أدنى قيمة يأخذها متغير القرار وقيمة دالة الهدف -الربح- عندها في ظل ثبات متغيرات القرار الأخرى على وضعها في الحل الأمثل وعدم انتهاكها للقيود، فمثلا أقل كمية لإنتاج السمدة 1 هي الصفر ، وعندها يتحقق من إنتاج 0 من السمدة 2 و 797.94079 من الزيت ربحاً قدره $797.94079 * 9 = 7181.47$

القيمة العليا The upper limit: هي أعلى قيمة يأخذها متغير القرار وقيمة دالة الهدف -الربح- عندها في ظل ثبات متغيرات القرار الأخرى على وضعها في الحل الأمثل وعدم انتهاكها للقيود. ملاحظة: يتعذر الحصول على هذا التقرير في النماذج التي تتضمن قيود أعداد صحيحة.

2/6 حل نماذج الحل الأمثل كبيرة الحجم:

تتعامل النماذج الكمية الكبيرة مع آلاف ومئات آلاف القيود ومتغيرات القرار، وظهرت في الآونة الأخيرة لغات نمذجة تستطيع وبسهولة صياغة النماذج كبيرة الحجم، وإجراء التعديلات عليها كلما لزم الأمر، واسترجاع البيانات المخزنة سلفاً وتحويلها إلى معلمات للنموذج. ومن لغات النمذجة المشهورة AMPL و MPL و GAMS و LINGO. (Hillier & Lieberman, 2001, p. 73).

وتعد جداول الانتشار الالكترونية (مثل إكسيل) من البرامج التي تعمل على تسهيل صياغة النماذج كبيرة الحجم، وعلى الرغم من أن حلاً إكسيل (الذي يتعامل مع مشكلات الحل الأمثل) محدود الإمكانيات بـ 200 متغير للبرمجة الخطية، فإن بعض شركات البرمجيات صممت حلولاً مختلفة يمكن إضافتها إلى إكسيل لتوسيع إمكانياته، فمثلاً لدى شركة Frontline Systems 13 حلاً يمكن إضافتهم إلى إكسيل، ويتعامل أديانهم مع المشكلات الخطية حتى 1000 متغير قرار وبدون حدود لعدد القيود، ويتعامل أديانهم (XPRESS Solver) مع مشكلات الحل الأمثل الخطية حتى 200000 متغير قرار و 200000 قيد، ويتعامل أديانهم بالنسبة للمشكلات غير الخطية (KNITRO Solver) حتى 100000 متغير قرار و 100000 قيد، ويمكن أن تصمم الشركة برامج تتعامل مع متغيرات وقيود أكبر كطليبية خاصة (Frontline Systems, 2003).

(3) النماذج التي تتعامل مع مستويات مختلفة من درجة التأكد:

تقدم هذه النماذج حلاً أمثلاً في ظل ظروف مختلفة (عدم التأكد Uncertainty ، المخاطرة Risk ، التأكد Certainty)، من خلال استخدام نظرية القرار Decision theory، وتتم المفاضلة بين الحلول البديلة في حالة عدم التأكد من خلال معايير مثل: معيار أفضل الأحسن Maximum (حالة التفاؤل)، ومعيار أعلى الأقل أو أقل الأعلى أو معيار الندم (حالة التشاؤم)، ومعيار هيروز الذي يعكس مدى من اتجاهات متخذ القرار (متفائل جداً إلى متشائم جداً)، ويتراوح ذلك المدى بين الصفر (100% متشائم) والواحد (100% متفائل). كما يتم استخدام أسلوب القيمة المتوقعة في حالة المخاطرة (يوجد احتمالات محددة)، واختيار البديل الأمثل (الذي يحقق أعلى عائد أو أقل تكلفة، الخ) في حالة التأكد، ويتم اختيار أحد تلك المعايير أو الأساليب حسب ظروف المنظمة وأهدافها. ولمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى شرارة وآخرين (2001، ص183)، و كبية (1990).

ولحل تلك النماذج يتم تصميم النموذج في ورقة عمل إكسيل باستخدام صيغ قد تحتوي بعض الدوال الجاهزة (مثل دالة Max، و Min، و Sumproduct) الموجودة في إكسيل، وفيما يلي مثال يبين ذلك.

مثال:

شركة ألبان وأجبان تريد فتح مصنع جديد لإنتاج السمن الحيواني، وقد حدد صانع القرار بدائل حل المشكلة في: إنشاء مصنع كبير أو إنشاء مصنع صغير أو عدم إنشاء أي مصنع، كما يواجه صانع القرار حالة عدم التأكد بخصوص حالة الطبيعة أو الطلب (جيد، سيئ) على هذا المنتج، حيث لا يتوفر له أي معلومات عن احتمالات تحقق حالات الطبيعة، وتتم المفاضلة بين الحلول البديلة في هذه الحالة حسب درجة تحفظ متخذ القرار واتجاهاته من خلال عدة معايير (راجع بداية الفقرة)، وبفرض أن متخذ القرار اختار معيار الواقعية Criterion of realism (معيار هورويز) للتقييم والمفاضلة بين تلك البدائل

الحل:

قام صانع القرار بإتباع خطوات صناعة القرار وفقاً لمنهج نظرية القرار كما يلي:

- تحديد مشكلة القرار (تصنيع منتج جديد)
- البدائل الممكنة (إنشاء مصنع كبير أو إنشاء مصنع صغير أو عدم إنشاء أي مصنع)
- حالات الطبيعة (طلب جيد، طلب سيئ) وطبيعة الظروف المحيطة بالقرار (عدم التأكد)
- حساب العائد من كل بديل عند كل حالة طبيعة محتملة (كما يظهروا في الشكل التالي)
- اختيار معيار التقييم الأنسب لهذه المشكلة (معيار الواقعية) وتحديد معامل درجة التفاؤل ($\alpha=0.70$) ويتم حساب المتوسط المرجح رياضياً كما يلي:
المتوسط المرجح = α (أعلى قيمة في السطر) + $(1-\alpha)$ (أدنى قيمة في السطر)

د. سليمان عوض

- تطبيق النموذج الأنسب (نموذج القرار في حالة عدم التأكد واستخدام معيار الواقعية) والوصول إلى الحل الأمثل كما يظهر في الشكل التالي:

E	D	C	B	A	
معامل درجة التفاؤل (α)	حالة الطبيعة				2
0.70	المتوسط المرجح	طلب جيد	طلب سيء	البديل	3
	1600000	2500000	-500000	إنشاء مصنع كبير	4
	850000	1000000	500000	إنشاء مصنع صغير	5
	0	0	0	عدم إنشاء مصنع	6
	1600000			البديل الأمثل max	7

نلاحظ من الشكل السابق أنه في حالة تحقق طلب سيئ فإنَّ بديل إنشاء مصنع كبير يحقق خسارة للشركة بمقدار 500 ألف ل.س في حين يحقق بديل إنشاء مصنع صغير ربح بمقدار 500 ألف ل.س، أما إذا تحقق طلب جيد فإنَّ بديل إنشاء مصنع كبير سيحقق لها ربح بمقدار 2.5 مليون ل.س في حين يحقق بديل إنشاء مصنع صغير ربحاً بمقدار 1 مليون ل.س ، والبديل الأمثل وفقاً لمعيار الواقعية هو إنشاء مصنع كبير، حيث يحقق هذا البديل أعلى قيمة للمتوسط المرجح (1600000 ل.س).

3/1 إجراء تحليل حساسية الحل:

يمكن إجراء تحليل حساسية الحل للتغيرات الطفيفة المحتملة في بعض المتغيرات التقديرية أو غير المؤكدة في النموذج السابق، من أجل معرفة البديل الأنسب الذي يحقق نتائج أكثر ثباتاً، وأقل حساسية للتغيرات الطفيفة في بعض مدخلات النموذج الاحتمالية.

مثال: هل يبقى بديل إنشاء مصنع كبير هو البديل الأمثل إذا كان هناك خطأ صغير في تقدير متخذ القرار لمعامل درجة التفاؤل؟، حيث قد يكون التقدير الصحيح هو 0.60 بدلا من 0.70 وهنا ما على متخذ القرار سوى تعديل معامل درجة التفاؤل (الخلية E3) إلى 0.60، فتظهر نتائج الحل الأمثل تلقائياً وهو أيضاً بديل إنشاء مصنع كبير، حيث يحقق أعلى قيمة للمتوسط المرجح (1300000 ل.س)، في حين يحقق بديل إنشاء مصنع صغير متوسطاً مرجحاً أقل (800000 ل.س).

وبشكل مشابه يمكن عمل تحليل حساسية الحل للتغيرات الطفيفة المحتملة في تقديرات عوائد بدائل محددة في حالات طبيعة محددة، فمثلاً لو كان هناك احتمال أن يكون تقدير الربح من بديل إنشاء مصنع صغير هو 600000 بدلا من 500000 فهل يبقى بديل إنشاء مصنع كبير هو البديل الأمثل؟ والإجابة هي نعم، حيث لا تزال قيمة المتوسط المرجح لبديل إنشاء مصنع صغير (880000) أقل من مثيلتها لبديل إنشاء مصنع كبير (1600000).

ومن تحليل الحساسية السابق نستنتج أن الحل الأمثل للنموذج السابق يتمتع بالثبات وعدم الحساسية للتغيرات الطفيفة في متغيراته الاحتمالية (غير المؤكدة تماماً).

تمثيل البيانات بيانياً وتحديد النموذج الأنسب للتنبؤ

1) ما هو الرسم البياني أو المخطط؟

يعرض الرسم البياني أو المخطط Chart البيانات الكمية بشكل رسومي وقابل للمقارنة، وهذا ما يجعله أسلوباً محبباً للإدارة وبشكل خاص الإدارة العليا، حيث يُمكنهم الرسم البياني من فهم الحقائق والعلاقات بين المتغيرات وإجراء المقارنات بينها بشكل سهل وسريع، فمثلاً يمكن للمدير التنفيذي وبمنظرة واحدة معرفة اتجاه تطور المبيعات في العشر سنوات الماضية، للتنبؤ بمبيعات السنوات القادمة وإعداد الخطة الاستراتيجية، كما يمكن للإدارة الوسطى معرفة العلاقة بين انخفاض سعر المنتج وارتفاع قيمة المبيعات، أو مقارنة كمية المبيعات الفعلية بكمية المبيعات المخططة لتقييم نتائج الخطة التكتيكية ومعرفة الانحرافات السلبية والإيجابية، لاتخاذ الإجراء المناسب، والاستفادة من ذلك عند إعداد الخطط التكتيكية المستقبلية.

ويوفر إكسيل أنواع كثيرة من الرسوم البيانية -يُطلق عليها إكسيل مخططات-، وداخل كل نوع من أنواع المخطط الرئيسي يوجد عدد من أنواع المخططات الثانوية، تلبي احتياجات المديرين وتناسب مشكلاتهم وأنماطهم الفكرية المختلفة، حيث أن بعض مشكلات الرسم البياني يمكن عرضها بعدة أنواع من المخططات، وبعضها الآخر تتطلب مخطط من نوع محدد، فمثلاً لرسم شكل انتشار البيانات، يجب اختيار نوع المخطط الرئيسي "س و ص مبعثر"، والنوع الثانوي للمخطط "مبعثر، مقارنة بين أزواج من القيم".

2) إنشاء مخطط (رسم بياني) في إكسيل:

مثال:

صنفت إحدى الشركات بيانات قيمة مبيعاتها وفقاً لمجموعة العميل -مفضل، منتظم- ومنطقته الجغرافية -جنوب، شرق، الخ- كما في الجدول المجاور،

	E	D	C	B	A	
1	المبيعات وفقاً لمجموعة العميل والمنطقة					2
3	العميل	جنوب	شرق	شمال	غرب	
4	عميل مفضل	12828	8000	7033	12607	
5	عميل منتظم	1734	6476	2500	6634	

أسرع طريقة لإنشاء رسم بياني (أو مخطط) هي تحديد البيانات أو النقر في أحد خلايا البيانات ثم النقر على المفتاح الوظيفي F11، وهنا يتم إنشاء المخطط في ورقة عمل جديدة وبالشكل الافتراضي دون سؤالك عن نوع المخطط.

خط

Power View

PivotChart

المخططات
الموصى بها

مخططات

انظر كافة المخططات

إدراج مخطط
كافة المخططات
المخططات الموصى بها

عمود متفاوت المسافات

شوان المخطط

شوان المخطط

الأخيرة

قوالب

عمود

خط

دائري

شريط

منطقة

س س (مبعثر)

أسهم

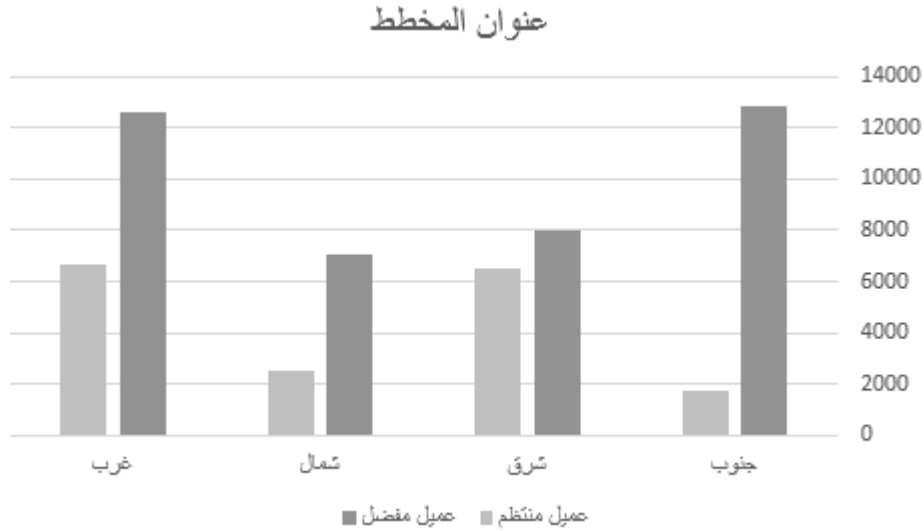
سطحي

نسيجي

تحرير وسرد

إلغاء الأمر
موافق

تظهر في أعلى النافذة السابقة علامتي تبويب **المخططات الموصى بها** **كافة المخططات** ، لنفترض أنك فتحت علامة التبويب "كافة المخططات"، ثم حددت نوع المخطط "عمود" Column، والنوع الثانوي للمخطط "عمود متفاوت المسافات" كما في الشكل السابق، ثم نقرت على زر موافق، يظهر المخطط التالي:



(3) تعديل تصميم المخطط وتنسيقه:

بالوقوف على المخطط السابق تظهر علامتي التبويب السياقية لأدوات المخطط "تصميم"، "تنسيق"، ومن تلك العلامتين يمكن تعديل تصميم التقرير و تنسيقه.

(3/1) تعديل موقع وحجم المخطط:

لتعديل موقع المخطط أو أي جزء منه في نفس ورقة العمل، انقر وأسحب المخطط بأكمله أو الجزء المراد تغيير موقعه إلى المكان الذي تريده، أما إذا أردت تغيير موقع المخطط إلى ورقة عمل أخرى، فاستخدم أمر "نقل المخطط" من قائمة الزر الأيمن للفأرة أو من علامة التبويب تصميم في مجموعة الموقع. ولتغيير حجم المخطط أو أي جزء منه حدد المخطط أو الجزء المراد تغيير حجمه بالنقر عليه، ثم بالوقوف على مقابض ذلك الجزء يتحول شكل المؤشر إلى سهم باتجاهين، وعندها انقر واسحب لتحصل على الحجم المطلوب.



مثال: لتغيير حجم وسيلة الإيضاح، حدد تلك الوسيلة بالنقر عليها ، فتظهر مقابض السحب كما في الشكل المجاور، قف على أي مقبض ليتحول مؤشر الفأرة إلى سهم باتجاهين، وعندها انقر واسحب لتحصل على الحجم المطلوب.

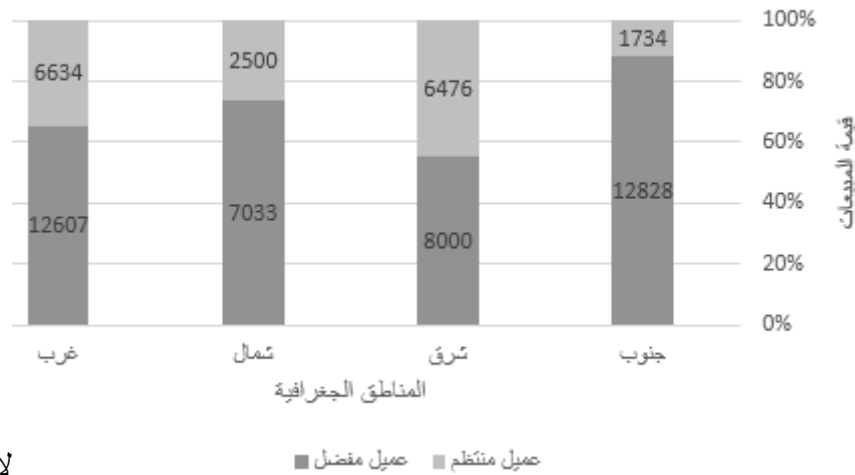
ملاحظة: للمحافظة على ثبات مركز المخطط استخدم مفتاح Ctrl أثناء سحب أحد مقابض المخطط، وللمحافظة على التناسب في طول وعرض المخطط، استخدم مفتاح Shift أثناء سحب أحد المقابض الموجودة في زوايا المخطط (Stinson & Dodge, 2004).

3/2) تعديل نوع المخطط:

لتغيير نوع المخطط انقر على المخطط بالزر اليميني للفأرة (أو على قائمة مخطط) ثم اختر أمر "تغيير نوع المخطط".

مثال: لتعديل نوع مخطط "المبيعات وفقاً لمجموعات العملاء والمناطق" انقر على المخطط بالزر اليميني للفأرة -أو على علامة التبويب تصميم- ثم اختر أمر "تغيير نوع المخطط"، من مجموعة "النوع"، وبفرض اخترت نوع المخطط "عمود" والنوع الثانوي للمخطط "عمود مكس بنسبة 100%"، يصبح المخطط كما في الشكل التالي.

المبيعات وفقاً لمجموعات العملاء والمناطق



لا

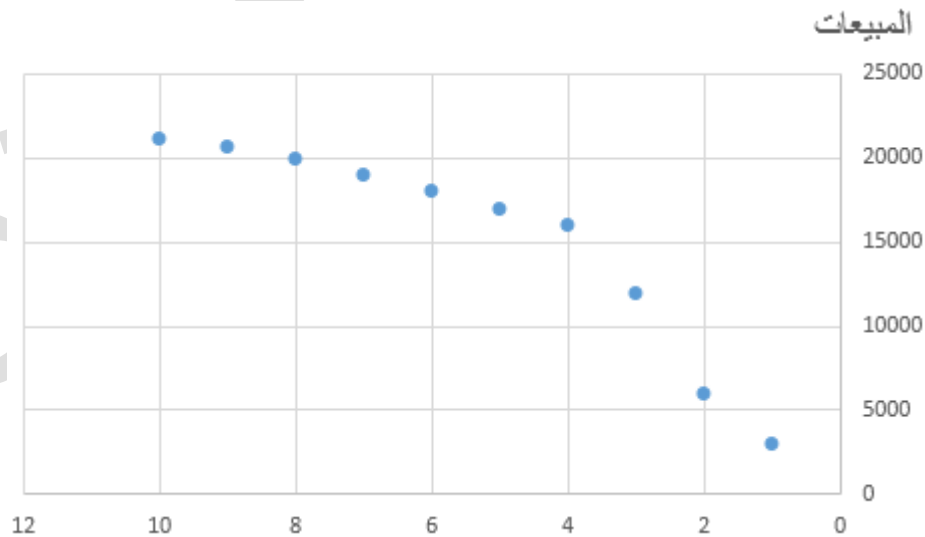
(4) رسم مخطط انتشار البيانات:

يُستخدم مخطط انتشار البيانات لاستطلاع نوع العلاقة (خطية، لوغاريتمية، الخ) بين متغير مستقل ومتغير تابع في دالة الانحدار البسيط، أو لرؤية اتجاه تطور المبيعات عبر الزمن، حيث يتم تمثيل البيانات على مخطط بمحورين (س و ص) بناء على إحداثيات كل نقطة.

مثال: إذا كان لدى إحدى الشركات بيانات عن مبيعاتها السنوية (القيم بالآلاف)، من عام 2001 (1)، حتى عام 2010 (10)، كما في الجدول المجاور: وتريد رسم مخطط انتشار تلك البيانات.

B	A	
المبيعات	السنة	1
3000	1	2
6000	2	3
12000	3	4
16000	4	5
17000	5	6
18000	6	7
19000	7	8
19900	8	9
20700	9	10
21200	10	11

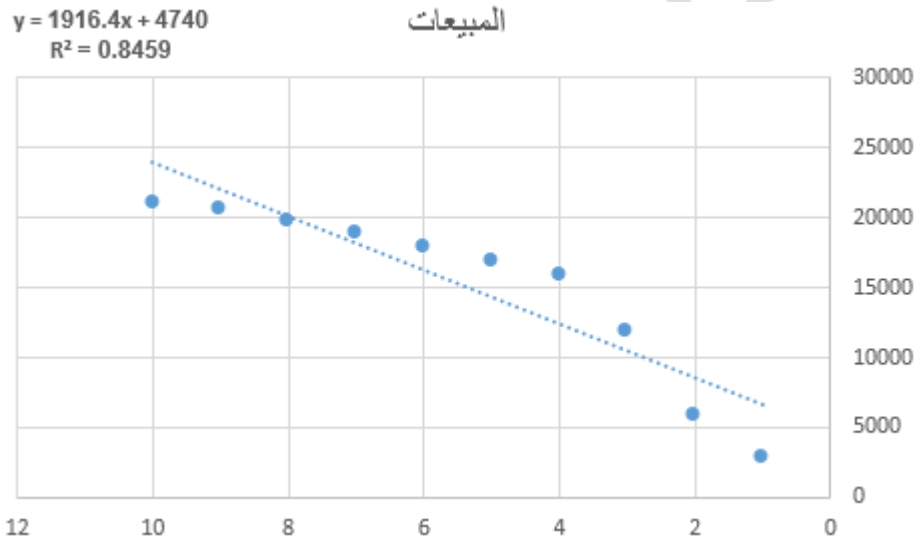
لرسم شكل انتشار تلك البيانات انقر على أي خلية من خلايا جدول البيانات ثم افتح علامة التبويب "إدراج"، ومنها افتح قائمة "إدراج مخطط مبعثر (س و ص)"  من مجموعة "مخططات"، ثم اختر "مبعثر"، فيظهر مخطط انتشار بيانات المبيعات عبر الزمن كما في الشكل التالي:



(5) إضافة خط اتجاه لمخطط انتشار البيانات:

يستخدم خط الاتجاه (أو خط الانحدار البسيط) في التنبؤ بقيم متغير تابع عند تغير قيمة الزمن (أو المتغير المستقل)، ويتم التوصل لمعادلة خط الاتجاه من البيانات التاريخية الفعلية، ويتم إضافة ذلك الخط على المخطط، ثم يتم التأكد من اعتماديته في التنبؤ لتحديد النموذج الأنسب للتنبؤ، ليتم تمديد ذلك الخط للتنبؤ بالقيم المستقبلية للمتغير التابع.

مثال: لإضافة خط اتجاه لمخطط انتشار البيانات السابق انقر على المخطط ثم افتح علامة التبويب تصميم، ومن مجموعة "تخطيطات المخططات" انقر على "إضافة عنصر المخطط" ومنها على أمر "خط اتجاه"، أو انقر بالزر اليمين للفأرة على نقاط انتشار بيانات المبيعات، ثم اختر أمر إضافة خط اتجاه (كما في الشكل التالي)، فيتم إضافة ذلك الخط وتظهر قائمة تنسيق خط الاتجاه



نلاحظ من الشكل السابق أن الدالة الرياضية التي تعبر عن خط الاتجاه هي $y = 1916.4x + 4740$ ، وتدل قيمة الجذر التربيعي (معامل التحديد R^2) على نسبة تفسير متغير الزمن (بالسنوات) للمتغير التابع، وفي مثالنا بلغت قيمته $R^2 = 0.8459$ ، أي أن متغير الزمن (في هذا المثال) يفسر حوالي 85% من تغيرات المبيعات.

(5/1) الدوال الجاهزة المتعلقة بنموذج الاتجاه:

لحساب ثابت معادلة الانحدار $y=a+bx$ والميل SLOPE ، ومعامل الارتباط PEARSON ، ومعامل التحديد، و الخطأ المعياري، والتباين المشترك للسلسلة الزمنية السابقة، استخدم الدوال الجاهزة التالية:

حساب	اسم الدالة	الصيغة وفقاً لبيانات المثال أعلاه	نتيجة الصيغة
الثابت a	INTERCEPT	=INTERCEPT(B2:B11;A2:A11)	4740
الميل B	SLOPE	=SLOPE(B2:B11;A2:A11)	1916.363636
معامل الارتباط	PEARSON	=PEARSON(A2:A11;B2:B11)	0.919747848
معامل التحديد	RSQ	=RSQ(B2:B11;A2:A11)	0.845936103
الخطأ المعياري	STEYX	=STEYX(B2:B11;A2:A11)	2626.283236
التباين المشترك	COVARIANCE.S	=COVARIANCE.S(A2:A11;B2:B11)	17566.66667

🚩 (الدالة INTERCEPT):

تحتسب الدالة INTERCEPT قيمة المتغير التابع عندما تكون قيمة المتغير المستقل 0 (صفر)، والصيغة العامة لها: =INTERCEPT(known_y's; known_x's)

يحتوي بناء جملة الدالة INTERCEPT على الوسيطات التالية:

- Known_y's وسيطة مطلوبة، خلايا بيانات القيم الفعلية (التاريخية) للمتغير التابع.
- Known_x's وسيطة مطلوبة، خلايا بيانات القيم الفعلية (التاريخية) للمتغير المستقل.

ملاحظات:

- يجب أن تكون الوسيطات أرقاماً أو أسماء أو صفائف أو مراجع تحتوي على أرقام.
- إذا احتوت وسيطة صفيف أو مرجع على نص أو قيم منطقية أو خلايا فارغة، فيتم تجاهل تلك القيم؛ بالرغم من ذلك، يتم تضمين الخلايا التي تحتوي على قيمة الصفر
- إذا احتوت قيم known_y's وقيم known_x's على عدد مختلف من البيانات التاريخية أو لم يكن بها بيانات، فترجع الدالة INTERCEPT قيمة الخطأ #N/A.

وبتشابه ما جاء بالفقرة السابقة في الدالة INTERCEPT مع دوال: الميل ، ومعامل التحديد، والخطأ المعياري، في حين تختلف وسائط دالتي: معامل الارتباط، التباين المشترك حيث تكون الصيغة العامة لهما:

الدالة **PEARSON**: تحسب معامل ارتباط بيرسون، والصيغة العامة لها:

$$=PEARSON(array1, array2)$$

- **Array1** مطلوبة، وهي مجموعة من القيم المستقلة.
- **Array2** مطلوبة، وهي مجموعة من القيم التابعة.

الدالة **COVARIANCE.S**: تُرجع التباين المشترك للعينة، والصيغة العامة لها:

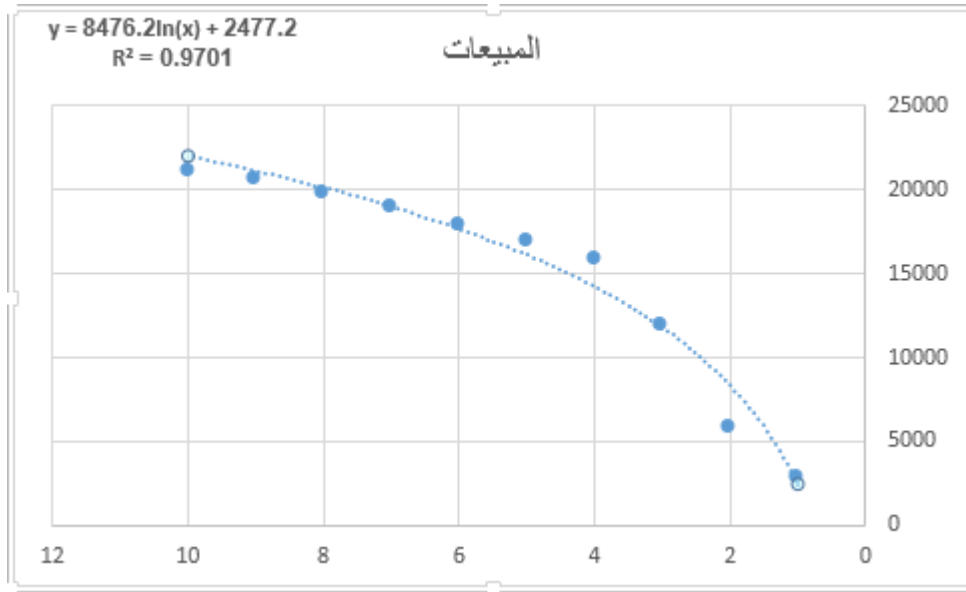
$$=COVARIANCE.S(array1,array2)$$

- **Array1** وسيطة مطلوبة، وهي أول نطاق خلايا من الأعداد الصحيحة.
- **Array2** وسيطة مطلوبة، وهي ثاني نطاق خلايا من الأعداد الصحيحة.

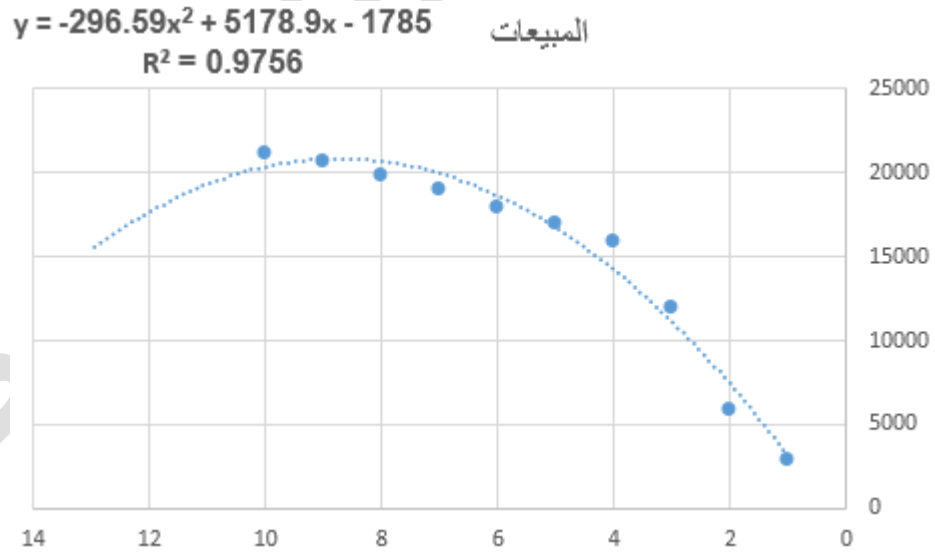
(5/2) اعتمادية نموذج التنبؤ:

يمكن الاعتماد على خط الاتجاه (نموذج التنبؤ) عندما تكون قيمة الجذر التربيعي (معامل التحديد) تساوي أو تقترب من 1، وكلما كان معامل التحديد قريب من الواحد كلما دل ذلك على تطابق القيم النظرية لخط الاتجاه مع القيم الفعلية للبيانات. وفي مثالنا السابق تم اختيار نوع خط الاتجاه أو الانحدار "خطي"، وبلغت قيمة معامل التحديد $R^2 = 0.8459$ ، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل العلاقة الخطية هي العلاقة الأمثل لتمثيل البيانات في مثالنا؟ ويمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال النظر إلى مخطط انتشار البيانات، وتجربة أنواع أخرى من خطوط الاتجاه.

ولتجربة أنواع أخرى من خطوط الاتجاه، انقر بالزر اليمين للفأرة على خط الاتجاه ثم نختار أمر تنسيق خط اتجاه، فتظهر نافذة تنسيق خط اتجاه وفيها ثلاث علامات تبويب   ، ومن علامة تبويب خيارات خط الاتجاه ، نختار نوع خط الاتجاه "لوغاريتمي" ، لنتنتج معادلة الاتجاه التالية $y = 8476.2 \ln(x) + 2477.2$ ، نلاحظ أن اعتمادية خط الاتجاه تحسنت بشكل ملحوظ، حيث ارتفع معامل التحديد (الجذر التربيعي) ليصبح $R^2 = 0.9701$ وفي حال تم تمديد خط الاتجاه ثلاث سنوات الأمام ٣.٠ نقاط حتى 2013 (أي السنة 13) يظهر خط الاتجاه كما في الشكل التالي:



نحرب بنفس الطريقة نوع خط الاتجاه "متعدد الحدود"   ترتيب ٢ ، وهنا عليك تحديد درجة المعادلة في مربع ترتيب  ، وإذا افترضنا المعادلة من الدرجة الثانية ، لتنتج معادلة الاتجاه التالية $y = -296.59x^2 + 5178.9x - 1785$ ، ويزداد معامل التحديد (الجذر التربيعي) قليلاً ليصبح $R^2 = 0.9756$ ، وفي حال تم تمديد خط الاتجاه ثلاث سنوات (أي السنة 13) نحصل على الشكل التالي:



نلاحظ أن اعتمادية خط الاتجاه تحسنت قليلاً عن الدالة اللوغاريتمية، إلا أن خط الاتجاه السابق سوف ينحدر للأسفل كما كان يرتفع وفقاً لهذه المعادلة لأنها من الدرجة الثانية، وإذا جربنا نفس نوع خط الاتجاه "متعدد الحدود"، ومن الدرجة الثالثة   ترتيب ٣ ، نلاحظ تحسن اعتمادية خط الاتجاه لتبلغ $R^2 = 0.9858$ ، ويكون شكل خط الاتجاه ودالة الاتجاه $y = 34.402x^3 - 864.22x^2 + 7796.8x - 4736.7$ ،

ونلاحظ من خط الاتجاه السابق أن قيمة المبيعات تزداد بمعدل متزايد حتى العام 2003 (3) ثم تزداد بمعدل متناقص في العامين التاليين، ثم تزداد بمعدل ثابت حتى العام 2007 (7) ، ثم تعاود الزيادة بمعدل متناقص

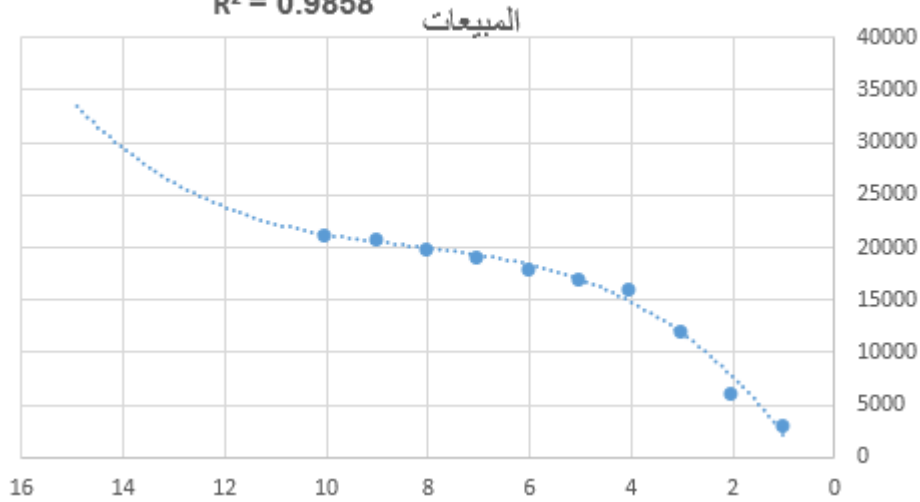
حتى عام 2010، وإذا كانت الشركة تتجح عادة في زيادة المبيعات بمعدل متزايد نتيجة قيامها بتنشيط المبيعات بأسلوب ما (كعمل حملة إعلانية واسعة)، فإن دالة كثير الحدود من الدرجة الثالثة قد تكون هي الدالة الأنسب لتمثيل البيانات الفعلية، أما إذا كان المنتج في المرحلة الأخيرة من دورة حياته (مرحلة الانحدار) فمعادلة كثير الحدود من الدرجة الثانية قد تكون هي الدالة الأنسب لتمثيل البيانات الفعلية، والتنبؤ.

5/3) التنبؤ المستقبلي بتمديد خط الاتجاه:

بعد الاستقرار على نوع خط الاتجاه (أو الانحدار البسيط) الأنسب، يمكن تمديد ذلك الخط للتنبؤ بالقيم المستقبلية للمتغير التابع، وبفرض أن دالة كثير الحدود من الدرجة الثالثة هي الدالة الأنسب لتمثيل البيانات الفعلية فإننا يمكننا تنفيذ تمديد خط الاتجاه، بالنقر بواسطة الزر اليمين للفأرة على خط الاتجاه ثم نختار أمر تنسيق خط اتجاه، فتظهر قائمة تنسيق خط اتجاه، ومن علامة تبويب خيارات خط الاتجاه، نحدد مقدار التمديد بـ 5 نقاط (سنوات) الأيام

$$y = 34.402x^3 - 864.22x^2 + 7796.8x - 4736.7$$

$$R^2 = 0.9858$$



نلاحظ من خط الاتجاه في الشكل السابق أن قيمة المبيعات سوف تزداد بمعدل متزايد حتى سنة 2005 ، وإذا كانت الشركة تنوي تنشيط المبيعات بأسلوب ما في الأجل القريب لزيادة المبيعات بمعدل متزايد، فإن دالة كثير الحدود من الدرجة الثالثة قد تكون هي الدالة الأنسب للتنبؤ بالمبيعات المستقبلية بعد ذلك التنشيط.

نظم معلومات التنفيذيين



1) مفهوم نظام معلومات التنفيذيين:

يحتاج المديرون التنفيذيون إلى معلومات (داخلية وخارجية) متكاملة وملخصة وحديثة عن عوامل النجاح الحرجة المتعلقة بأنشطتهم الإدارية، مثل هامش الربح، ومدى تعلق الزبون بمنتج معين (حساب ادخار في مصرف، ماركة سلعة استهلاكية معينة)، كما يهتموا عادة (نظرا لضيق وقتهم) بمؤشرات الأداء الجيدة والسيئة، والتتبع الفوري لتفصيلات (drill down) تلك المؤشرات لمعرفة أسباب تميزها أو سوءها، وهذا ما توفره نظم معلومات التنفيذيين Executive Information Systems (EIS) التي تسمح للمديرين التنفيذيين في الدخول السهل والمرن على تلك المعلومات والتفاعل معها، وغالباً ما تكون تلك المعلومات ملخصة ومرسومة بيانياً¹ Data Visualization بشكل جذاب لإثارة اهتمام المديرين وعدم إضاعة وقتهم في تفصيلات زائدة.

وتُعد نظم معلومات التنفيذيين من النظم الموجهة بالبيانات لدعم القرار، وقد تم تصميمها أساساً لدعم الإدارة العليا (ذات المهارات المنخفضة في استخدام الحاسب)، وسرعان ما أصبحت تخدم كل الإدارات من جميع المستويات الإدارية، ويسمى البعض نظم دعم التنفيذيين Executive support systems، والحقيقة أنَّ نظم دعم التنفيذيين أوسع من نظم معلومات التنفيذيين، حيث تتسع نظم دعم التنفيذيين لتشمل كل أنواع دعم الإدارة العليا (بأتمتة المكتب، وبالاتصالات الالكترونية، وتحليل البيانات والنماذج، وبالمعرفة) إضافة لتزويدهم بالمعلومات الداخلية والخارجية التي يقدمها نظام معلومات التنفيذيين.

2) خصائص نظام معلومات التنفيذيين:

يتميز نظام معلومات التنفيذيين بالخصائص الرئيسية التالية: (Roldan and Leal 2003, P.188)

2/1) التركيز على احتياجات كل مدير تنفيذي من المعلومات

2/2) استخلاص البيانات وتنقيتها وتنظيمها وتلخيصها وتوصيلها للمستخدم

2/3) تحقيق التكامل بين البيانات الداخلية والخارجية للمنظمة وإتاحة الدخول عليها، حيث يحتاج المدير التنفيذي معلومات كافية وحديثة عن البيئة الخارجية كالبيئة التسويقية والمالية، الخ،

¹ يتم تمثيل البيانات بالرسوم والمخططات البيانية Data Visualization بواسطة أداة برمجية تساعد في استطلاع البيانات بشكل مصور (أو مرسوم بيانياً) ومن زوايا مختلفة مثل المخططات العادية أو المحورية في برنامج إكسيل.

لاقتناص الفرص وتجنب التهديدات، بما ينسجم مع نقاط قوة المنظمة ونقاط ضعفها التين توفرهما البيانات الداخلية.

(2/4) إتاحة الدخول على بيانات الأداء الحالي

(2/5) تحليل الاتجاه، كاتجاه تطور المبيعات أو الإيرادات عبر الزمن.

(2/6) إتاحة إمكانية التتبع الفوري للتفاصيل

(2/7) إعداد التقارير بالاستثناء

(2/8) تتبع عوامل النجاح الحرجة ومؤشرات الأداء الرئيسية

(2/9) التكامل مع نظم المعلومات التنظيمية الأخرى، مثل نظم دعم القرار الموجهة بالنماذج، ونظم دعم قرار المجموعة، والنظم الخبيرة، الخ، فضلاً عن إتاحة الدخول إلى برامج أخرى يحتاجها المستخدم.

وغالباً ما تكون تلك المعلومات مرسومة بيانياً بشكل جذاب لإثارة اهتمام المديرين.

3) النظام المتقدم لمعلومات التنفيذيين:

تطورت تكنولوجيا المعلومات بشكل متسارع في السنوات الأخيرة، فانتشرت واجهات تعامل المستخدم المرئية (قوائم وأيقونات)، ومستودعات البيانات DW وأداة المعالجة التحليلية الفورية OLAP، مما ساعد في ظهور **النظام المتقدم لمعلومات التنفيذيين**، وتعمل تلك النظم بمفهوم لوحة القيادة **Dashboard** لكل مدير تنفيذي، بحيث يطلع المدير من خلال تلك اللوحة بشكل رسومي على تطور عوامل النجاح الرئيسية، وعدد محدود من مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة على قائمة قياس الأداء المتوازن **Balanced Scorecard** خلال سنة أو أكثر، ويمكن الانتقال من مؤشرات الأداء الرئيسية إلى مؤشرات فرعية منها.

وتقدم قائمة قياس الأداء المتوازن إطار عمل لقياس الأداء بالاستناد إلى أربع اعتبارات: اعتبارات **الزبون** (مثل مقاييس رضا الزبون، والاحتفاظ بالزبون، وربحية الزبون، الخ)، والاعتبارات المالية (مثل إيرادات التشغيل، والعائد على رأس المال المستخدم، الخ)، واعتبارات **عملية الأعمال الداخلية** (مثل نسبة المعيب، النسبة المئوية لمبيعات المنتجات الجديدة، عدد المنتجات الجديدة مقارنة بالمنافسين، الخ)، واعتبارات **الابتكار والتعلم والنمو** (مثل مقاييس رضا العاملين، ومعدل دوران العاملين، وجودة المعلومات ونظام المعلومات، وعدد المقترحات المطبقة، الخ)، ولمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى

Kaplan & Norton (1996) و Niven (2002).

3/1 أنواع لوحات القيادة:

يمكن تصنيف لوحات القيادة Dashboards حسب الدور أو الغرض منها إلى: لوحات قيادة للأغراض الإستراتيجية، و لوحات قيادة للأغراض التحليلية، و لوحات قيادة للأغراض التشغيلية (Few, 2006, Ch 2) وفيما يلي بيان تلك اللوحات:

3/1/1 لوحات قيادة للأغراض الإستراتيجية:

يتم استخدام لوحات القيادة للأغراض الإستراتيجية من قبل مديري الإدارة العليا (أساساً) والوسطى، لتمكينهم من الاطلاع الشامل والسريع على سلامة سير المنظمة واكتشاف الانحرافات السلبية والايجابية من أجل تجنب التهديدات واقتناص الفرص المواتية، حيث تركز على مقاييس الأداء عالية المستوى والمتعلقة بالأهداف الإستراتيجية للمنظمة طويلة الأجل، ومقارنة الأداء الفعلي بالمستهدف، وتقديم تقييمات أداء موجزة جداً، مثل جيد (لون أخضر) وسيئ (لون أحمر)، وملخصات موجزة جداً عن أهم البيانات التاريخية، مثل تطور قيمة مبيعات أو إيرادات المنظمة في السنوات العشرة الأخيرة، وغالباً ما يتم عرض ذلك التطور بيانياً، ويمكن عمل ذلك من خلال التخطيط Chart في برنامج إكسيل.

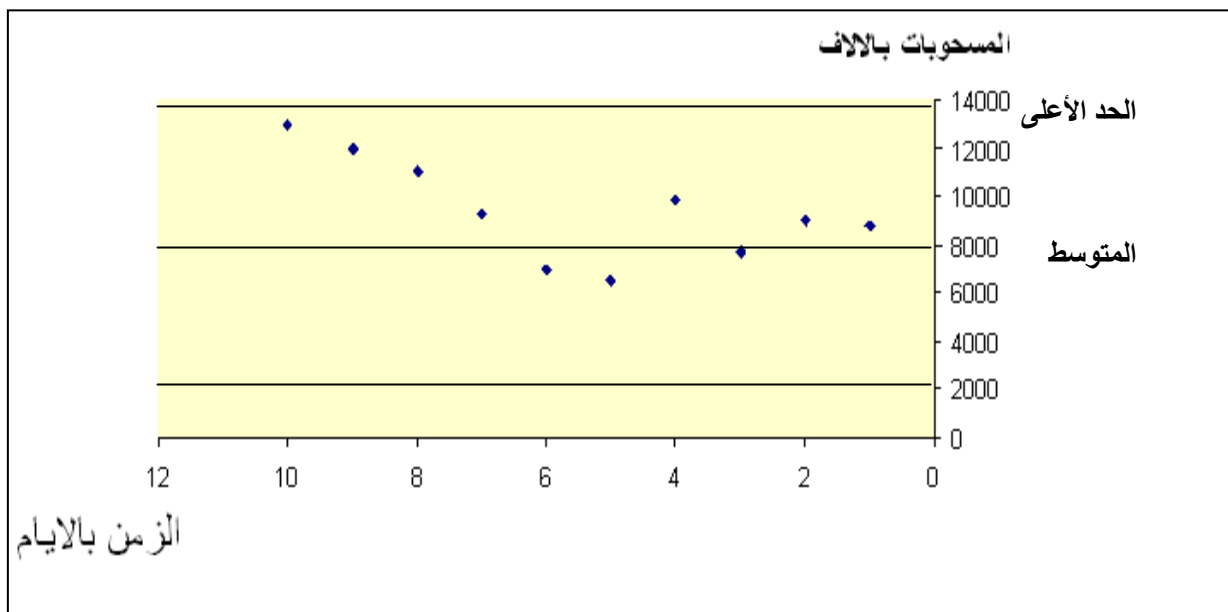
3/1/2 لوحات قيادة للأغراض التحليلية:

تقوم لوحة القيادة التي تدعم تحليل البيانات بتزويد المديرين بمعلومات أكثر تفصيلاً من اللوحات الإستراتيجية، فمثلاً تقدم تلك اللوحة مقارنات أكثر وبيانات تاريخية أوسع وتقييمات أداء أدنى، حيث تركز على مقاييس الأداء متوسطة المستوى والمتعلقة بالأهداف التكتيكية للمنظمة-أو للفروع-متوسطة الأجل، ومقارنة الأداء الفعلي بالمستهدف وذلك على عدة مستويات: مثل مقارنة الأهداف التكتيكية الفعلية بالمخططة على مستوى المنظمة ككل، وعلى مستوى الفروع المتواجدة في كل من القارات والدول والولايات والمحافظات المختلفة الخ، وتخدم لوحة القيادة التحليلية مديري الإدارة الوسطى (أساساً) أو المحلل الذي يرغب في تحليل البيانات المعقدة والعلاقات بين متغيراتها بأقل وقت ممكن ودون معرفة الكيفية التي تعمل بها تلك اللوحة، فهي تمكنه من التفاعل مع المعلومات مثل التتبع الفوري لتفصيلات (drill down) مؤشرات الأداء، ومعرفة أسباب الانحراف الايجابي أو السلبي لها لاتخاذ القرار المناسب.

3/1/3 لوحات قيادة للأغراض التشغيلية:

يتم استخدام لوحات القيادة في بعض الأحيان لمراقبة بعض العمليات التشغيلية الحرجة، والإعلام الفوري عن أي تغييرات مفاجئة على تلك العمليات، فمثلاً عندما ينخفض المرور في موقع الانترنت إلى نصف مستواه الطبيعي تقوم لوحة القيادة التشغيلية بالأعلام الفوري عن ذلك، وعند وجود خطر  تأخير شحنة حرجة عن موعد تسليمها النهائي يجب الإعلام الفوري بذلك، وهنا تكون المعلومات

المقدمة من لوحة القيادة التشغيلية محددة بدقة وفي غاية التفصيل، مثل رقم الطلبية، والزبون صاحب الطلبية ومكان وجود الطلبية في المستودع، وتخدم تلك المعلومات مديري الإدارة التشغيلية (أساساً). ويمكن تصميم مثل تلك اللوحة في المصارف لمراقبة نسبة المسحوبات إلى الإيداعات (اليومية أو الأسبوعية) والإعلام الفوري عندما تزيد تلك النسبة عن المعدلات الطبيعية، وعلى الرغم من أن عمليات السحب هي معاملات روتينية إلا أنها تتحول إلى مشكلة حرجية وإستراتيجية إذا تخطت المعدلات الطبيعية، وقد تتحول تلك المشكلة إلى أزمة للمصرف إذا لم يكن المصرف مبادراً proactive لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة في الوقت المناسب -قبل وقوع المشكلة-، ويمكن تمثيل ذلك بيانياً كما في الشكل التالي:



وكما يظهر من الشكل السابق فإن المسحوبات من اليوم الأول إلى اليوم الخامس كانت تتغير بشكل عشوائي (طبيعي) ثم بدأت تشكل اتجاهًا متزايدًا بعد ذلك، وعلى الرغم من أن ذلك التزايد هو لا يزال ضمن الحدود الطبيعية إلا أن عدم العشوائية في التغيرات تنذر بالخطر عند الإدارة المبادرة، على عكس الإدارة التي تعمل بردة الفعل التي لا تشعر بالمشكلة إلا بعد وقوعها.

نظم التنقيب في البيانات واكتشاف المعرفة

(1) مقدمة:

لم تقتصر حاجة المديرين في الحصول على معلومات ملخصة داخلية وخارجية من بيانات قواعد أو مستودع البيانات¹ Data Warehouse (DW) أو منفذ البيانات² Data Mart (DM)، بل امتدت حاجتهم للحصول على معرفة مكتشفة من ذلك الكم الكبير من البيانات، ويتم الحصول على تلك المعرفة من خلال رفع مستوى معالجة بيانات مستودع البيانات (أو منفذ البيانات) إلى المعالجة الفائقة التي تستخدم نماذج وخوارزميات التنقيب في البيانات (DM) Data Mining.

ولقد أصبح تطبيق أساليب التنقيب في البيانات ممكناً ومجدياً مع التطور الكبير في قدرة الحاسوب على معالجة كمية كبيرة من البيانات وبسرعة مذهلة، وبدأ ذلك في منتصف التسعينات لتبدأ تطبيقات التنقيب في البيانات واستمر ذلك التطور ليستمر التوسع في تطبيقات التنقيب في البيانات ولاسيما تطبيقات علوم الإحصاء متعددة المتغيرات وتطبيقات تعلم الآلة التي تحتاج إلى معالجات هائلة، فما هو مفهوم التنقيب في البيانات؟، وما هي علاقته بمستودع البيانات؟، وما هي أهم أساليبه؟.



(2) مفهوم التنقيب في البيانات:

يمكن تعريف التنقيب في البيانات DM بأنه: استطلاع وتحليل كميات كبيرة من البيانات لاكتشاف معارف جديدة _علاقات بين المتغيرات وقواعد ذات معنى - بواسطة نماذج وخوارزميات مستمدة من علم الإحصاء وعلوم الحاسب وبحوث تعلم الآلة. ويساعد التنقيب في البيانات في الإجابة على أسئلة من الشكل لماذا حدث؟ وكيف حدث؟ وماذا سيحدث أو سيكون؟ ، و تعتمد برامج التنقيب في البيانات على نماذج وخوارزميات مستمدة من علم الإحصاء، وعلوم الحاسب، وبحوث تعلم الآلة (Berry & Linoff, 2004, p. 7).

¹ مستودع البيانات DW: هو قاعدة بيانات متكاملة لدعم القرار يتم استخلاص محتوياتها من قواعد البيانات التشغيلية (Hoffer et al., 2005, p. 20)، ويتم تخزين بياناتها التاريخية بمنهج الأبعاد المتعددة الذي يسمح بتحليلات تفاعلية كبيرة عليها

² منفذ البيانات DM: مشابه لمستودع البيانات من حيث تصميمه ولكن يقتصر على خدمة فرع معين أو مجال وظيفي محدد أو فريق عمل محدد.

(3) علاقة التنقيب في البيانات بمستودع البيانات:

يتم عادة التنقيب في كمية كبيرة من المتغيرات المنتقاة من مستودع البيانات DW أو منفذ البيانات DM اللذان يحتويان على بيانات تم تنقيتها بشكل جيد، وفي حال عدم وجود مستودع أو منفذ بيانات، فلا بد أن يتم إجراء عدة عمليات تنقية على بيانات قواعد البيانات التشغيلية¹ Operational Database، تماماً كالتي يتم إجراؤها عند بناء مستودع بيانات، وقد تم التعرض لها في الفصل الخامس "قواعد ومستودعات ومنافذ البيانات"، وبعد ذلك يتم وضع المتغيرات المراد التنقيب فيها في جدول واحد، وتشغيل أحد أساليب التنقيب في البيانات عليها.

(4) أساليب التنقيب في البيانات:



يمكن التنقيب في البيانات لاكتشاف معارف جديدة بواسطة معظم أساليب علم الإحصاء، وأساليب تعلم الآلة (مثل أسلوب الشبكات العصبية)، وفيما يلي موجز عن أهم أساليب التنقيب في البيانات:

(4/1) أساليب تحليل المجموعة المتجانسة:



إن أساليب تحليل المجموعة المتجانسة Cluster Analysis هي اسم لمجموعة من أساليب التحليل متعددة المتغيرات التي تهدف لتصنيف كمية كبيرة من بيانات الأشياء أو الأشخاص أو الحالات في مجموعات معينة أقل (يُحدد المستخدم عددها)، بحيث يتم تعظيم التجانس داخل كل مجموعة، وتعظيم التباين بين المجموعات المختلفة (Hair et al., 1998, p. 473).

فمثلاً يمكن تصنيف الموردين و/أو الزبائن و/أو المنتجات و/أو مناطق البيع إلى مجموعات متشابهة حسب خاصية معينة، كأن يتم تصنيف الزبائن إلى مجموعات حسب نسبة ربحيتهم أو حسب نسبة مشترياتهم، والموردين حسب نسبة التسليم في الموعد المحدد، والمنتجات إلى عائلات حسب ربحيتها و/أو التشابه في خصائص الطلب عليها.

ولا شك أن معرفة مواصفات المجموعات المختلفة تجعل الإدارة تختار أسلوب التعامل المناسب لكل مجموعة، كأن تقوم بتحسين علاقتها بالزبائن الأكثر ربحية والموردين الأكثر التزاماً بمواعيد التسليم، وتحديد مزيجاً ترويجياً مناسباً لكل عائلة منتج ولكل شريحة من الزبائن في كل منطقة جغرافية معينة.

¹ قواعد البيانات التشغيلية هي: تلك القواعد التي تنشأ نتيجة ممارسة المنظمة لعملياتها التشغيلية اليومية مثل قواعد بيانات معالجة المعاملات.



4/2 أسلوب شجرة القرار:

يقوم أسلوب شجرة القرار Decision Tree بتجزئة كمية كبيرة من بيانات مجموعة من الأشياء أو الأشخاص أو الحالات إلى مجموعات رئيسية ومجموعات متفرعة منها، وتجزئة المجموعات الفرعية إلى مجموعات أصغر وهكذا لتأخذ شكل الشجرة وأغصانها، ويستخدم هذا الأسلوب بهدف التصنيف أو التنبؤ، وفي كلا الحالتين يتم تشكيل عدة شجرات محتملة للتصنيف أو التنبؤ، ويتم اختيار الشجرة التي تحقق نتيجة تجانس مثلى (في حالة التصنيف)، ودرجة تفسير أو تنبؤ مثلى (في حالة التنبؤ) (Siciliano & Conversano, 2006, p. 353).



4/3 أسلوب الشبكات العصبية:

يقوم أسلوب الشبكة العصبية Neural network على أساس التعلم من بيانات المتغيرات الفعلية السابقة لتكوين نموذج يستطيع التصنيف أو التنبؤ بدقة، ويتعامل هذا الأسلوب مع المتغيرات الكمية والتصنيفية ذات العلاقات الخطية أو غير الخطية. وتهدف عملية التعلم إلى التوصل إلى الأوزان الترجيحية weights التي تدني الخطأ بين القيم المقدرة بواسطة نموذج الشبكة العصبية والقيم الفعلية (خطأ التدريب)، أي أن عملية التدريب هي مشكلة حل أمثل غير خطية وغير مقيدة، حيث تكون متغيرات قراراتها هي الأوزان الترجيحية والهدف هو تدنية خطأ التدريب (Martí, 2006, P. 54).

ويتميز أسلوب الشبكات العصبية بمرونة عالية في التعامل مع مشكلات مختلفة من مجالات مختلفة (تسويق، تمويل، هندسة بأنواعها، طب، الخ)، ونقطة ضعفه أنه لا يقدم معلومات عن الأهمية النسبية للمتغيرات في تأثير كل منها في الأخرى، على الرغم من تفوقه (إذا تم تصميمه وتدريبه جيداً) في دقة التنبؤ والتصنيف على أساليب التنبؤ الأخرى متعددة المتغيرات (مثل: الانحدار المتعدد، وأسلوب نمذجة المعادلات الهيكلية¹ Structural Equation Modeling ، الخ)، وهذا ما أكدته كثير من الباحثين ومنهم Hair et al. (1998, p. 685).

4/4 أساليب تحليل الانحدار والسلاسل الزمنية:

تساعد أساليب تحليل الانحدار Regression Analysis متخذ القرار في التنبؤ بقيمة المتغير التابع من خلال تقدير بيانات المتغيرات المستقلة المؤثرة به بعد أن يتم تحديد نموذج الانحدار من واقع بيانات تاريخية، كما يقوم أسلوب السلاسل الزمنية بالتنبؤ بقيم متغير تابع في أي فترة مستقبلية بعد أن يتم تصميم نموذج السلسلة الزمنية من بيانات المتغير التابع (مثل المبيعات) والمتغير المستقل (الزمن بالشهور أو السنين، الخ).

¹ يمتاز أسلوب نمذجة المعادلات الهيكلية عن أسلوب الانحدار متعدد المتغيرات التابعة والمستقلة في إمكانية أخذ أخطاء القياس بعين الاعتبار، وتحديد طبيعة العلاقة بين المتغيرات كالتأثير، والتأثير والتأثر.

(4/5) أساليب اختبار الفروضيات:

تقوم أساليب اختبار الفروضيات باختبار صحة فرضيات معينة إحصائياً، فمثلاً يمكن اختبار الفرضية البديلة لفرضية العدم والقائلة بأن: استهلاك السمن بطعم الزبدة البلدي في المنطقة الشرقية أعلى من استهلاكه في المناطق الأخرى، وتكون نتيجة الاختبار إما عدم إمكانية رفض فرضية العدم أو رفضها وقبول الفرضية البديلة عند درجة ثقة معينة (95% عادة) ، وعند قبول الفرضية البديلة يتم إثبات معرفة جديدة، وتنقسم أساليب اختبار الفروض إلى قسمين: الاختبارات المعلمية¹ Parametric Tests والاختبارات البديلة غير المعلمية² Nonparametric Tests (تستخدم عند عدم توافر شروط الاختبارات المعلمية).

من أمثلة الاختبارات المعلمية: اختبار T (لمقارنة متوسطين)، و اختبار F (لمقارنة أكثر من متوسط، كما في فرض استهلاك السمن السابق)، الخ، ومن أمثلة الاختبارات غير المعلمية: اختبار Mann-Whitney (وهو بديل لاختبار T في مجموعتين مستقلتين)، واختبار الإشارة Sign Test لعينة واحدة (البديل لاختبار T في عينة واحدة) ، واختبار Kruskal-Wallis ANOVA (البديل لتحليل التباين)، ولمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى (StatSoft (2005).

(4/6) التنقيب في البيانات المرئية:

تساعد أساليب تمثيل البيانات بيانياً Data visualization في العرض المرئي لمخرجات التنقيب في البيانات، ويمكن عرض البيانات بشكل مرئي على بعدين (رسم شكل الانتشار، والمُدرج التكراري، الخ) أو ثلاثة أبعاد ويمكن أن يكون العرض ساكناً أو متحركاً، وتجدر الإشارة إلى أهمية الجمع بين أساليب التنقيب في البيانات (DM) آنفة الذكر وأساليب تمثيل البيانات بيانياً، وهذا ما يسمى التنقيب في البيانات المرئية Visual Data Mining الذي يساعد في الكشف عن علاقات ومجموعات متجانسة وقيم متطرفة (Viktor & Paquet, 2006, P. 1191).

(5) التنقيب في بيانات المجالات الوظيفية المختلفة:

يوفر مستودع البيانات للمديرين كمّاً ضخماً من البيانات التاريخية الداخلية والخارجية المتعلقة بكم كبير من المتغيرات المختلفة، كما يمكن أن تنبثق من مستودع البيانات عدة منافذ بيانات لكل مجال وظيفي (تسويق ومبيعات، إنتاج، مشتريات ومخزون) وهنا يأتي دور أدوات التنقيب في تلك البيانات لمساعدة المديرين في الكشف عن معارف جديدة في تلك المجالات الوظيفية المختلفة، وفيما يلي توضيح للتنقيب في بيانات أهم المجالات الوظيفية:

¹ الاختبارات المعلمية Parametric هي: اختبارات إحصائية تعتمد على معالم المجتمع أو العينة (المتوسط والانحراف المعياري) في عملية اختبار الفروض، ويتم استخدامها عندما تتحقق شروطها (مثل شرط التوزيع الطبيعي).

² الاختبارات غير المعلمية Nonparametric هي : اختبارات إحصائية تعتمد على الوسيط والتكرارات والترتيب في عملية اختبار الفروض، ويتم استخدامها عند عدم توافر شروط الاختبارات المعلمية.

5/1) التنقيب في بيانات التسويق والمبيعات:

يحتوي مستودع أو منفذ بيانات التسويق والمبيعات على بيانات عن ذلك المجال، ومن أمثلة تلك البيانات: المنتجات، وكمية المبيعات، وقنوات التوزيع، والزبائن، ومناطقهم وأسلوب النقل لهم، والسعر والقيمة، والحسم الممنوح، وتفاصيل تكاليف المنتجات، الخ، ويمكن أن يتم التنقيب في بيانات ذلك المجال للتعرف على علاقات وقواعد جديدة (معارف) تفسر سلوك تلك البيانات أو المتغيرات، ويمكن الاستفادة من تلك المعارف المكتشفة عند اتخاذ قرارات تصميم أو إعادة تصميم شبكة التوزيع¹، و/أو قرارات متعلقة بتخصيص كمية المنتجات المختلفة في الفترات الزمنية القادمة على قنوات التوزيع والزبائن المختلفين في المناطق المختلفة.

ويفضل أن يتم التنقيب في بيانات المبيعات للمستهلك النهائي، التي يمكن الحصول عليها بموجب ترتيبات التعاون في مجال تبادل البيانات إلكترونياً مع الزبائن الرئيسيين، فمثلاً يمكن أن يقوم تاجر التجزئة بتزويد الشركة الصناعية ببيانات بيع المنتجات المختلفة الخاصة بالمنتج وبمنافسيه، مقابل حصوله على بيانات مبيعات ذلك المنتج للمنافسين الرئيسيين لتاجر التجزئة، وإذا حصلت الشركة الصناعية على تلك البيانات من بعض الزبائن الرئيسيين فقط، فإن ذلك يكفي للتنقيب فيها، وكشف علاقات وقواعد جديدة أو تأكيد علاقات وقواعد متوقعة بين كثير من المتغيرات ذات العلاقة بالمبيعات، وتقدير قوة العلاقة أو التأثير بشكل كمي محدد.

وتجدر الإشارة إلى أنه بدأت كثير من سلاسل السوبر ماركت العالمية تبيع معلومات و/أو بيانات نقاط البيع للشركات الصناعية، ولا تحتوي تلك البيانات على البيانات التاريخية لمبيعات المنتجات المختلفة فحسب، بل وعلى البيانات الديموغرافية لمستهلكي تلك المنتجات، ويتم الحصول على البيانات الديموغرافية للمستهلك من خلال بطاقة ولاء المستهلك التي يتم توزيعها على الزبائن (المستهلكين) الراغبين، حيث تمكنهم تلك البطاقة من الحصول على حسميات حسب قيمة مشترياتهم المتراكمة، وقد كانت سلسلة Safeway من أوائل سلاسل السوبر ماركت التي عملت ببيع البيانات والمعلومات، حيث تقوم مثلاً ببيع قائمة تكرارات مشتري منتج ببسي لشركة كوكا كولا، وتبيع لشركة ببسي البيان نفسه عن شركة كوكا كولا (Berry & Linoff, 2004, p. 15).

5/2) التنقيب في بيانات الإنتاج:

يمكن أن يتم التنقيب في البيانات التاريخية المتعلقة بمتغيرات الإنتاج مثل متغير كل من: المنتجات، وأوامر الإنتاج، والمصانع المنتجة، وكميات كل أمر، وتفاصيل تكاليف المنتج في كل أمر، الخ، ومن خلال ذلك التنقيب في البيانات، يمكن التعرف على علاقات وقواعد جديدة تفسر سلوك تلك المتغيرات،

¹ قرارات تصميم أو إعادة تصميم شبكة التوزيع هي: قرارات إستراتيجية كفتح أو إغلاق قناة توزيع، أو إقامة علاقات سلسلة توريد مع عملاء رئيسيين.

للاستفادة منها عند اتخاذ قرارات تصميم أو إعادة تصميم شبكة التصنيع (فتح أو إغلاق مصنع أو خط إنتاج)، و/أو قرارات متعلقة بكمية وتوقيتات وأماكن إنتاج المنتجات المختلفة.

(5/3) التنقيب في بيانات المشتريات ومخزون المواد الأولية:

يمكن أن يتم التنقيب في البيانات التاريخية المتعلقة بذلك المجال (المواد الخام، ومورديها، وأسلوب شحنها، ومدة تخزينها، وتفاصيل تكاليفها، الخ) بالإضافة لمتغيرات الظروف الاقتصادية والسياسية لدول الموردين، ومن خلال ذلك التنقيب في البيانات يمكن التعرف على علاقات وقواعد جديدة تفسر سلوك تلك المتغيرات، للاستفادة منها عند اتخاذ قرارات متعلقة بإقامة علاقات سلسلة توريد (قائمة على التحالف والتعاون) مع بعض الموردين، و/أو قرارات متعلقة بكميات وتوقيتات المشتريات من المواد المختلفة وأساليب شحنها وتخزينها.

(6) برمجيات التنقيب في البيانات:

من أمثلة برمجيات التنقيب في البيانات برامج الإحصاء مثل برنامج STATISTICA (فيه غالبية أساليب التنقيب في البيانات)، وبرنامج MINITAB وبرنامج SPSS ، الخ، كما تنتشر برمجيات التنقيب في البيانات كمكونات إضافية في تطبيقات قواعد البيانات وتطبيقات جداول الانتشار (مثل Excel)، و يوجد أيضاً بديل استتجار التطبيقات (البرمجيات) التجارية من مزودي خدمة التطبيقات بدلاً من شرائها، وأخيراً يوجد كثير من برامج الإحصاء المجانية أو الطلابية يمكن تحميلها من العنوان التالي:

<http://statpages.org/javasta2.html>

نظم المعلومات داخل المنظمة وبين المنظمات

(1) مقدمة:

إن إقبال الشركات - تحت ضغط المنافسة العالمية - على توسيع دائرة التكامل والتنسيق مع شركائهم التجاريين، وتطور ورخص تكنولوجيا الاتصالات وانتشار شبكة الانترنت والإكسترانت والانترنت، وظهور التبادل الإلكتروني للبيانات المعتمد على الانترنت (Internet- based EDI) والمنخفض التكلفة، وتوسط لغة التوصيف القابلة للتوسيع XML في حفظ وتحويل الوثائق من التنسيق المختلفة إلى تنسيق XML (الذي يعمل في ظل برمجيات ونظم تشغيل مختلفة) وبالعكس، وتوافر برامج تكامل تطبيقات المشروع، كل ذلك أدى إلى اتساع تكامل نظم المعلومات من التكامل على مستوى الفرع الواحد إلى التكامل على مستوى المنظمة بأكملها، وأخيرا امتد تكامل نظم المعلومات بين المنظمات المستقلة (أعضاء سلسلة التوريد¹).

¹ سلسلة التوريد Supply Chain: هي سلسلة متعاقبة من المنظمات المستقلة أو شبه المستقلة (ابتداء من مورد المواد الخام الابتدائي إلى العميل النهائي)، تساهم كل منها في نشاط أو أكثر من أنشطة تأمين احتياجات وإنتاج وتوزيع منتج، أو تقديم خدمة لمتلقيها.

(2) مفهوم نظم المعلومات التنظيمية وبين المنظمات:

يمكن تعريف نظم المعلومات التنظيمية Organizational information systems (OIS) بأنها نظم المعلومات التي تحقق تشارك وتكامل المعلومات بين مختلف فروع المنظمة ومختلف مجالاتها الوظيفية (تسويق، إنتاج، الخ)، وعندما يمتد تشارك وتكامل المعلومات إلى منظمات أخرى مستقلة تظهر نظم المعلومات بين المنظمات Inter-Organizational Information Systems (IOIS)، وقد ظهرت نظم المعلومات بين المنظمات مع العمل بمبادئ سلسلة التوريد وما يرافقها من ترتيبات تعاونية بين أعضاء سلسلة التوريد، كتبادل البيانات إلكترونياً مع الموردين والعملاء، وتوسعت تطبيقاتها مع ظهور التبادل الإلكتروني للبيانات المعتمد على الإنترنت (Internet-based EDI) والمنخفض التكلفة والتوسع في تطبيق التجارة الإلكترونية بين المنظمات B2B E-Commerce .

(3) دور نظم تخطيط موارد المشروع في تحقيق تكامل نظم المعلومات:

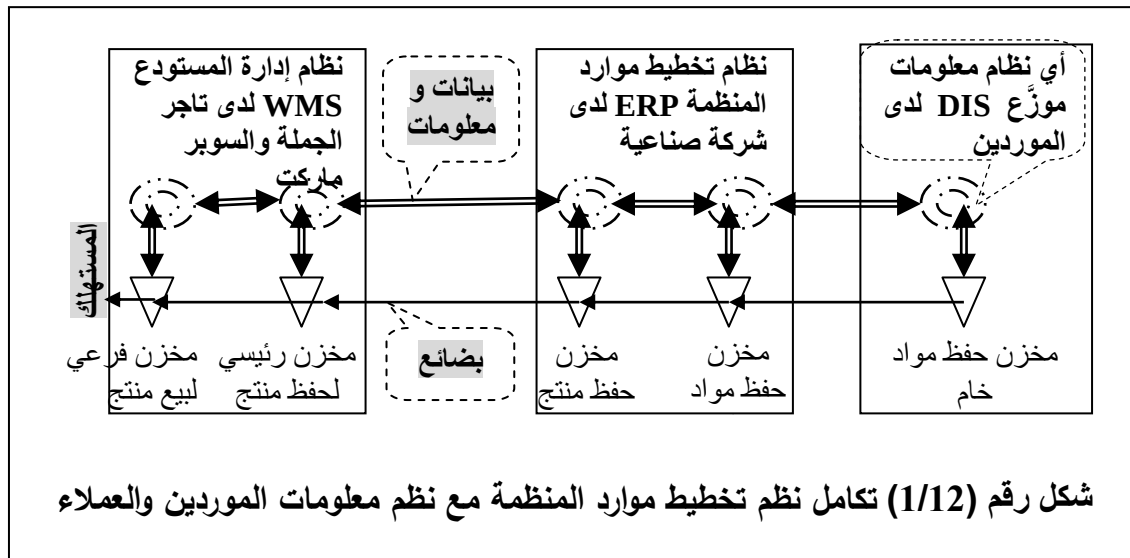
يمكن تعريف نظم تخطيط موارد المشروع Enterprise Resource Planning Systems (ERP) بأنها: نظم برمجية لإدارة الأعمال، حيث تضم برامج لدعم المجالات الوظيفية مثل التخطيط، والتصنيع، والمبيعات، والتسويق، والتوزيع، والمحاسبة، والتمويل، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة المشروع، وإدارة المخزون، والخدمة والصيانة، والنقل والأعمال الإلكترونية (Rashid et al. 2002, p. 12). ولقد ساعدت تلك النظم في تكامل المجالات الوظيفية المختلفة وربط المواقع الجغرافية المختلفة في المنظمات الصناعية.

وعندما تمتد نظم تخطيط موارد المشروع ERP لتتكامل مع نظم معلومات منظمات أخرى

(كنظم معلومات الموردين أو العملاء) يطلق عليها نظم تخطيط موارد المشروع الممتدة

ERP EXTENDED، أو نظم المعلومات بين المنظمات IOIS، و الشكل (1/12) التالي

يوضح ذلك التكامل



نلاحظ من الشكل السابق أن تدفق المواد والمنتجات يسير باتجاه واحد (من المورد بالشركة الصناعية إلى العميل النهائي)، في حين يتم تبادل البيانات والمعلومات بين نظم معلومات جميع الأطراف وباتجاهين، وقد تم تمثيل نظم المعلومات بدوائر متقطعة للدلالة على أنها نظم معلومات موزعة Distributed IS ، أي نظم معلومات معتمدة على قواعد بيانات موزعة¹ Distributed Database.

وعادة ما يكون نظام المعلومات الموزع عبارة عن نظام تخطيط موارد المنظمة ERP لدى الشركات الصناعية، أو نظام إدارة المستودع Warehouse Management System (WMS) لدى المنظمات التجارية (تجار المواد الأولية والمستوردون وتجار الجملة والسوبر ماركت)، وبغض النظر عن نوع نظام المعلومات الموزع ونوع نظام تشغيل الكمبيوتر فإنه يتم تبادل البيانات إلكترونياً EDI بين تلك النظم بتوسيط لغة التوصيف القابلة للتوسيع XML في حفظ وتحويل الوثائق من التنسيقات المختلفة إلى تنسيق XML وبالعكس.

¹ قاعدة البيانات الموزعة: هي قاعدة بيانات يتم تخزين بياناتها على أكثر من حاسوب وفي أكثر من موقع جغرافي وتظهر للمستخدم كقاعدة بيانات محلية واحدة من خلال مشاركة البيانات عبر شبكة اتصالات (Hoffer et al. 2005, p. 548).

4) إطار للنظم بين المنظمات:

اقترح Hong (2005) إطار لتصنيف النظم بين المنظمات بالاعتماد على بُعدين اثنين وهما بُعد ارتباط الدور Role Linkage وبُعد مستوى دعم النظام System Support Level، وقد تم تقسيم ارتباط الدور إلى ارتباط أفقي¹ Horizontal Linkage، و ارتباط عمودي² Vertical Linkage، كما تم تقسيم مستوى دعم النظام إلى دعم تشغيلي، ودعم استراتيجي، وبالتالي ينتج عن ذلك أربعة أصناف من النظم بين المنظمات وهي: تعاون تشغيلي، وتنسيق تشغيلي، ودمج الموارد، وتعاون تكميلي كما في الشكل (2/12) التالي:



شكل (2/12) إطار للنظم بين المنظمات (Hong 2005)

وفيما يلي توضيح لتلك الأنواع من النظم بين المنظمات:

4/1) التعاون التشغيلي:

يعد نوع التعاون التشغيلي Operational Cooperation أحد أنواع النظم بين المنظمات، ويتم فيه ربط مجموعة من الشركات المشتركة فيه والتي تمارس نفس النشاط (تقوم بنفس الدور) مثل الشركات المتنافسة (ارتباط أفقي)، وذلك لتحسين جودة الخدمة أو لمشاركة المعلومات المفيدة لجميع الأطراف (دعم تشغيلي).

¹ الارتباط الأفقي: هو ارتباط شركات تمارس نفس النشاط (تقوم بنفس الدور) مثل الشركات المتنافسة

² الارتباط العمودي: هو ارتباط شركات تمارس أنشطة مكملية لبعضها البعض (تقوم بأدوار مختلفة) مثل منظمات أعضاء سلسلة التوريد.

مثال:

أنشأت شركة تأمين المسافرين نظام الإدارة الطبية لخيارات العناية الصحية لتمكين عملائها المشتركين من الدخول على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على ملايين حالات العلاج السابقة لترشيد قرارات علاج المرضى، والهدف من هذا النظام هو إجراء التشخيص الصحيح للمريض من أول مرة بدون إجراء اختبارات غير ضرورية، ويدمج هذا النظام الخبرات الطبية المحلية مع الموارد الإدارية لشركة تأمين وطنية، ويمكن لكل من مقدمي الخدمة العلاجية والعملاء وشركات التأمين الضامنة الدخول على معلومات حول كيفية تشخيص ومعالجة حالة كل مريض، وماذا قدم كل معالج وما هي نتيجة ذلك العلاج، ويرفع ذلك النظام من جودة العناية الصحية مع الحد من ارتفاع تكاليفها.

4/2) التنسيق التشغيلي:

يعد نوع التنسيق التشغيلي Operational Coordination أحد أنواع النظم بين المنظمات، ويتم التنسيق فيه بين مجموعة من الشركات المشتركة، والتي تمارس أنشطة مكملية لبعضها البعض (أدوار مختلفة) مثل شركات أعضاء سلسلة التوريد¹ (ارتباط عمودي)، وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية (دعم تشغيلي).

مثال 1:

قيام شركة Wal-Mart بمشروع التخطيط والتنبؤ وإعادة الملء التعاوني (CPFR) مع كبار مورديها مثل شركة Warner-Lambert ، ويقوم نظام CPFR على إعداد خطة أعمال مشتركة متفق عليها من قبل الشريكين التجاريين، وتحدد تلك الخطة بوضوح المبيعات المستهدفة للمنتجات التي ستشكل محور التعاون، وخطط ترويجها وتسعيها، ثم إعداد تنبؤ مشترك واحد لكل من شركة التجزئة والمصنع المورد لها، ويتم ذلك التنبؤ بناء على بيانات نقاط بيع المستهلك النهائي (التي يتم تبادلها الكترونياً مع المورد)، والعوامل المؤثرة في المبيعات (لأسيما خطط الترويج المشتركة).

ولا شك أن تنبؤ المصنع بناء على بيانات المبيعات للمستهلك النهائي أكثر دقة من التنبؤ بناء على بيانات مبيعاته لعملائه المباشرين (تجار الجملة والتجزئة)، ويؤدي ذلك التنسيق في

¹ سلسلة التوريد Supply Chain: هي سلسلة متعاقبة من المنظمات المستقلة أو شبه المستقلة (ابتداء من مورد المواد الخام الابتدائي إلى العميل النهائي)، تساهم كل منها في نشاط أو أكثر من أنشطة تأمين احتياجات وإنتاج وتوزيع منتج، أو تقديم خدمة لمتلقيها.

التخطيط والتنبؤ وإعادة الملء إلى تخفيض تكاليف التخزين مع عدم نفاذ المخزون وبالتالي تحقيق الاستجابة الكفوءة للمستهلك¹ Efficient Consumer Response (ECR).

مثال 2:

قيام شركة Wal-Mart لتجارة التجزئة بتطبيق نظام المخزون المُدار من المزود Vendor Managed Inventory (VMI)، حيث قامت بتفويض أنشطة رقابة مخزونها بشكل كلي للشركات الصناعية (الموردون)، ليتولوا إصدار أوامر إعادة الملء بشكل مستمر طبقاً للترتيبات التعاونية المتفق عليها فيما بينهم. وغالباً ما تكون ملكية ذلك المخزون للشركات الصناعية حتى يتم بيعه للمستهلك وإدخال بيانات البيع في نظام نقاط البيع، ليتم الدفع الفوري الكترونياً للمصنع، وبالتالي يحدث التبادل الإلكتروني الفوري لبيانات المبيعات للمستهلك النهائي.

و تتمكن الشركة الصناعية في ظل النظام السابق من إعداد التنبؤات بمبيعات تجار التجزئة للمستهلك، بناء على بيانات مشتريات المستهلك التاريخية، وبياناته الشخصية في حالة اشتراكه ببطاقة ولاء loyalty Card المستهلك²، وقد تتولى عملية التنبؤ تلك الشركة الصناعية وحدها أو تشترك مع عملائها كونهم يمتلكون بيانات مبيعات المنتجات المنافسة، وبيانات معظم مستهلكيها.

(4/3) دمج الموارد:

يعد نوع دمج الموارد Resource-Pooling أحد أنواع النظم بين المنظمات، ويتم فيه ربط مجموعة من الشركات المشتركة فيه، والتي تمارس نفس النشاط (تقوم بنفس الدور) مثل الشركات المتنافسة (ارتباط أفقي)، وذلك من أجل مشاركة التكلفة أو المخاطرة عن طريق دمج

¹ الاستجابة الكفوءة للمستهلك (ECR) هي: مبادرة يقوم بها كل من تجار التجزئة ومورديهم لتقليل العوائق الموجودة بينهم، وذلك بالتركيز على العمليات والأساليب والتقنيات، لتعزيز أداء سلسلة التوريد، ويركز ذلك الأسلوب على ثلاثة أمور رئيسية وهي: جانب التوريد (مثل إعادة الملء الكفاء)، وجانب الطلب (مثل التشكيلة الكفوءة، والترويج الكفاء، والتقديم الكفاء للمنتج)، وتمكين التكنولوجيا (مثل معايير البيانات والاتصالات الشائعة، وقياس التكلفة/الربح، والقيمة). والهدف النهائي للاستجابة الكفوءة للمستهلك هو تلبية رغبات المستهلك بشكل أفضل وأسرع، وعند أقل التكاليف (CPFR Workgroup, 2002, Tab10).

² يتم توزيع بطاقات ولاء المستهلك غالباً للمستهلكين الراغبين (ولكل منها كود فريد) بعد أخذ معلومات ديموغرافية عن حاملها وتخزينها في ملف خاص به، ويتم إضافة بيانات عن مشترياته من خلال نقاط البيع وقارئ كود البطاقة.

موارد تكنولوجيا المعلومات، ويتم هذا الاندماج بين الشركات من أجل المنافسة مع شركة كبيرة، أو من أجل توسيع الأسواق (أي لتقديم دعم استراتيجي).

مثال:

تم ربط مجموعة من شركات التأمين مع آلاف الوكلاء في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال خدمات شبكة القيمة المضافة¹ للتأمين Insurance Value-Added Network (IVANS) Services، لمواجهة نقص حصتهم السوقية لصالح شركة التأمين العملاقة State Farm Allstate، ويسمح ذلك النظام بين المنظمات بدخول الوكلاء المستقلين على نظم شركات التأمين على العقارات وضد الكوارث والحوادث في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك من أجل إصدار وثيقة تأمين والحصول على قائمة الأسعار ومعلومات أخرى.



4/4) التعاون التكميلي:

يعد نوع التعاون التكميلي -المكمل- Complementary Cooperation أحد أنواع النظم بين المنظمات، ويتم فيه ربط مجموعة من الشركات المشتركة فيه، والتي تمارس أنشطة مكمل بعضها البعض (أدوار مختلفة) مثل شركات أعضاء سلسلة التوريد (ارتباط عمودي)، والغرض الرئيسي من هذا التعاون فتح أسواق جديدة من خلال مزايا التكامل بين أعضائه، حيث يتم توسيع مواردهم الافتراضية Virtual Resources

مثال:

قامت شركتا UAL -التي تقدم خدمة النقل الجوي للأشخاص والأموال- و SAS -لخدمة النقل الجوي الخاصة- بتقديم خدمة سفر متكاملة تشمل خط النقل الجوي وعربات النقل إلى الفنادق والأعمال الفندقية، بتبني إستراتيجية تخفيض التكلفة Cost Reduction Strategy (CRS)، والمحرك الرئيسي لهذا التكامل العمودي الافتراضي فيما بين سلسلة توريد الخدمة هو تقديم خدمة ذات قيمة مضافة وبأسعار في متناول اليد.

¹ شبكة القيمة المضافة VAN : هي شبكة اتصالات مغلقة ذات ملكية خاصة تقدم خدمة تبادل البيانات الكترونيا (كطرف ثالث) للعملاء المشتركين عن طريق خطوط الاتصال المؤجرة leased lines (مثال تبادل البيانات بين المنظمة وعملائها ومورديها من خلال مزود خدمة VAN).

5) تبادل البيانات الكترونيا بين المنظمات:

يمكن أن تقوم المنظمات بتبادل البيانات الكترونيا¹ EDI عبر الانترنت مع بعضهم البعض (لاسيما أعضاء سلسلة التوريد)، من خلال: استخدام البريد الالكتروني في إرسال رسائل الكترونية، بتنسيق لغة التوصيف القابلة للتوسيع XML، و/أو تمكين الأعضاء من تعبئة البيانات في الصفحات المصممة لذلك على موقع الشركة الالكتروني، أو استئجار خدمة تبادل البيانات الكترونيا عبر الانترنت من مقدمي تلك الخدمة.

ومن البيانات التي يمكن تبادلها الكترونيا بين أعضاء سلسلة التوريد بيانات: أوامر الشراء، وإشعارات الموافقة على تلك الأوامر، وجدول التسليم، وإشعارات الشحن وإشعارات الاستلام، والتغيرات على تلك الأوامر أو الجداول أو الإشعارات، والفواتير، وبيانات نقاط بيع التجزئة في حالة تطبيق المخزون المُدار من المزود VMI ، وتلعب النظم متعددة الوكلاء Multi-agent systems دورا كبيرا في أتمتة أغلب تلك المعاملات وتبادل بياناتها الكترونيا بين أعضاء سلسلة التوريد. وقد تم شرح تبادل البيانات الكترونيا في الفصل الثاني "موارد نظم المعلومات" و تطبيقات الوكيل الذكي في سلسلة التوريد في الفصل التاسع "النظم الخبيرة والوكيل الذكي".

¹ التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) Electronic Data Interchange هو: الانتقال الالكتروني لوثائق الأعمال النمطية المنسقة بشكل خاص بين شركاء الأعمال ومن أمثلة تلك الوثائق: الأوامر التجارية والفواتير وإشعارات الموافقة المرسلة بين شركاء الأعمال.